

И.П.САМОРОДОВА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

УЧЕБНИК

Рекомендовано

*Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования»
в качестве учебника для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы
среднего профессионального образования*

*Регистрационный номер рецензии 217
от 17 мая 2013 г. ФГАУ «ФИРО»*



Москва
Издательский центр «Академия»
2014

УДК 641.8(075.32)
ББК 36.992я722
С176

Рецензент —

преподаватель высшей категории Московского технологического колледжа
питания Российского государственного торгово-экономического университета
Н.И. Линькова

С176 Самородова И. П.

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / И. П. Само-
родова. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. —
128 с.

ISBN 978-5-4468-0189-3

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего профессионального образования по
профессии «Повар, кондитер», ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и до-
машней птицы».

Приведены основные характеристики и пищевая ценность мяса и до-
машней птицы, способы их механической и тепловой обработки. Рассмо-
трены значение мясных блюд в питании человека, приемы приготовления
и ассортимент полуфабрикатов, технология приготовления разных блюд
из мяса, мясопродуктов и домашней птицы, требования к качеству этих
полуфабрикатов и блюд и условиям их хранения.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

УДК 641.8(075.32)
ББК 36.992я722

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
издательского центра «Академия» и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается*

ISBN 978-5-4468-0189-3

© Самородова И. П., 2014
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2014
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2014

Уважаемый читатель!

Данный учебник является частью учебно-методического комплекта по профессии «Повар, кондитер».

Учебник предназначен для изучения профессионального модуля ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются основные параметры учебного процесса: время работы, результат выполнения контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным учебным программам.

Электронный образовательный ресурс «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» находится в стадии разработки.

Предисловие

Кулинария — это наука и искусство приготовления пищи.

Технология приготовления пищи — кулинария — изучает рациональные способы механической и тепловой обработки продуктов в целях приготовления блюд и кулинарных изделий в условиях массового производства. Она основывается на традициях народной кухни, опыте поваров-профессионалов, достижениях науки и техники.

Производство кулинарной продукции на современном предприятии питания — сложный технологический процесс, который состоит из ряда последовательных операций по обработке продуктов, приготовлению блюд и кулинарных изделий.

Холодная обработка сырья предусматривает отделение от продуктов несъедобных частей и приготовление различных полуфабрикатов в виде целых экземпляров, крупных и мелких кусков, а также порционных кусков в натуральном и панированном виде. При холодной обработке должна строго соблюдаться последовательность всех предусмотренных операций. В процессе первичной обработки сырья образуются отходы, часть из которых являются пищевыми и используются при приготовлении различных блюд.

Большинство продуктов при приготовлении из них блюд подвергают тепловой обработке, в результате этого продукты размягчаются, что способствует лучшему усвоению их организмом человека, а также изменяют свои органолептические показатели — цвет, вкус, аромат. Кроме того, при тепловой обработке уничтожаются и болезнетворные микроорганизмы. Правильное ведение теплового процесса приводит к улучшению пищевых свойств продуктов, придающих изделию специфический вкус и аромат и воздействующих на органы пищеварения, что значительно повышает усвояемость пищевых веществ организмом человека.

Неправильное ведение теплового процесса (нарушение режима времени или температуры) приводит к образованию в продуктах веществ с неприятным вкусом, запахом, снижению их пищевой ценности, значительным потерям некоторых витаминов и экстрактивных веществ и плохо усваиваемых организмом человека.

Количество отходов при холодной и тепловой обработке зависит от вида продуктов, их кондиции, сезонности и способов обработки. Основным официальным документом по нормам отходов является Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.

Чтобы соответствовать современным требованиям профессионала в кулинарии, требуется большой объем знаний и навыков.

Задача учебника — дать основные знания по первичной обработке сырья, кулинарной обработке продуктов, технологического процесса приготовления полуфабрикатов и блюд из них, требованиям к качеству подготовленных полуфабрикатов и готовых изделий, а также безопасному их хранению.

Глава 1

ПОДГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА, МЯСОПРОДУКТОВ И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

1.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА

1.1.1. Организация рабочего места

Мясо обрабатывают в мясном (заготовочном) цехе, который должен быть расположен рядом с камерами хранения мяса. Мясные цехи организуются на крупных заготовочных предприятиях и предприятиях средней мощности, перерабатывающих сырье для своего производства.

Технологический процесс обработки мяса не зависит от мощности цеха, но организация технологического процесса отличается. На крупных предприятиях мясные цехи более механизированы, применяются транспортеры, подвесные и поточные линии и др. В небольших мясных цехах используют машины меньшей производительности.

Цех оборудуют костепилками, электрическими мясорубками или универсальными приводами со сменными механизмами (мясорубкой, рыхлителем, фаршемешалкой), машинами для нарезки и разрыхления мяса, фаршемешалками, котлетоформовочными и пельменными автоматами, холодильными шкафами. При отсутствии котлетоформовочных машин изделия из мясной рубки разделяют ручным способом. При этом наиболее целесообразно произвести разделение труда между работниками: один из них порционирует (взвешивает) изделия, контролируя их выход, другой — панирует и формирует их.

Из немеханического оборудования устанавливают рабочие столы, моечные ванны (вместо моечных ванн на участке обработки мяса могут быть установлены резервуары с низкими бортиками,

выложенные керамической плиткой, и трапом), раковины, стеллажи и т.д. Для приготовления полуфабрикатов могут применяться столы со встроенными холодильными шкафами. Оборудование размещают в соответствии с технологическим процессом обработки мяса.

В цехе используют следующий набор инструмента, инвентаря и посуды: ножи поварской тройки, ножи-рубаки, обвалочные ножи, тяпки для отбивания мяса, мусат для точки и правки ножей, иглы — шпиговальная и поварская, разделочные доски с маркировкой «МС», сита, грохот, лотки для полуфабрикатов, котлы, кастрюли, противни, весы. Инвентарь и посуду подбирают в соответствии с выполняемой работой.

Цехи доработки полуфабрикатов организуются на предприятиях питания средней и малой мощности, которые получают полуфабрикаты от промышленных и заготовочных предприятий в виде мяса крупными кусками. В цехе организуются отдельные рабочие места для доработки мясных полуфабрикатов, полуфабрикатов из птицы.

На мелких предприятиях при бесцеховой структуре производства не предусмотрено отдельное помещение, и доработка полуфабрикатов осуществляется в общем производственном помещении.

Из оборудования в цехе доработки полуфабрикатов устанавливают универсальный привод с комплектом машин для рыхления, измельчения мяса и выполнения других операций; на более мощных предприятиях цехи оснащают специализированным оборудованием. В цехах доработки полуфабрикатов небольшой мощности могут применяться настольные мясорубки. Кроме механического оборудования в цехе устанавливают холодильное оборудование, моченные ванны, производственные столы, передвижные стеллажи.

На доготовочных предприятиях согласно производственной программе крупнокусковые полуфабрикаты разделяют на порционные, мелкокусковые и рубленые. Рабочее место для приготовления мясных полуфабрикатов организуется так же, как и в мясном цехе предприятия, работающего на сырье.

Субпродукты поступают на предприятие питания в виде сырья, и в цехе дготовки полуфабрикатов должно быть предусмотрено отдельное рабочее место по их обработке. На рабочем месте обязательно должны быть ванна с подводом горячей и холодной воды, производственный стол, разрубочный стул (колода). Мороженые субпродукты укладывают в лотки и устанавливают на стеллажи для оттаивания. После оттаивания субпродукты промывают, неко-

торые из них вымачивают (почки, языки, ноги), головы и ноги ошпаривают. Более рационально обрабатывать субпродукты на производственном столе со встроенной ванной. Для обработки субпродуктов применяются ножи поварской тройки, ножи-секачи, рубакки.

Полы в цехах должны быть выложены специальной плиткой, стены — кафелем. В полах предусмотрены трапы для стока воды. У рабочих мест на пол кладут деревянные решетки. Температура в цехе не должна быть ниже 16 °С. Для удаления запахов устраивается принудительная вентиляция.

При организации рабочего места:

- посуду, продукты, полуфабрикаты располагают слева;
- инструменты — справа;
- разделочную доску — перед работающим;
- весы (при необходимости) располагают за доской.

Инвентарь и посуду мясного цеха нельзя использовать в других цехах, так как они могут быть источником бактериального заражения.

1.1.2. Пищевая ценность и характеристика различных видов мяса

Пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них:

- белков;
- жиров;
- углеводов;
- витаминов;
- минеральных веществ, а также других биологически активных соединений.

После рассмотрения основных пищевых веществ следует остановиться на определении понятия «пищевая ценность» продуктов. Как отметил А.А.Покровский, термин «пищевая ценность» отражает всю полноту полезных свойств продукта и имеет более широкое понятие, чем такие частные термины, как «биологическая ценность» (качество белка) и «энергетическая ценность» (количество энергии, высвобождающейся в организме из пищевых продуктов). Величина пищевой ценности выражается путем определения процента удовлетворения каждого из наиболее важных пищевых веществ средним величинам потребности человека в пищевых веществах и энергии.

Мясом называют пищевой продукт, полученный после убоя скота и прошедший послеубойную обработку: обескровливание, боенскую разделку (удаление сбой, внутренностей, шкур и т.д.), созревание, охлаждение и маркировку. При боенской обработке выход мяса колеблется от 50 до 60 % живой массы.

Химический состав мяса и его качество зависят от вида животного, его возраста, пола и породы, степени откормленности (упитанности), а также анатомической части туши, из которой взято данное мясо.

Мясо содержит значительное количество белков (%): говядина — 18,9—20,2; баранина — 16,3—20,8; жирная свинина — 11—12, телятина — 19,7. Бóльшая часть этих белков полноценна, так как содержит незаменимые аминокислоты.

Количество жира колеблется в пределах от 1—2 % в телятине, до 49 % — в жирной свинине. Жир в умеренном количестве улучшает вкус блюд, а в большом — ухудшает качество кулинарной продукции, поэтому излишек его при приготовлении полуфабрикатов удаляют.

Углеводы в виде гликогена присутствуют исключительно в печени животных.

Содержание минеральных веществ — 0,8—1,3 % (соединения натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа и важнейших микроэлементов), экстрактивных веществ — 1,5—2,5 % (с преобладанием азотистых).

В мясе имеются витамины группы В (В₁, В₂, В₆, В₉, В₁₂), РР и др.

Содержание воды зависит от возраста животного и количества жира. Чем животное моложе, а также чем меньше в мясе жира, тем больше в мышцах воды.

Основными тканями мяса являются: мышечная, соединительная, жировая и костная.

Мышечная (мускульная) ткань состоит из отдельных волокон, покрытых полупрозрачной оболочкой (сарколеммой). Основным белком мышечной ткани является миозин. Белки мышечной ткани являются полноценными: они содержат аминокислоты, близкие по составу к белкам мышечной ткани человека, и легко усваиваются организмом. Внутренние мышцы, находящиеся у костей, а также мышечные ткани, расположенные вдоль позвоночника, — наиболее ценные, так как имеют нежное мелковолоконистое мясо. Мышцы, расположенные в области шеи, живота, состоят из плотных волокон и имеют грубую консистенцию.

Соединительная ткань состоит из неполноценных белков — **коллагена** и **эластина**. Чем больше их содержится в мясе, тем оно более жесткое.

Жировая ткань мяса представляет собой клетки, заполненные жировыми капельками и покрытые соединительной тканью. Жир улучшает вкусовые качества мяса и повышает его пищевую ценность.

Костная ткань состоит из особых клеток, основу которых составляет оссеин — вещество, близкое по своему составу к коллагену. Кости таза и окончания трубчатых костей — пористые, называются сахарными. В состав их входят вещества, которые при варке, переходя в бульон, придают ему крепость и аромат.

Вид мяса определяется по следующим признакам:

- сви н и н а имеет вкрапления жира мягкой консистенции. Цвет мяса от светло-розового (чем старше мясо, тем оно темнее) до темно-красного, мышечные волокна тонкие;
- гов я д и н а обладает грубоволокнистой структурой и бедна жировой тканью. Цвет мяса говядины темно-красный, жира — белый с розовым оттенком, кремовый или желтый в зависимости от возраста. Консистенция жира твердая и хрупкая;
- теля т и н а отличается светлой окраской и тонкими волокнами, не имеет жировых вкраплений;
- бара н и н а — ткань мелковолоконистая, светло-красного цвета. Мясо ягнят светло-красного цвета (с возрастом ягнят увеличивается толщина волокон и мясо темнеет).

1.1.3. Механическая кулинарная обработка мяса

По упитанности мясо подразделяется на говядину, баранину и козлятину 1-й и 2-й категорий, телятину 1-й категории, свинину — жирную, беконную, мясную и обрезную.

По термическому состоянию различают мясо:

- о х л а ж д е н н о е — подвергнутое охлаждению в толще мышц и костей до температуры 0—4 °С и имеющее корочку подсыхания;
- з а м о р о ж е н н о е — подвергнутое замораживанию в толще до температуры не выше –8 °С.

Мясо **на предприятия питания** поступает: тушами, полутушами, четвертинами и крупными кусками. При поступлении мясо проверяют на доброкачественность, наличие ветеринарной и товароведной маркировки. Если мясо поступило в охлажденном состоянии, его сразу подвергают обработке, если в замороженном состоянии — его подвергают медленному или быстрому размораживанию. Цель размораживания — максимальное восстановление первоначальных свойств мяса.

Медленное размораживание производят в специальных камерах, подвешивая на крючья (туши, полутуши, четвертины), или на стеллажах (крупные куски), чтобы они не соприкасались друг с другом и не касались пола и стен, при температуре от 0 до 6—8 °С и влажности воздуха 90—95 % в течение 3—5 сут. (в зависимости от вида мяса, величины кусков) до достижения температуры в толще мышц 0—1 °С. В таких условиях мышечные волокна почти полностью поглощают сок, образующийся при оттаивании, и такое мясо получается близкое по структуре к охлажденному. Последующая обработка такого мяса не влечет за собой значительной потери мясного сока. Потеря мясного сока составляет от 0,5 до 3 % массы мяса. Однако такой способ хорошо применять на крупных предприятиях с холодильными камерами.

Быстрое размораживание производят в камере с температурой воздуха 20—25 °С и влажностью воздуха 85—95 % в течение 12—24 ч до температуры в толще мышц 0,5—1,5 °С. Можно проводить размораживание и непосредственно в цехах на деревянных решетках или столах при комнатной температуре, а затем помещать мясо в холодильные камеры с температурой от 0 до 2 °С и выдерживать его около 24 ч при относительной влажности воздуха 80—85 %, чтобы снизить потери сока при разделке. Не допускается оттаивание мяса в воде, вследствие чего в воду будут переходить растворимые пищевые вещества, и разруб мяса перед оттаиванием, так как потери мясного сока при этом увеличатся до 10 %. Процесс размораживания мяса показан на рис. 1.1.

Наиболее прогрессивным способом размораживания мяса является применение СВЧ-нагрева. Это сокращает потери массы и

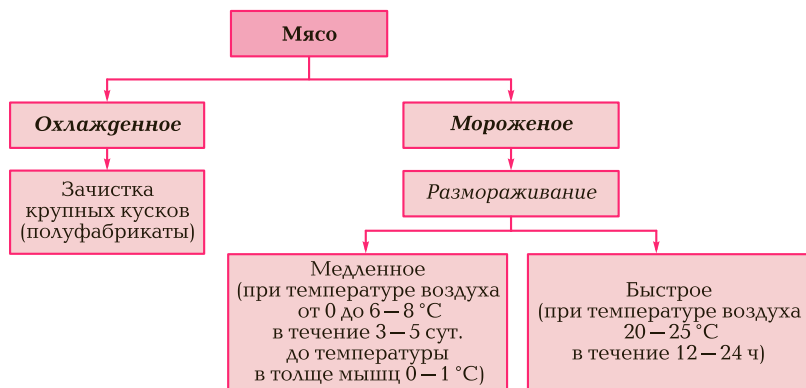


Рис. 1.1. Схема размораживания мяса

продолжительность технологического процесса (до нескольких минут), способствует сохранению качества и снижению бактериальной обсемененности мяса.

Прием и хранение сырья. При поступлении мяса на предприятие проверяют его доброкачественность, наличие ветеринарной и товароведной маркировки. Далее срезают клеймо, сильно загрязненные места, кровяные сгустки. Так как мясо является скоропортящимся продуктом, то его запас на предприятиях питания должен быть минимальным.

Обмывание. На крупных предприятиях питания мясо обмывают в моечных помещениях. Его подвешивают на крючья и обмывают с помощью специальных щеток (щетка-душ), струей воды из шланга. На небольших предприятиях мясо обмывают в ваннах на решетках под проточной водой. Температура воды должна быть от 20 до 30 °С. Далее для охлаждения туши промывают холодной водой температурой 12—15 °С. Это задерживает развитие микроорганизмов на поверхности мяса при дальнейшей обработке.

Обсушивание. Препятствует размножению микробов и при последующей обработке мясо не скользит в руках. Мясо подвешивают на крючья или укладывают на решетки над моечными ваннами и обсушивают на воздухе или хлопчатобумажными салфетками. На крупных предприятиях для обсушивания нагнетают наружный воздух по специальным трубопроводам. Температура воздуха 1—6 °С. На небольших предприятиях применяют естественное обсушивание.

Разделка на части. Разделку мяса проводят в помещении с температурой воздуха не выше 10 °С, чтобы оно не нагревалось. Обсушенные туши (полутуши, четвертины) разделяют на части (отрубы) в зависимости от свойств мышечной и соединительной тканей (для различной тепловой обработки, приготовления рубленой массы и т.д.) и особенностей анатомического строения.

Обвалка и жиловка. Это отделение мяса от костей. Отдельные части туши (полутуши, четвертины) подвергают полной или частичной обвалке (удаление трубчатых, тазовых, лопаточных костей и т.д.). Эту операцию производят очень тщательно, чтобы на костях не оставалось мясо, а полученные куски не имели глубоких надрезов (не более 10 мм).

После обвалки проводится жиловку — удаление сухожилий, грубых поверхностных пленок, хрящей и лишнего жира. Межмышечные соединительные ткани и тонкие поверхностные пленки оставляют.

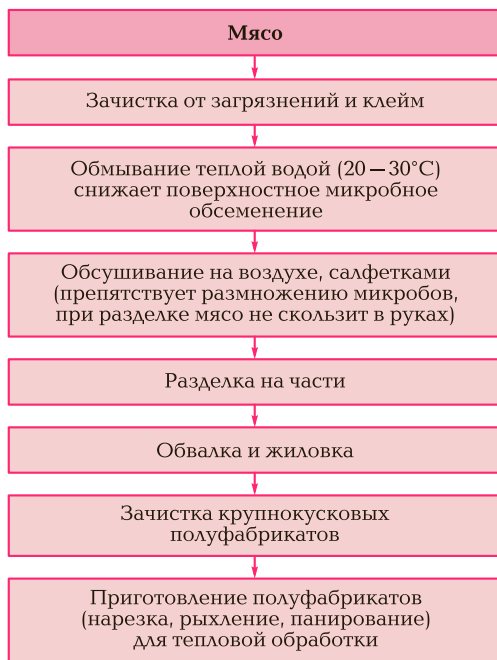


Рис. 1.2. Схема механической обработки мяса

Зачистка. Зачищают мясо, чтобы оно не деформировалось. Для этого куски полученного мяса обравнивают. Из зачищенного мяса удобнее нарезать полуфабрикаты для различной тепловой обработки.

Технологический процесс обработки мяса показан на рис. 1.2.

Разруб и обвалка туш

Кулинарный разруб туш (рис. 1.3, а) отличается от торгового разруба. При кулинарном разрубе получают куски мякоти и отдельно кости. Мякоть зачищают и сортируют в зависимости от дальнейшего кулинарного использования.

Разруб и обвалка говяжьей туши

Разруб туши на переднюю и заднюю части. Тушу кладут на стол и разделяют на переднюю и заднюю части. Для этого разрезают

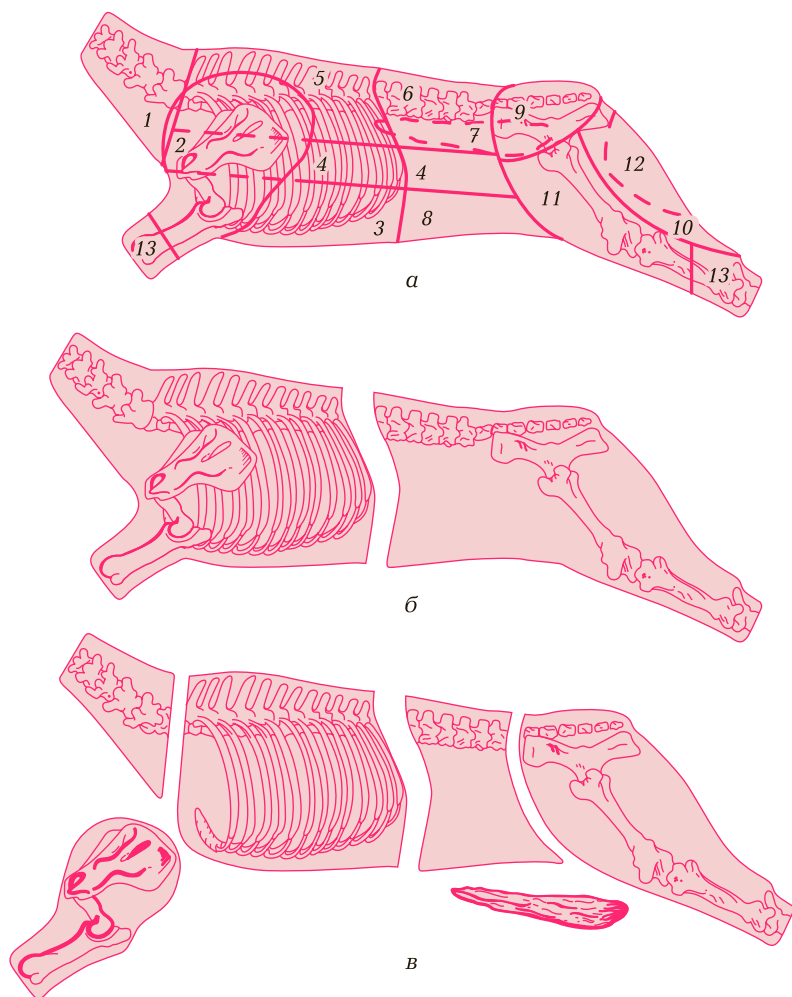


Рис. 1.3. Схемы кулинарного разруба туш:

а — схема расположения частей мякоти, получаемой при кулинарном разрубе и обвалке туши говядины: 1 — шея; 2 — лопатка; 3 — грудинка; 4 — покромка; 5 — толстый край; 6 — тонкий край; 7 — вырезка; 8 — пашина; 9 — верхняя часть задней ноги; 10 — наружная часть задней ноги; 11 — боковая часть задней ноги; 12 — внутренняя часть задней ноги; 13 — голяшка; б и в — схемы разруба туши говядины

мякоть против 13-го (последнего) ребра с обеих сторон туши до позвоночной кости и разделяют позвоночник по сочленению между 13-м и 14-м позвонками (рис. 1.3, б). При этом способе разруба к передней части отходят все ребра и не повреждается наиболее

ценная часть туши — вырезка (большая внутренняя поясничная мышца).

Разруб и обвалка передней части туши. Переднюю часть туши кладут на стол, берут левой рукой за голяшку, оттягивают лопатку и по определившемуся контуру перерезают мышцы, соединяющие лопаточную часть с грудинкой. Надрезают мышцы, расположенные по линии, которая идет от локтевого бугра к верхнему углу заднего края лопаточной части, и мышцы, лежащие по верхнему и переднему краям лопаточной части. Затем лопаточную часть оттягивают от туловища и перерезают мышцы, расположенные под плечевой и лопаточной костями. Отделяют голяшку. Сначала отрезают одну лопатку, а затем другую.

После отделения лопаток отрубают шею по линии, проходящей между последним шейным и 1-м спинным позвонками (рис. 1.3, в). Для этого прорезают мякоть до позвоночника по линии остистого отростка 1-го спинного позвонка до выступа грудины, затем перерезают сочленения последнего шейного позвонка с 1-м спинным позвонком.

Оставшуюся часть туши (без лопаток и шеи) делят по позвоночной кости на две части, для этого ножом разрубают грудную кость. Затем вдоль спины по обеим сторонам позвоночных выступов до ребра разрезают мякоть и разрубают позвоночник. От полученных частей отрубают грудинку вместе с реберными костями и хрящами (по линии перехода костей в хрящи), а с оставшихся кусков срезают целым пластом мякоть с реберных и позвоночных костей (рис. 1.4). Снятую мякоть разделяют на подлопаточную часть, толстый край и покровку. Иногда толстый край сразу срезают с костей и зачищают. В зачищенном виде толстый край представляет собой прямоугольный пласт мяса.



Рис. 1.4. Отделение мякоти от реберных и позвоночной костей

При обвалке лопатку кладут на стол наружной стороной вниз, срезают мясо и сухожилия с лучевой и локтевой костей. После этого разрезают сочленения этих костей с плечевой костью и отделяют их. Затем срезают мясо с краев плечевой кости, разрезают и разламывают сочленения с плечевой костью, отделяя лопаточную кость. Для этого упираются левой рукой в плечевую кость, а правой рукой отдирают лопаточную кость от мяса. После отделения лопаточной кости вырезают из мяса плечевую кость. От полученной мякоти отрезают жилистую часть, снятую с лучевой и локтевой костей. Остальное мясо разрезают на два больших куска — плечевую часть (мышца клинообразной формы), отделенную от плечевой кости и задней кромки лопаточной кости, и заплечную часть (две мышцы продолговатой формы), снятую с лопаточной кости. После обвалки крупные куски лопаточной части жилуют и зачищают.

С шеи специальным обвалочным ножом срезают мякоть с шейных позвонков целым пластом, стараясь полностью отделить его от позвонков. Срезанное мясо жилуют — удаляют сухожилия, остатки надкостницы.

При разделке передней части туши получают следующие куски мякоти: шею, лопатки, подлопаточную часть, толстый край, покромку, голяшку, а также грудинку.

Разруб и обвалка задней части туши. Заднюю часть туши, уложенную на стол, разрубают вдоль на две части точно по середине позвоночной кости, чтобы не повредить вырезку, находящуюся по обеим сторонам позвоночника. Из каждой полученной части, уложенной на стол внутренней стороной вверх, вырезают ножом вырезку. Сначала отрезают толстый конец вырезки от тазовой кости и мякоти задней ноги. Затем отделяют заднюю ногу, для этого разрезают мякоть, соединяющую пашины и покромку с боковой частью задней ноги, и по выступу тазовой кости отрубают от поясничной части заднюю ногу (см. рис. 1.3, в).

При обвалке поясничной части длиннейшую мышцу спины срезают с поясничных позвонков. Для этого вдоль остистых отростков прорезают мясо до позвоночника, затем срезают его с костей целым пластом вместе с пашиной (мышечный слой, расположенный в нижней брюшной части туши). Снятый слой мякоти разрезают по линии, проходящей на 1 см ниже поперечных отростков, разделяя его на тонкий край, покромку и пащину.

Выделенные крупнокусковые полуфабрикаты жилуют. У тонкого края отделяют все прилегающие мышцы и сухожилия, включая поверхностное блестящее сухожилие. В зачищенном виде тонкий край представляет собой прямоугольный пласт мяса.



Рис. 1.5. Вырезание тазовой кости

Обвалка задней ноги состоит в следующем: из ноги, уложенной на стол внутренней стороной вверх, вырезают тазовую кость (рис. 1.5). После этого по бедренной кости надрезают мякоть (рис. 1.6) по отделяющемуся слою — пленкам и вырезают внутреннюю часть задней ноги. Затем вырезают берцовую кость, а остальную мякоть разрезают по слоям на боковую, верхнюю и наружную части. Боковая часть расположена с передней стороны бедренной кости; наружная — с наружной стороны этой же кости, верхняя — сверху, на позвоношной кости таза. От наружной части задней ноги отрезают голяшку.

Куски мяса после отделения от костей зачищают от сухожилий, излишнего жира и закраин. У наружной части срезают жилистое мясо и удаляют грубые сухожилия и внутреннюю сухожильную прослойку, а тонкую поверхностную пленку оставляют. У внутренней части оставляют межмышечную соединительную ткань.

При разделке задней части получают куски мякоти: вырезку (позвоношную мышцу), тонкий край, покровку, пашину, голяшку и



Рис. 1.6. Разрезание мякоти задней ноги по слоям

четыре части задней ноги (наружную, боковую, верхнюю и внутреннюю), а также позвоночную, тазовую, бедренную и берцовую кости.

Если поступает полутуша, распиленная по позвоночной кости, то сначала отделяют с внутренней стороны вырезку (внутренний мускул), а затем разделяют на две части (четвертины) между 13-м и 14-м позвонками.

В дальнейшем отделение частей и обвалку их проводят так же, как описано выше.

Туша говядины при кулинарном разрубе подразделяется по наименованию на 13 частей (см. рис. 1.3, а), а по количеству — на 29 частей: при разделке получается шея, две лопатки, две грудинки, два толстых края, два тонких края, две пашины, две вырезки, четыре покромки, четыре голяшки и восемь частей мякоти задних ног, обрезки.

Учитывая, что мякоть лопатки можно разделить на две части — плечевую и заплечную, туша говядины может состоять из 31 части.

Разруб и обвалка бараньей и телячьей туш. У бараньей туши удаляют почки (если она поступила с почками).

Разруб туш на переднюю и заднюю части. Тушу кладут на стол и разрезают мякоть по линии конечного выступа тазовой кости с обеих сторон до позвоночника. Позвоночник перерубают и тушу делят на переднюю и заднюю части.

Разруб и обвалка передних частей туш. Лопатки отделяют так же, как и у говядины, и отрубают шею по последний шейный позвонок. У оставшейся части туши надрезают мякоть с обеих сторон позвоночника до реберных костей, которые перерубают у основания прикрепления их к позвоночнику; последний удаляют. Затем разрубают грудную кость, разрезают мякоть и разделяют вдоль на две части. Полученную часть кладут на стол внутренней стороной вверх и ножом делают надрез (отметку) по ребрам так, чтобы корейка (верхняя часть) по всей длине имела одинаковую ширину. После этого перерубают реберные кости и отделяют корейку от грудинки (рис. 1.7).

Корейка и грудинка получаются с реберными костями. Часть корейки, где отсутствуют ребра, называется почечной частью корейки.

У корейки отрезают часть с 1-го по 4-е ребро, так как она представляет собой тонкий слой мышц, не пригодных для нарезки порционных полуфабрикатов. Полную обвалку корейки не проводят. С ее поясничной части срезают поперечные отростки позвоноч-

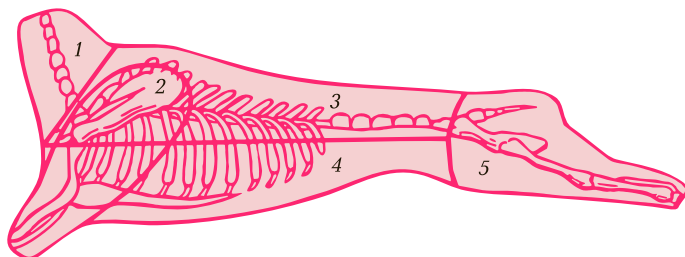


Рис. 1.7. Схема кулинарного разруба бараньей туши:

1 — шея; 2 — лопатка; 3 — корейка; 4 — грудинка; 5 — задняя нога

ника, оставшиеся ребра не вырезают, закраины срезают. Как крупнокусковой полуфабрикат корейка представляет собой спинную и поясничную части с реберными костями длиной не более 8 см и прилегающими к ним мясом и жиром, без спинных и поясничных позвонков и поперечных отростков.

Грудинку полной обвалке не подвергают, ребра не удаляют; грудную кость, если она не была вырублена при делении туши на части, срезают. От заднего конца грудинки отрезают жилистое мясо (небольшую часть пашины). Крупнокусковой полуфабрикат грудинки представляет собой часть туши с реберными костями, оставшуюся после отделения корейки и грудной кости, без жилистой части пашины.

Лопатку (лопатки и задние ноги бараньей, телячьей и свиной туш можно обваливать не полностью, в этом случае из задних ног удаляют тазовую кость, а из лопатки — плечевую) обваливают полностью так же, как у говяжьей туши. При зачистке удаляют сухожилия и грубую соединительную ткань. Пленку с наружной стороны не снимают.

Шею для приготовления рагу не обваливают, а нарубают на кусочки вместе с костями (шейными позвонками). При обвалке делают продольный разрез мякоти по шейным позвонкам и срезают мякоть целым пластом.

Разруб и обвалка задних частей туш. Заднюю часть туши разрубают вдоль по позвоночнику и крестцовой кости на две тазобедренные части (окорок).

Задние ноги обваливают полностью так же, как задние ноги говяжьей туши, но полученную мякоть чаще всего разрезают на два куса. Мякоть тазобедренной части массой не более 5 кг оставляют целиком. Для жарки в целом виде при обвалке можно удалить только тазовую кость.

Телячью и баранью туши при кулинарном разрубе подразделяют по наименованию на 5 частей, а по количеству — на 11 частей: две корейки, две грудинки, четыре части мякоти задних ног, две части мякоти передних ног, шея и обрезки.

Разруб и обвалка свиной туши. В первую очередь у свиной туши (полутуши) отделяют вырезку.

Тушу разрубают по выступу тазовой кости между крестцовыми и поясничными позвонками на переднюю и заднюю части. От передней части отделяют лопатки (шею не отрубают), разрубают по позвоночнику на две части, причем позвоночную кость вырубают. У сальной свинины снимают пластами шпик, оставляя его на мякоти толщиной не более 1 см, шкуру при разделке туш снимают и используют при варке студней, после чего тушу вместе с реберными костями разрубают вдоль на корейку и грудинку. Длина ребер у корейки не должна превышать 8 см. У свиной корейки отделяют шейную часть между 4-м и 5-м ребрами.

Как и у бараньих туш, корейку и грудинку полной обвалке не подвергают.

Лопатки и задние ноги полностью обваливают, у крупных туш мякоть задней ноги делают по слоям (пленкам) на четыре части.

Свиную тушу при кулинарном разрубе подразделяют по наименованию на части: вырезка, корейка, грудинка, тазобедренная часть, шейная, лопаточная и обрезки (рис. 1.8).

Кулинарное использование частей мяса. Зачищенное мясо сортируют по кулинарному использованию. Кулинарное использование частей туши зависит от количества, строения и состава соединительной ткани.

По способу приготовления различают **полуфабрикаты**: крупнокусковые, порционные натуральные, порционные панированные, мелкокусковые и рубленные.

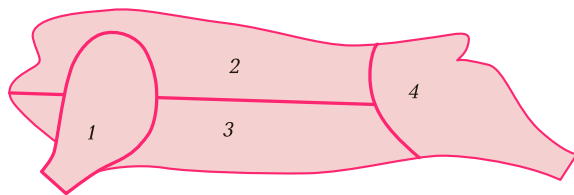


Рис. 1.8. Схема кулинарного разреза свиной туши:

1 — лопатка; 2 — корейка; 3 — грудинка; 4 — задняя нога (окорок)

Говядина. Вырезка — наиболее нежная часть мяса, используется для жаренья крупными кусками, натуральными порционными и мелкими кусочками.

Толстый и тонкий края — для жаренья крупными кусками, порционными натуральными, панированными и мелкими кусочками.

Внутренняя и верхняя части — для тушения крупными и порционными кусками, для жаренья панированными и мелкими кусочками.

Наружная и боковая части — для варки, тушения крупными, порционными и мелкими кусками.

Лопаточная, подлопаточная часть, грудинка, покромка (мясо туш 1-й категории) — для варки крупными кусками и тушения мелкими кусочками.

Шейная часть, пашина, покромка (мясо туш 2-й категории), **голяшка и обрезки** — для приготовления рубленых изделий, так как они содержат до 80 % соединительной ткани.

Баранина. Корейка используется для жаренья целиком, порционными натуральными и панированными кусками, мелкими кусочками.

Тазобедренная часть — для жаренья целиком, панированными порционными и мелкими кусочками.

Лопатка — для жаренья целиком (рулетом), варки, тушения порционными и мелкими кусочками.

Грудинка — для жаренья в фаршированном виде, варки, тушения мелкими кусочками.

Шея, обрезки — для приготовления рубленой массы.

Свинина. Корейка — для жаренья целиком, порционными кусками в натуральном и панированном виде и мелкими кусочками.

Тазобедренная часть — для жаренья целиком, порционными кусками в панированном виде и мелкими кусочками.

Лопатка — для жаренья целиком, тушения порционными и мелкими кусочками.

Грудинка — для жаренья в фаршированном виде, варки. Тушения мелкими кусочками.

Шея — для жаренья целиком, тушения порционными и мелкими кусочками.

Обрезки, шпик (сало) — для приготовления рубленой и котлетной массы.

Кулинарное использование частей различных видов мяса приведено в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Кулинарное использование различных частей мяса

Вид мяса	Используемая часть	Тепловая обработка
Говядина	Вырезка	Жаренье целиком, порционным натуральным, панированным и мелкими кусками
	Толстый, тонкий края	Жаренье целиком, порционным натуральным, панированным и мелкими кусками
	Внутренний, верхний куски тазобедренной части	Жаренье панированным порционным и мелкими кусками, тушение крупным и порционным кусками
	Наружный, боковой куски тазобедренной части	Тушение крупным, порционным и мелкими кусками
	Лопаточная, подлопаточная части, грудинка, покромка (мясо туш 1-й категории)	Варка крупным куском
	Котлетное мясо (пашина, голяшка, покромка, шея)	Рубленая и котлетная масса
Баранина	Корейка	Жаренье целиком, порционным натуральным, панированным и мелкими кусками
	Тазобедренная часть (окорок)	Жаренье целиком, панированным порционным и мелкими кусками
	Лопаточная часть	Жаренье и варка целиком, тушение порционным и мелкими кусками
	Грудинка	Варка, жаренье целиком в фаршированном виде, тушение мелкими кусками
	Шея, обрезки	Рубленая и котлетная масса
Свинина	Корейка	Жаренье целиком, порционным натуральным, панированным и мелкими кусками
	Тазобедренная часть (окорок)	Жаренье целиком, панированным порционным и мелкими кусками

Окончание табл. 1.1

Вид мяса	Используемая часть	Тепловая обработка
	Лопаточная часть	Жаренье и варка целиком, тушение порционным и мелкими кусками
	Грудинка	Варка, жаренье целиком в фаршированном виде, тушение
	Шея	Жаренье целиком, тушение порционным и мелкими кусками
	Обрезки, шпик (сало)	Рубленая и котлетная масса

1.1.4. Приемы приготовления и ассортимент полуфабрикатов из различных видов мяса

Таблица 1.2. Функционально-технологическая схема производства мясных полуфабрикатов

Стадия обработки	Операции	Оборудование
Прием сырья	Взвешивание	Весы товарные электронные
Хранение	Охлаждение	Холодильные камеры
Размораживание	Оттаивание	Дефростеры (устройство, предназначенное для размораживания замороженных продуктов)
Разделка	Отделение от кости, обвалка, жиловка, разделение по сортам	Обвалочные столы, ножи, тележки
Разделка на куски	Разрезание	Ломтерезка
Приготовление фарша	Измельчение, перемешивание	Волки, куттеры, фаршемешалка
Изготовление палочек, котлет	Формовка рубленых изделий	Котлетоформовочный автомат
Панировка	Полив льезоном Посыпка сухарями	Машина мокрой панировки Машина сухой панировки

Окончание табл. 1.2

Стадия обработки	Операции	Оборудование
Охлаждение	Замораживание	Морозильный шкаф
Упаковка	Фасовка	Весы с этикеткой
	Упаковка	Горячий стол, вакуум-упаковочная машина, этикетировочное оборудование
Транспортировка	Доставка до объекта	Транспортеры, тележки грузовые

Приемы приготовления полуфабрикатов. Нарезание. Полуфабрикаты нарезают поперек волокон мышечной ткани во избежание деформации кусков при тепловой обработке (вырезку под углом 90°, толстый, тонкий край — 45°, плечевую, тазобедренные части — меняя угол в зависимости от направления волокон).

Рыхление, отбивание. Проводят разрыхление структуры тканей с помощью машин для рыхления мяса, тяпок, молотков для отбивания мяса, предварительно смоченных в холодной воде, или неглубоких надрезов поверхности мяса. Отбивание разрыхляет соединительную ткань, выравнивает толщину куска, сглаживает поверхность, придает куску соответствующую форму. Это способствует равномерной тепловой обработке.

Подрезание сухожилий. Сухожилия подрезают в нескольких местах для того, чтобы порционные куски мяса не деформировались при тепловой обработке.

Панирование (в муке или молотых сухарях). Для уменьшения потери влаги и получения поджаристой корочки полуфабрикаты панируют. Панирование способствует образованию более поджаристой и хрустящей корочки. Перед панированием полуфабрикаты смачивают в льезоне для того, чтобы панировка лучше держалась на полуфабрикате.

Льезон — это панировка в слегка взбитом яичном белке или целом сыром яйце, в некоторых случаях с добавлением молока или сливок, а также специй.

Шпигование. Шпигуют мясо для повышения его сочности, улучшения вкусовых и ароматических качеств.

Маринад, маринование (лат. *marinus* — морской). Способ подготовки при приготовлении блюда, при котором используется

крепкий рассол — маринад. Маринование способствует лучшему размягчению соединительной ткани мяса и придает ему хорошие вкус и аромат.

Система разнообразных и сложных маринадов существует почти во всех национальных кухнях, особенно они популярны во французской и во всех восточных, где наряду с солью и уксусом (продукт, получающийся при скисании вина), лимонной кислотой, лимонным соком в маринадах большое значение имеют пряности: перец, лук, чеснок, гвоздика, корица и бадьян.

Существуют сотни рецептов различных маринадов, используемых при подготовке продуктов перед тепловой обработкой мяса, птицы и дичи, маринадов для рыбы, овощей, грибов.

Ассортимент и приготовление полуфабрикатов из различных видов мяса

Мясные полуфабрикаты подразделяют на следующие группы:

- **крупнокусковые** для непосредственной тепловой обработки — зачищенная от сухожилий и соединительной ткани, но с оставленной межмышечной соединительной и жировой тканью мясная мякоть в виде крупных кусков;
- **крупнокусковые** для приготовления из них полуфабрикатов для тепловой обработки (пласты мяса: мякоть лопатки, куски тазобедренной части и т.д.);
- **порционные** полуфабрикаты, состоящие из 1—2 кусков мякоти неправильной округлой или овально-плоской формы, определенной массы и толщины, подготовленные для тепловой обработки, могут быть натуральные (без панировки) и панированные;
- **мелкокусковые** — кусочки мясной мякоти определенной массы и размера или мясо-костные кусочки с заданным содержанием мякоти;
- **рубленые** (из натуральной рубки и котлетной массы) — изделия из измельченного **котлетного мяса и других компонентов**.

Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины. Ростбиф изготавливают из целиком зачищенных кусков мякоти вырезки, толстого и тонкого краев. В нескольких местах этих кусков надрезают сухожилия и пленки.

Тушеное мясо приготавливают из верхней, внутренней, боковой и наружной частей задней ноги, массой 1,5—2 кг. Мясо зачищают и шпигуют вдоль волокон (или под углом 45°) морко-

вью, белыми кореньями, шпиком, нарезанными длинными брусочками. Охлажденный шпик вводят с помощью шпиговальной иглы.

Отварное мясо приготавливают из мякоти боковой и наружной частей задней ноги, лопатки, подлопаточной части, грудинки, покромки, массой 1,5—2 кг.

Порционные полуфабрикаты из говядины. Бифштекс нарезают под прямым углом из утолщенной части вырезки по одному куску на порцию, толщиной 2—3 см, слегка отбивают.

Филе нарезают под прямым углом из средней части вырезки по одному куску на порцию толщиной 4—5 см, затем придают им округлую форму, но не отбивают.

Лангет нарезают под углом 40—45° толщиной 1—1,5 см из тонкой части вырезки, слегка отбивают, используют по два куска на 1 порцию.

Антрекот нарезают из тонкого и толстого краев порционные куски толщиной 1,5—2 см, отбивают, надрезают сухожилия и пленки, придают овально-продолговатую форму.

Зразы отбивные нарезают из боковой и наружной частей задней ноги порционными кусками толщиной 1—1,5 см, затем отбивают, на середину выкладывают фарш, завертывают края, придавая форму сигары (маленьких колбасок) и перевязывают ниткой (шпагатом). Для фарша используют пассерованный репчатый лук с измельченными вареными яйцами или грибами, зеленью петрушки, молотыми сухарями (для связи), кладут соль, молотый перец и перемешивают.

Говядина духовая: нарезают из боковой и наружной частей задней ноги порционные куски толщиной 1,5—2 см, отбивают. Используют по 1—2 куска на 1 порцию.

Ромштекс нарезают из толстого и тонкого краев, верхней и внутренней частей мякоти задней ноги, порционными кусками толщиной 1,5—2 см. Отбивают до толщины 1—1,5 см, надрезают сухожилия, посыпают солью, молотым перцем, панируют в красной панировке и придают овально-приплюснутую форму.

Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины. Бифстроганов нарезают из тонкого и тонкого краев, внутренней и верхней частей мякоти задней ноги, из обрезков вырезки порционными кусками толщиной 1—1,5 см, отбивают до толщины 0,5 см и нарезают соломкой длиной 3—4 см, массой 5—7 г.

Азу: нарезают из боковой и наружной частей мякоти задней ноги куски толщиной 1,5—2 см, отбивают и нарезают брусочками массой 10—15 г.

Поджарка: нарезают из тонкого и толстого краев, внутренней и верхней частей мякоти задней ноги куски толщиной около 2 см, отбивают и режут брусочками массой 10—15 г

Шашлык по-московски нарезают из вырезки кусочками массой 30—40 г в виде кубиков и слегка отбивают. Шпик нарезают квадратиками, репчатый лук кружочками, маринуют с добавлением лимонной кислоты, лимонного сока или уксуса, соли, черного молотого перца. Надевают на шпажки, чередуя мясо с луком и шпиком.

Гуляш нарезают из покроя, лопаточной, подлопаточной частей кусочками в виде кубиков, массой 20—30 г по 4—5 шт. на 1 порцию.

Крупнокусковые полуфабрикаты из баранины и свинины. Баранью корейку с наружной стороны зачищают от сухожилий, у свиной срезают лишний жир. У корейки различают две части: почечную (поясничную) и спинно-реберную части.

Баранина (свинина) жареная — используют большие куски мяса массой 1,5—2 кг из корейки, тазобедренной части, лопатки (у свиной туши — из шеи). Лопатку предварительно сворачивают рулетом и перевязывают шпагатом.

Баранина жареная (жиг) — используют тазобедренную часть (окорок) массой 1,5—2 кг, которую обваливают не полностью, удаляя берцовую и тазовую кости. На расстоянии 10 см от нижней головки бедренной кости делают круговой надрез мякоти. Мякоть снимают с кости и отрубают наискосок головку. Края верхней части мякоти заравнивают.

Баранье седло готовят из поясничной части корейки массой 1,5—2 кг. От коробки, не вырубая позвоночник, отделяют поясничную часть. Тонкие края подгибают к позвоночнику и перевязывают шпагатом.

Буженина: используют свиной окорок массой 1,5—2 кг, с которого предварительно снимают кожу. Окорок обваливают полностью.

Карбонат готовят из свиной корейки массой 1,5—2 кг, которую полностью обваливают.

Баранина (свинина) отварная: используют грудинку и лопатку (баранина), можно предварительно свернуть рулетом, массой 1,5—2 кг.

Баранина или свинина тушеная шпигованная: используют мякоть лопатки массой 1,5—2 кг, которую предварительно шпигуют нарезанными брусочками морковью и петрушкой, а затем сворачивают рулетом и перевязывают шпагатом.

Грудинка фаршированная — у грудинки со стороны пашины прорезают пленки между наружным слоем мякоти и мякотью на реберных костях так, чтобы образовался глубокий «карман». Образовавшееся отверстие наполняют фаршем, разрез закрепляют шпажками или зашивают. С внутренней стороны грудинки надрезают пленки вдоль реберных костей, чтобы легче удалить кости после тепловой обработки.

Для фарша используют гречневую или рисовую кашу, мясо с рисом. Гречневую кашу или рисовую соединяют с пассерованным репчатым луком, вареным рубленым яйцом, молотым перцем, зеленью петрушки и тщательно перемешивают. Сырое мясо измельчают, добавляют воду, соль, молотый перец, пассерованный репчатый лук, отварной рис и перемешивают.

Порционные полуфабрикаты из баранины и свинины. Котлеты натуральные — используют корейку с реберной косточкой. Порционный кусок отрезают наискосок под углом 45° вдоль реберной косточки, подрезая мякоть на 2—3 см от ее нижнего конца. Косточку тщательно зачищают от пленок и остатков мякоти. Котлету отбивают и обравнивают, придавая овальную форму (рис. 1.9).

Котлеты отбивные готовят так же, как и натуральные, но полуфабрикаты отбивают, предварительно смачивают в льезоне и панируют в сухарной панировке.

Эскалоп — используют безреберную (почечную) часть корейки, нарезают по два куса на 1 порцию толщиной 1—1,5 см, полуфабрикату придают овально-плоскую форму.

Шницель отбивной готовят из окорока. Порционные куски нарезают толщиной 2—2,5 см, овально-продолговатой формы, отбивают, надрезают пленки и сухожилия, смачивают в льезоне и панируют в сухарной панировке.

Баранина или свинина духовая — используют лопаточную часть баранины и шейную часть свинины. Нарезают порционные



Рис. 1.9. Котлета натуральная

куски (по 1—2 куса на 1 порцию) толщиной 2—2,5 см, не зачищая поверхностную пленку.

Мелкокусковые полуфабрикаты из баранины и свинины. Мясо для шашлыка — используют окорок или корейку. Мякоть нарезают кусочками массой 30—40 г, с содержанием жира не более 15 % массы полуфабриката и маринуют. Для маринования мясо кладут в неокисляющуюся посуду, сбрызгивают лимонным соком, лимонной кислотой или уксусом, посыпают мелкоизмельченным репчатым луком, солью, молотым черным перцем, зеленью петрушки или укропа. Можно добавить растительное масло. Маринуют мясо в течение 4—5 ч в холодном месте. Перед тепловой обработкой мясо надевают на шпажки по 5—6 кусочков.

Поджарка — используют корейку (без реберных костей) или окорок свинины. Мясо нарезают на порционные куски, отбивают и нарезают против волокон брусочками массой 10—15 г.

Жаркое по-домашнему — используют лопаточную и шейную части свинины. Нарезают кусочками массой 30—40 г.

Гуляш — используют мякоть лопаточной и шейной частей свинины. Нарезают кусочками 20—30 г, с содержанием жировой ткани не более 20 % массы порции полуфабриката.

Рагу — используют баранью или свиную грудинку. Кусочки нарезают вместе с косточкой массой 30—40 г по 3—4 кусочка на 1 порцию. Разрешается использовать мясокостные кусочки баранины от корейки с 1-го по 4-е ребро.

Плов — используют лопаточную часть баранины. Мякоть нарезают кусочками в виде кубиков массой 10—15 г по 6—8 кусочков на 1 порцию.

Из телятины чаще всего готовят следующие полуфабрикаты: ростбиф, эскалоп, котлеты натуральные, котлеты отбивные, шницель натуральный.

Ассортимент полуфабрикатов из говядины, телятины, свинины и баранины приведен в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Полуфабрикаты из говядины, телятины, свинины и баранины

Название полуфабриката	Используемые части	Дополнительные сведения
Говядина Крупнокусковые части		
Ростбиф	Вырезка, толстый и тонкие края	Масса 1,5—2 кг

Продолжение табл. 1.3

Название полуфабриката	Используемые части	Дополнительные сведения
Мясо тушеное Мясо шпигованое	Тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой, наружный куски)	Масса 1,5—2 кг
Для варки	Грудинка, покровка (мясо 1-й категории), лопаточная, подлопаточная	Масса 1,5—2 кг
Порционные полуфабрикаты		
Филе	Средняя часть вырезки	Толщина 4—5 см, масса 80—125 г
Бифштекс	Утолщенная часть вырезки	Толщина 2—3 см и масса 80—125 г, отбивают
Лангет	Тонкая часть вырезки	Толщина 1—1,2 см и масса 80—125 г, нарезают под углом 45°, слегка отбивают
Антрекот	Толстый, тонкий край	Толщина 1,5—2 см и масса 80—125 г, нарезают под прямым углом, овально-продолговатой формы
Ромштекс	Толстый, тонкий край, верхний внутренний кусок тазобедренной части	Толщина 0,8—1 см и масса 70—110 г, отбивают, нарезают сухожилия, смачивают в льезоне, панируют в сухарях
Зразы натуральные	Боковой, наружный кусок тазобедренной части	Толщина 1—1,5 см и масса 80—125 г, отбивают, внутри с фаршем из пассерованного лука, измельченного отварного яйца или грибов, зеленью петрушки, сухарей, в виде колбасок, перевязанных ниткой (шпагатом)
Говядина духовая	Боковой, наружный кусок тазобедренной части	Толщина 2—2,5 см и масса 80—125 г, отбивают, по 1—2 куса овальной формы

Продолжение табл. 1.3

Название полуфабриката	Используемые части	Дополнительные сведения
Мелкокусковые полуфабрикаты		
Жаркое по-домашнему	Боковой, наружный кусок тазобедренной части	Кубики массой 30—40 г
Бефстроганов	Вырезка, толстый, тонкий край, верхний внутренний кусок тазобедренной части	Брусочки длиной 3—4 см, массой 5—7 г
Мясо для шашлыка	Вырезка	Кубики массой 30—40 г, посыпанные солью, перцем, на шпажках со шпиком
Гуляш	Лопаточная, подлопаточная часть, грудинка, покромка	Кубики массой 20—30 г
Азу	Боковой, наружный кусок тазобедренной части	Брусочки длиной 3—4 см, массой 10—15 г
Телятина		
Крупнокусковые полуфабрикаты		
Ростбиф	Тазобедренная и лопаточная части, корейка	Массой 1,5—2 кг
Порционные полуфабрикаты		
Котлеты натуральные	Корейка	Масса 80—125 г; нарезают под углом 45°, с зачищенной косточкой, отбивают, овальной формы
Котлета отбивная	Корейка	Натуральная котлета, массой 70—110 г, смоченная в льезоне, панированная в сухарях
Эскалоп	Корейка (почечная часть)	Без косточки, по 2 куска на 1 порцию толщиной 1—1,3 см и массой 80—125 г, овально-плоской формы

Продолжение табл. 1.3

Название полуфабриката	Используемые части	Дополнительные сведения
Шницель натуральный	Окорок	Толщина 2—2,5 см, масса 70—110 г, овально-продолговатой формы, отбивают, надрезают сухожилия, смачивают в льезоне, панируют в сухарях
Баранина Крупнокусковые полуфабрикаты		
Баранина жареная (жиг)	Окорок	Масса 1,5—2 кг. Удаляют берцовую и тазовую кости. На расстоянии 10 см от нижней головки бедренной кости снимают мясо, отрубают наискосок головку, края верхней части окорока обравнивают
Баранье седло	Поясничная часть корейки	Масса 1,5—2 кг. Не вырубая позвоночник, тонкие края подгибают к позвоночнику и обвязывают шпагатом
Баранина жареная	Мякоть лопатки, корейка, тазобедренная часть	Масса 1—2 кг. Скручивают рулетом, подворачивая верхние и нижние края, перевязывают шпагатом
Баранина отварная	Грудинка, лопатка	Масса 1,5—2 кг. Можно свернуть рулетом
Баранина шпигованная	Мякоть лопатки	Масса 1,5—2 кг. Шпигуют морковью и петрушкой брусочками, сворачивают рулетом
Грудинка фаршированная	Грудинка	Прорезают пленки со стороны пашины между наружным слоем мякоти и мякотью на реберных костях, заполняют «карман» фаршем из рисовой или гречневой

Продолжение табл. 1.3

Название полуфабриката	Используемые части	Дополнительные сведения
		каши с пассерованным луком, вареным рубленым яйцом, жареной измельченной печени, зеленой петрушки, сырым фаршем из баранины с отварным рисом
Порционные полуфабрикаты		
Котлеты натуральные	Корейка	Нарезают под углом 45°, с зачищенной косточкой, массой 80—125 г, отбивают, овальной формы
Котлета отбивная	Корейка	Натуральная котлета массой 70—110 г смоченная в льезоне и панированная в сухарях
Баранина духовая	Лопаточная часть	Толщина 2—2,5 см, 1—2 куса на 1 порцию массой 80—125 г
Шницель натуральный	Окорок	Толщина 2—2,5 см, масса 70—110 г, овально-продолговатой формы, отбивают, надрезают сухожилия, смачивают в льезоне, панируют в сухарях
Эскалоп	Корейка (почечная часть)	Толщина 1—1,5 см, овально-плоской формы, по два куса на 1 порцию
Мелкокусковые полуфабрикаты		
Мясо для шашлыка	Окорок, корейка без ребер	Кусочки массой 30—40 г с содержанием жира не более 15 % маринуются с добавлением лимонного сока (лимонной кислоты, уксуса), измельченного репчатого лука, соли, молотого перца и зелени
Мясо для плова	Лопаточная часть	Кусочки массой 10—15 г

Окончание табл. 1.3

Название полуфабриката	Используемые части	Дополнительные сведения
Рагу	Грудинка	Кусочки с косточкой массой 30—40 г
Свинина Крупнокусковые полуфабрикаты		
Буженина	Окорок с кожей	Полностью обваленные части массой 1—1,5 кг
Карбонат	Корейка	
Свинина шпигованная	Мякоть лопатки	Шпигуют морковь и петрушкой брусочками, сворачивают рулетом
Порционные блюда		
Котлеты натуральные	Корейка	См. приготовление полуфабрикатов из баранины
Котлета отбивная	Корейка	То же
Эскалоп	Корейка (почечная часть)	»
Свинина духовая	Шейная часть	Толщина 2—2,5 см, масса 80—125 г, 1—2 куса на 1 порцию
Шницель натуральный	Окорок	См. приготовление полуфабрикатов из баранины
Мелкокусковые полуфабрикаты		
Мясо для шашлыка	Окорок, корейка без ребер	То же
Жаркое по-домашнему	Лопаточная, шейная части	Кубики массой 30—40 г
Поджарка	Корейка, окорок	Брусочки массой 10—15 г
Гуляш	Шейная, лопаточная части	Кусочки массой 20—30 г с содержанием жира не более 20 %
Рагу	Грудинка	См. приготовление полуфабрикатов из баранины

Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшего использования

После приготовления (не позднее 30 мин) полуфабрикаты отправляют до реализации на охлаждение на 2 ч при температуре 0—4 °С до температуры 6—8 °С внутри продукта.

Порционные полуфабрикаты располагают в лотках полуклонно, в один ряд.

Большинство предприятий общественного питания имеют обычное холодильное оборудование: низкотемпературные камеры, морозильные лари. Продукция в основном замораживается по традиционной технологии при температуре –18...–24 °С. Продолжительность замораживания — не менее 3 ч, температура внутри полуфабриката не менее –10 °С.

Использование «шоковых» условий замораживания натуральных порционных мясных полуфабрикатов вызывает небольшие механические разрушения мышечных волокон и сохраняет на высоком уровне функционально-технологические характеристики мяса такие, как влагосвязывающая и влагоудерживающая способности мышечной ткани. В связи с этим применение в технологии натуральных порционных полуфабрикатов современных камер замораживания, в частности, камер с температурой воздуха –30 °С с расходом ледяного воздуха в количестве $L=26\,600\text{ м}^3/\text{ч}$ и скоростью движения воздуха $v=9,4\text{ м/с}$ является рациональным. Диаметр волокон после шокового замораживания наиболее приближен к диаметру волокон охлажденного мяса.

Полуфабрикаты, поступающие от предприятий заготовочных и мясокомбинатов

Снабжение предприятий питания мясными полуфабрикатами, изготовленными на крупных предприятиях — заготовочных и мясокомбинатах, дает возможность эффективнее (особенно на предприятиях малой мощности) использовать оборудование, повышать производительность труда.

На предприятия питания поступают следующие полуфабрикаты.

Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины, телятины, свинины и баранины; представляют собой отдельные части мяса, зачищенные от лишнего жира, пленок, сухожилий. К ним относятся:

- **вырезка** — мышца, покрытая блестящим сухожилием;

- толстый край — пласт мякоти прямоугольной формы, с наружной стороны покрыт блестящим сухожилием; без мышц и сухожилий, прилегающих непосредственно к позвоночнику;
- тонкий край — пласт мякоти прямоугольной формы, с наружной стороны покрыт блестящим сухожилием;
- верхний кусок — мякоть округлой формы, у которой удалены грубые сухожилия;
- внутренний кусок — крупные мышцы округлой формы, покрытые тонкой поверхностной пленкой;
- наружный кусок — пласт мяса из двух сросшихся мышц, имеет удлинненно-плоскую форму;
- боковой кусок — крупные мышцы квадратно-плоской формы;
- лопаточная часть — мякоть разделена на две части: плечевую клинообразной формы и запленную — состоящую из двух мышц продолговатой формы, соединенных пленкой; лопаточная часть из свинины и баранины — мякоть, снятая одним пластом с лопаточной и плечевой костей, без мяса, прилегающего к локтевой и лучевой костям;
- подлопаточная часть — мякоть квадратной формы;
- грудинка — мякоть, снятая с грудной кости и прилегающей к ней нижней трети реберной части; грудинка из свинины и баранины — реберная часть мякоти с реберными костями, без грудной кости и пашины;
- покровка — пласт мяса прямоугольной формы;
- корейка — спинная и поясничная части с реберными костями длиной не более 8 см, без позвонков;
- тазобедренная часть (баранины, свинины) — мякоть задней ноги без жилистого мяса;
- шейная часть свинины — мякоть, снятая одним пластом;
- котлетное мясо — куски мяса различной величины из шейной части (кроме свинины), пашины и обрезков, а также покровка туш 2-й категории.

Полуфабрикаты должны быть уложены в ящики из одного вида мяса и изготовленные в одно время. Хранят их при температуре не выше 6 °С не более 48 ч с момента изготовления.

Порционные полуфабрикаты из говядины, телятины, свинины и баранины натуральные и панированные: бифштекс, говядина духовая, лангет, антрекот, зразы отбивные, ромштекс в панировке и без нее, котлеты натуральные, баранина или свинина духовая, эскалоп, котлеты отбивные и шницель без панировки и панированные.

Полуфабрикаты располагают наклонно, чтобы один полуфабрикат частично находился под другим. Хранят их при температуре не выше 6 °С не более 36 ч натуральные, панированные — 24 ч с момента изготовления.

Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины: бефстроганов, поджарка, азу, гуляш, шашлык, суповой набор.

Из баранины из свинины: шашлык, плов, рагу, гуляш, поджарка (из свинины), суповой набор.

Полуфабрикаты могут поступать в упаковках массой 250, 500, 1 000 г и ящиках. Срок хранения 24 ч.

При упаковке полуфабрикатов указывается срок реализации, номер упаковки, изготовитель, предприятие или фамилия предпринимателя.

Полуфабрикаты должны соответствовать техническим требованиям. Не допускаются признаки порчи и «загара». Натуральные полуфабрикаты должны иметь незаветрившуюся поверхность, влажную, но не липкую. Панированные полуфабрикаты должны иметь ровные края, толщину слоя не более 2 мм. Кусочки мелкокусковых полуфабрикатов должны быть правильной формы, иметь запах и цвет, характерные для данного вида мяса.

1.1.5. Требования к качеству и правила хранения полуфабрикатов из мяса

Требования к качеству. Поверхность кусков полуфабрикатов должна быть незаветренная, цвет и запах, характерные для доброкачественного мяса. Не должно быть грубых соединительных тканей, хрящей, кусков мякоти с кровоподтеками, костей. Содержание жировой ткани для свинины не более 30 % и соединительной — не более 5 %. Для баранины и телятины жировой и соединительной ткани — не более 10 %. Порционные полуфабрикаты должны быть нарезаны поперек мышечных волокон. Подготовленные полуфабрикаты должны соответствовать по качеству действующим стандартам и техническим условиям. Не допускается наличие каких-либо признаков порчи, загара.

Показатели качества приведены в табл. 1.4.

Правила хранения полуфабрикатов. Кулинарная продукция должна приготавливаться такими партиями, чтобы реализация ее могла осуществляться в строго определенные санитарными правилами сроки.

Крупнокусковые полуфабрикаты укладывают в один ряд на противни, порционные — на противни в один ряд под углом 30°, мелкокусковые полуфабрикаты укладывают на противни слоем высотой не более 5 см.

Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся мясопродуктов при температуре 2—4 °С приведены в табл. 1.5.

Таблица 1.4. Показатели качества полуфабрикатов

Показатели	Требования к качеству
Форма	Соответствующая данному полуфабрикату. У котлет отбивных косточка подрезана на 2—3 см и тщательно зачищена
Состояние поверхности	Не допускаются поверхностные сухожилия, пленки, хрящи и мелко раздробленные кости, поверхность гладкая, без ослизлости. У панированных полуфабрикатов не допускается увлажненная и отставшая панировка
Цвет	Естественный, свойственный свежему мясу; для охлажденного мяса — красный, для оттаянного — темно-красный. Поверхность ромштекса от светло-желтого до светло-коричневого. Полуфабрикаты из баранины темно-красного цвета, из свинины — бледно-розового. Поверхность отбивных котлет и шницеля из свинины равномерно покрыта панировкой
Запах	Свойственный созревшему свежему мясу, без загара и других посторонних запахов. Запах маринада у шашлыка
Консистенция	У охлажденного мяса — плотная, упругая, у оттаянного — более мягкая

Таблица 1.5. Условия хранения и сроки годности полуфабрикатов мясных бескостных*

Наименование продукции	Срок годности, ч
1. Полуфабрикаты крупнокусковые: мясо фасованное, полуфабрикаты порционные (вырезка; бифштекс натуральный; лангет; антрекот; ромштекс; говядина, баранина, свинина духовая; эскалоп, шницель и др.) без панировки	48

Окончание табл. 1.5

Наименование продукции	Срок годности, ч
2. Полуфабрикаты порционные:	
■ натуральные без панировки (котлета натуральная из баранины и свинины, антрекот)	36
■ в панировке (ромштекс, шницель)	24
3. Полуфабрикаты мелкокусковые:	36
■ бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, мясное ассорти (без соусов и специй)	
4. Полуфабрикаты маринованные, с соусами	24
5. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)	36
6. Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги)	24

* «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324—03».

Сроки и условия хранения замороженных мяса и мясopодyктов приведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6. Режим хранения замороженных мяса и мясopодyктов		
Продукт	Температура воздуха, °С	Предельные сроки хранения
Баранина замороженная	–3	4 сут.
	–12	3 мес.
	–18	10 мес.
Говядина замороженная	–3	4 сут.
	–12	8 мес.
	–18	12 мес.
Свинина замороженная	–3	4 сут.
	–12	3 мес.
	–18	6 мес.

1.1.6. Последовательность и правила приготовления рубленой и котлетной массы и полуфабрикатов из них

Основным сырьем для производства рубленых полуфабрикатов является **котлетное мясо** (у говядины мясо шейной части, пашина, обрезки, покромка от туш 1-й категории упитанности; у баранины — мясо шейной части, обрезки; у свинины — обрезки).

Куски мяса должны быть зачищены от сухожилий и грубой соединительной ткани.

Для улучшения вкуса и сочности готовых изделий в состав нежирного мяса включают жир-сырец (5—10 % от массы мяса).

В свином котлетном мясе допускается содержание жировой ткани не более 30 % и соединительной ткани — не более 5 %.

В котлетном мясе из говядины, телятины, баранины содержание жировой и соединительной ткани должно быть не более 10 %.

Если мясо нежирное, то добавляют шпик или нутряное сало.

Натуральная рубленая масса и полуфабрикаты из нее. Рецепт: 800 г мяса, 120 г шпика (сала), 80 г воды (молока), 16 г соли, 0,8 г молотого перца.

Зачищенное мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку с салом (для сочности и улучшения вкуса) и добавляют воду (для набухания мяса) или молоко, соль и молотый перец, перемешивают, выбивают (для насыщения кислородом воздуха, пышности изделий и лучшего соединения всех компонентов) и порционируют.

Бифштекс рубленый. В рубленую массу добавляют шпик (нарезанный кубиками с ребром 5 мм), порционируют массой 60 (80 или 114) г и придают приплюснуто-округлую форму толщиной 2 см (рис. 1.10, а). Можно запанировать в муке (для сохранения сочности при тепловой обработке). Используется для жаренья основным способом.

Котлеты натуральные рубленые. Массу готовят из баранины или свинины, порционируют, придают изделиям овальную форму, вставляют косточку, смачивают в лезоне и панируют в сухарях.

Котлеты полтавские. Массу готовят из говядины с добавлением шпика, нарезанного мелкими кубиками, и чеснока. Порционируют, панируют в сухарях, придавая форму котлет.

Шницель натуральный рубленый (из свинины, говядины и баранины). Порционированной массе 70 (95 или 115) г придают



а



б

Рис. 1.10. Полуфабрикаты из натуральной рубленой массы:

а — бифштекс; б — люля-кебаб

плоско-овальную форму, смачивают в лезоне и панируют в сухарях, толщина изделия 1 см. Используется для жаренья основным способом.

Люля-кебаб (рис. 1.10, б). Мякоть баранины 2-й категории с добавлением курдючного сала, сырого репчатого лука пропускают 2—3 раза через мясорубку, доводят до вкуса солью, молотым перцем, добавляют лимонную кислоту и выдерживают массу в холодильнике 2—3 ч. Перед тепловой обработкой придают форму колбасок и нанизывают на шпажки. Используют для жаренья на открытом огне или гриле.

Купаты. Готовят из свиного или смешанного с говядиной фарша. Натуральные кишки сначала предварительно вымачивают, затем тщательно промывают, готовят для фаршировки. Мясо пропускают через мясорубку вместе с репчатым луком и чесноком. Свиной шпик нарезают мелкими кубиками либо измельчают в мясорубке с крупной решеткой. Добавляют молотые специи (корицу, гвоздику, черный перец, хмели-сунели) и солят. Туго набивают подготовленные кишки хорошо промешанным фаршем, перевязывают их, придав форму небольших колбасок.

Фрикадельки. Используют рубленую массу с добавлением рубленого репчатого лука, сырого яйца, изделия формуют в виде шариков массой по 7—10 г. Используются для припускания.

Котлетная масса и полуфабрикаты из нее. Р е ц е п т у р а: 1 000 г мяса, 300—350 мл молока (воды), пшеничный хлеб 1-го сорта (высшего 200—250 г), 20 г соли, 1 г перца.

Зачищенное мясо нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку, затем добавляют замоченный в молоке или воде отжатый

пшеничный хлеб и пропускают вторично, добавляют соль, перец, массу выбивают и порционируют.

Котлеты. Изделия панируют в сухарях, придают овально-приплюснутую форму с одним заостренным концом, толщиной 1—2 см, шириной 5 см, длиной 10—12 см, массой 37, 56, 74, 111 г. Используют для жаренья основным способом.

Биточки. Изделия панируют в сухарях, придают им приплюснuto-округлую форму толщиной 2—2,5 см и диаметром 6 см. Используют для жаренья основным способом.

Шницели. Изделия панируют в сухарях, придают овально-приплюснутую форму толщиной 1 см, массой 37, 56, 74 или 111 г. Используют для жаренья основным способом.

Тефтели. Готовят массу с меньшим количеством хлеба (вместо хлеба можно использовать рассыпчатый отварной рис) с добавлением пассерованного репчатого лука, формуют в виде шариков диаметром 3 см. Используют для жаренья и тушения.

Зразы рубленые. На середину лепешки из котлетной массы (с меньшим количеством хлеба) выкладывают фарш (пассерованный репчатый лук с рублеными отварными яйцами, зеленью, солью, перцем или нарезанный ломтиками омлет), соединяют края, панируют в сухарях, формуют в виде кирпичика массой 38, 76 или 114 г. Используют для жаренья основным способом.

Фрикадельки. Используют массу с добавлением репчатого лука; формуют в виде шариков массой 10—12 г; панируют в муке. Используют для тушения.

Правила охлаждения и замораживания подготовленных рубленых полуфабрикатов

Полуфабрикаты, предназначенные для дальнейшего использования в охлажденном состоянии, после формования охлаждают не менее 2 ч при температуре 0—4 °С до достижения температуры внутри продукта 8 °С.

Замораживают полуфабрикаты, выработанные из охлажденного мяса.

Полуфабрикаты, предназначенные для реализации в замороженном виде, не должны находиться при положительной температуре более 20 мин.

Замораживание полуфабрикатов производят в морозильных камерах с естественной циркуляцией воздуха при температуре не выше –20 °С.

Продолжительность замораживания — не менее 3 ч, температура внутри изделия –10 °С, не менее.

Полуфабрикаты, поступающие от заготовочных предприятий и мясокомбинатов

На предприятия питания поступают в охлажденном и мороженом виде:

- котлеты «Московские» из говядины с добавлением жира-сырца и репчатого лука;
- котлеты домашние из говядины и свинины с добавлением жира-сырца и репчатого лука;
- котлеты «Киевские» из свинины с добавлением жира-сырца и репчатого лука;
- котлеты, биточки, бифштексы рубленые;
- шницель натуральный рубленый, шницель рубленый, котлеты натуральные рубленые и люля-кебаб.

Панированные полуфабрикаты укладывают в один ряд на вкладыши, посыпанные панировкой, непанированные изделия укладывают в функциональные емкости, смазанные жиром. Хранят в холодильных камерах при температуре от 4 до 8 °С не более 14 ч.

1.1.7. Требования к качеству рубленых полуфабрикатов и правила их хранения

В табл. 1.7 приведены требования к качеству рубленых полуфабрикатов.

Таблица 1.7. Требования к качеству рубленых полуфабрикатов	
Показатели	Требования к качеству
Внешний вид	Соответствующая данному полуфабрикату форма. Поверхность панированных изделий без разорванных и ломаных краев, равномерно панированная. Поверхность непанированных изделий ровная, без трещин
Цвет	У панированных изделий цвет, свойственный данной панировке, непанированных — свойственный виду мяса
Запах	Свойственный доброкачественному сырью, сырым полуфабрикатам
Консистенция	Вид на разрезе однородный или с включениями дополнительных ингредиентов

Таблица 1.8. Режим хранения мяса и мясопродуктов*

Наименование продукции	Срок годности, ч
1. Полуфабрикаты мясные рубленые: ■ формованные, в том числе в панировке, фаршированные (голубцы, кабачки)	24
2. Фарши мясные (говяжий, свиной, из мяса других убойных животных, комбинированный): ■ вырабатываемые мясоперерабатывающими предприятиями; ■ вырабатываемые предприятиями торговли и общественного питания	24 12

* «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324—03».

Срок годности полуфабрикатов:

- в охлажденном виде при температуре хранения от 2 до 6 °С — не более 24 ч с момента окончания технологического процесса;
- в замороженном виде при температуре хранения не выше –10 °С — не более 30 сут., не выше –18 °С — не более 90 сут. с момента окончания технологического процесса.

Подготовленные полуфабрикаты из рубленой и котлетной массы укладывают в один ряд на противень, посыпанный панировкой.

Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при температуре 2—4 °С приведены в табл. 1.8.

1.1.8. Обработка субпродуктов и костей

На предприятия питания наряду с мясом различных видов животных поступают субпродукты. К ним относятся: языки, сердце, печень, легкие, мозги, почки, головы, ноги, хвосты и т.д. Пищевая ценность субпродуктов неодинакова. Наиболее ценными являются мозги, языки, печень, почки. Они содержат большое количество белка (до 18 %), богаты витаминами, солями железа, фосфора. Язык и сердце содержат до 17 % жира.

Субпродукты поступают в охлажденном и замороженном виде. Мороженые субпродукты размораживают в мясном цехе при тем-

пературе 15—16 °С в лотках (противнях). Мозги, рубцы и почки можно оттаивать в воде.

В зависимости от пищевой ценности субпродукты подразделяют на две категории. К 1-й категории относят: печень, почки, язык, ко 2-й категории — ноги свиные, говяжьи и бараньи, свиные и говяжьи хвосты, головы говяжьи, свиные, желудок, легкое, губы, горловину.

Субпродукты относятся к группе скоропортящихся продуктов, так как они имеют влажную поверхность и большую обсемененность микроорганизмами. Поэтому их необходимо тщательно проверять на доброкачественность и как можно быстрее начать обрабатывать.

Головы крупного рогатого скота поступают на предприятия питания обработанные или с шерстью. Головы с шерстью опаливают (ошпаривают), зачищают и промывают. Отделяют губы, удаляют язык, отрубают верхнюю черепную кость и вынимают мозги, губы опаливают и промывают.

Головы телячьи, свиные, бараньи также опаливают (ошпаривают), зачищают и промывают. После этого делают надрез мякоти от лба до носа и срезают мякоть вместе с ушами. Можно срезать мясо целиком, начиная от зареза. Мозги вынимают так же, как и крупного рогатого скота.

Ноги крупного рогатого скота поступают в основном очищенными; их промывают, разрубают вдоль и замачивают в холодной воде на 2—3 ч.

Телячьи и свиные ноги ошпаривают или опаливают, зачищают и сбивают копыта. Мякоть надрезают с двух сторон вдоль кости, в суставах делают надрезы и снимают вместе с кожей.

Хвосты бараньи и говяжьи разрубают на части по позвонкам, промывают и замачивают в холодной воде на 5—6 ч.

Мозги (рис. 1.11) замачивают в подкисленной уксусом холодной воде на 1—2 ч для удаления крови из кровеносных сосудов и набухания пленок и, не вынимая из воды, удаляют их.

Печень оттаивают, вырезают желчные протоки, промывают в холодной воде и снимают пленку.

Почки говяжьи (рис. 1.12) полностью освобождают от жира, для чего делают продольный надрез с одной стороны и снимают жир вместе с пленкой, разрезают почки вдоль пополам и вымачивают в холодной воде дважды в течение 3—4 ч (для удаления специфического запаха). Воду желательно менять 2—3 раза.

У бараньих, свиных и телячьих почек срезают жир, оставляя слой толщиной 0,5 см, и промывают.



Рис. 1.11. Мозги

Языки (рис. 1.13) зачищают от загрязнений, отрезают горловину и промывают.

Желудки (рубцы) (рис. 1.14) выворачивают внутренней стороной наружу, промывают и вымачивают в течение 6—8 ч, периодически меняя воду. Для удаления слизистой оболочки их ошпаривают, счищают свернувшуюся слизь, промывают.

Перед варкой сворачивают рулетом и перевязывают шпагатом.

Сердце (рис. 1.15) разрезают вдоль, удаляют сгустки. Вымачивают в течение 1—2 ч, промывают.

Вымя разрезают на куски массой 1—1,5 кг, промывают, вырезают крупные сосуды, вымачивают в течение 3—5 ч.

Легкое промывают, разрезают на части по бронхам, промывают.

Из субпродуктов приготавливают следующие полуфабрикаты:

- **печень по-строгановски** — зачищенную печень нарезают на порционные куски толщиной 0,5 см и нарезают соломкой длиной 4—5 см;



Рис. 1.12. Почки



Рис. 1.13. Язык

- **печень жареная** — полуфабрикат для блюда нарезают из обработанной печени порционным куском по 1—2 куса на 1 порцию. Непосредственно перед тепловой обработкой куски солят, посыпают перцем и панируют в муке;
- **мозги жареные** — обработанные мозги предварительно варят, затем охлаждают, нарезают ломтиками, посыпают солью, перцем и панируют в муке;
- **мозги фри** — обработанные отварные и охлажденные мозги целиком или половинками посыпают солью, перцем, панируют в муке, смачивают в лезоне и панируют в сухой панировке;
- **почки по-русски** — обработанные почки закладывают в холодную воду, доводят до кипения, сливают отвар, промывают почки и снова закладывают в холодную воду. Варят до готовности, охлаждают и нарезают ломтиками.

Хранят субпродукты при температуре 4—8 °С: охлажденные — в течение 12 ч, замороженные — в течение 24 ч.



Рис. 1.14. Желудок



Рис. 1.15. Сердце

Обработка костей. Трубчатые, тазовые и грудные кости используют для варки бульонов. Для лучшего извлечения из них пищевых веществ кости обрабатывают: у трубчатых костей отпиливают головку (эпифиз), оставляя целой трубку, а остальные разрубают на куски длиной 5—7 см. Кости в неразрубленном виде хранят при температуре не выше 6 °С не более 5 ч.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему мясо не оттаивают в воде?
2. По каким признакам сортируют мясо?
3. Какие крупнокусковые полуфабрикаты можно приготовить из говядины?
4. Какие порционные полуфабрикаты можно приготовить из говядины, свинины и баранины?
5. Какие мелкокусковые полуфабрикаты можно приготовить из говядины, свинины и баранины?
6. Какую роль играет вода в котлетной массе?
7. Чем отличается котлетная масса от рубленой?
8. Как обрабатывают субпродукты?
9. Что входит в состав рубленой массы?
10. Как размораживают мясо?
11. Чем отличается котлетная масса от натуральной рубленой массы?
12. Что входит в состав котлетной массы?
13. Из каких последовательных операций состоит механическая кулинарная обработка мяса?
14. Из каких тканей состоит мясо?
15. Для чего отбивают мясные полуфабрикаты?
16. Какие порционные полуфабрикаты для жаренья приготавливают из баранины?
17. По каким основным показателям характеризуются котлеты, биточки, шницель рубленый?
18. Как приготавливают и используют котлетную массу?

1.2. ОБРАБОТКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

1.2.1. Организация рабочего места

Централизованное производство полуфабрикатов из кур, обработку субпродуктов осуществляют птицегольевые цехи. Они пере-

рабатывают сырье, поступающее с птицефабрик. Кроме птицы в цехе обрабатывают субпродукты (печень, почки, языки, сердце и др.).

В крупных птицебольшевых цехах предусматривается оборудование трех основных участков: для размораживания, опаливания, потрошения птицы и производства полуфабрикатов.

Размораживаются тушки в охлаждаемом помещении (дефростере). После этого стеллажи с птицей выкатывают в помещение для опаливания, где птицу опаливают в специальных опалочных горнах. После опаливания птицу направляют в помещение, где осуществляется ее потрошение.

Механическая обработка птицы и изготовление полуфабрикатов осуществляется на трех технологических линиях.

Первая линия представляет собой конвейер, вдоль которого оборудуются рабочие места для потрошения птицы. В начале конвейерной линии на разрубочном стуле производится удаление голов, шеек, ножек, крылышек с помощью ножа-рубача или специальной машины. Рабочие места для потрошения птицы оборудуются столами со встроенными моечными ваннами, разделочными досками, лотками для сбора потрошенной птицы и обработанных потрохов, стульями. Для обработки птицы используют ножи-рубачи, ножи поварской тройки, специальные ножи с серповидными лезвиями для потрошения птицы, пинцет для удаления перьевых пеньков с тушек.

На **второй линии** организуются рабочие места для формовки тушек в «кармашек» и приготовления порционных и рубленых полуфабрикатов.

Для выработки полуфабрикатов из птицы рабочее место оснащают универсальным приводом со сменными механизмами (размолочным, мясорубкой, фаршемешалкой), производственным столом со встроенным холодильным шкафом для хранения лотков с готовыми полуфабрикатами. На стол устанавливают весы, укладывают разделочную доску, устанавливают ящик со специями. В охлаждаемой емкости стола хранят леззон, сливочное масло. При изготовлении полуфабрикатов используют следующий инвентарь: ножи поварской тройки, сито, таяку для отбивания филе, мусат.

На **третьей технологической линии** производится обработка субпродуктов. На рабочих местах предусматривают производственные столы, разделочные доски, моечные ванны.

Для охлаждения полуфабрикаты укладывают в металлические ящики или лотки и отправляют в холодильные камеры, где они хранятся при температуре 0—6 °С.

Первичная обработка птицы в ресторанах и столовых производится на участке, отведенном в мясо-рыбном цехе предприятия. Технологические операции по обработке птицы осуществляются аналогично операциям в птицегольевом цехе заготовочного предприятия.

Цехи доработки полуфабрикатов организуются на предприятиях питания средней и малой мощности, которые получают полуфабрикаты от промышленных и заготовочных предприятий в виде тушек кур и цыплят, порционных полуфабрикатов и др.

На мелких предприятиях при бесцеховой структуре производства не предусмотрено отдельное помещение, и доработка полуфабрикатов осуществляется в общем производственном помещении.

1.2.2. Основные характеристики и пищевая ценность различных видов домашней птицы

В кулинарии используют различные виды домашней птицы (рис. 1.16).

Куры и петухи. Куры в зависимости от упитанности могут быть 1-й и 2-й категории. Петухи — мужские особи с массой тела более 1,8 кг, все относятся ко 2-й категории.

Цыплята-бройлеры. Это цыплята с прекрасно развитой мускулатурой, обычно с белой кожей, возрастом 6—8 нед.

Индейки. Мясо индейки очень нежное, никогда не вызывает аллергии, по сравнению с другими видами содержит холестерин (74 мг на 100 г); выделяются две категории качества в зависимости от пола, возраста и массы.

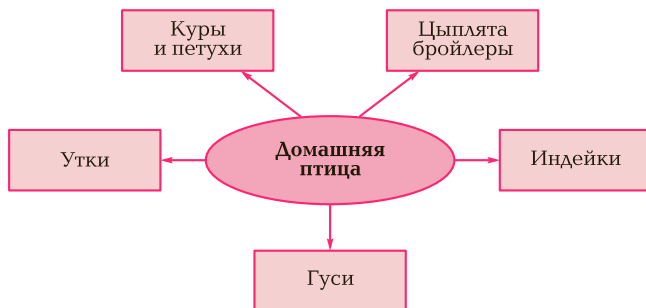


Рис. 1.16. Виды домашней птицы

Гуси. Мясо гуся более жирное, чем у утки (до 20 %), и более жесткое.

Утки. С низким соотношением массы грудной мышцы и массы тела, меньшим ожирением и лучшим развитием грудной мышцы.

В зависимости от упитанности птица может быть 1-й или 2-й категорий.

Характеристика мяса птицы приведена в табл. 1.9.

Таблица 1.9. Химический состав и энергетическая ценность мяса птицы (на 100 г продукта)										
Показатель	Птица									
	Цыплята		Гуси		Индейки		Куры		Утки	
	Категория									
	1-я	2-я	1-я	2-я	1-я	2-я	1-я	2-я	1-я	2-я
Вода, мл	63,8	67,7	45	54,4	57,3	64,5	61,9	68,1	45,6	56,7
Белки, г	18,7	19,7	15,2	17	19,5	21,6	18,2	21,2	15,8	17,2
Жиры, г	16,1	11,2	39	27,7	22	12	18,4	8,2	38	24,2
Зола, г	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	1,1	0,8	0,9	0,6	0,9
Минеральные вещества, мг										
Na	70	88	91	99	90	100	70	79	58	90
K	236	242	240	274	210	257	194	240	156	160
Ca	14	12	12	14	12	18	16	18	10	12
Mg	19	22	30	34	19	25	18	21	15	13
P	160	175	165	179	200	227	165	190	136	156
Fe	1,3	1,7	2,4	2,4	1,4	1,8	1,6	1,5	1,9	1,9
Витамины, мг										
A	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,07	0,07	0,05	0,05
B ₁	0,09	0,11	0,08	0,09	0,05	0,07	0,07	0,07	0,12	0,18
B ₂	0,15	0,16	0,23	0,26	0,22	0,19	0,15	0,14	0,17	0,19
PP	6,1	6,4	5,2	5,6	7,8	8	7,7	7,8	5,8	6
Энергетическая ценность, ккал/100 г										
- - -	183	127	412	317	276	197	241	161	45	287

На заметку:

- самое богатое белками мясо — индюшати́на, а меньше всего белка в мясе утки;
- тушки старых птиц содержат больше жира, чем молодые;
- жиры птичьего мяса более ценны, чем жиры крупных убойных животных, из-за значительной доли ненасыщенных жирных кислот;
- мясо цыплят бройлеров диетическое, так как содержит немного жиров, в особенности насыщенных жирных кислот, а также меньше холестерина, чем другие виды мяса.

1.2.3. Требования к качеству сырья и правила хранения домашней птицы в охлажденном и мороженом виде

Показатели качества мяса птицы приведены в табл. 1.10.

Таблица 1.10. Показатели качества мяса птицы

Внешний вид	Цвет	Запах	Консистенция
Тушки и полу- ченные после обработки части должны иметь хорошо раз- витые мышцы. Недопустимо, чтобы мышцы и кожа были не связаны между собой. Линии отреза должны быть ровными и гладкими, допустимы только неболь- шие надрезы кожи и мышц на кромках разре- зов. Допустимо отсутствие по- следней фаланги крыла	Должен быть характерным, натуральным для данного вида птицы. Недопустимы кровоизлия- ния в мышцах грудки и ног	Должен быть естественным, характерным для данного вида домашней птицы. Недо- пустим посто- ронний запах, свидетельству- ющий о процес- сах разложения мяса, и запах прогорклого жира	Мышцы плот- ные, упругие, при надавли- вании пальцем образующаяся ямка быстро выравнива- ется

Мясо птицы должно поступать в реализацию без загрязнений, бахромок, побитостей, кровоподтеков, сгустков крови и остатков внутренних органов, кроме тех случаев, когда поставляется полупотрошенная или непотрошенная птица.

Мороженое мясо должно быть без снега и льда.

Тушки охлажденной птицы хранят в холодильниках при температуре 0—2 °С не более 5 сут. со дня выработки.

Мороженую птицу хранят при температуре — 18 °С: куры, индейки — 10 мес., цыплята — 8, гуси, утки — 7 мес.

1.2.4. Обработка птицы

Для первичной обработки птицы и приготовления полуфабрикатов предназначен заготовочный цех с организацией рабочего места в соответствии с технологическим процессом обработки.

Используют:

- производственные столы, стеллажи, моечные ванны, раковины;
- оборудование — холодильники, морозильные камеры, электроприводы (электромясорубки), фаршемешалки, горн для опаливания птицы;
- набор инвентаря и посуды — ножи поварской тройки, ножи-рубаки, тяпки для отбивания, разделочные доски с маркировкой «П. С.» (птица сырая), сита, грохот, лотки для полуфабрикатов, противни, весы, мусат для точки ножей.

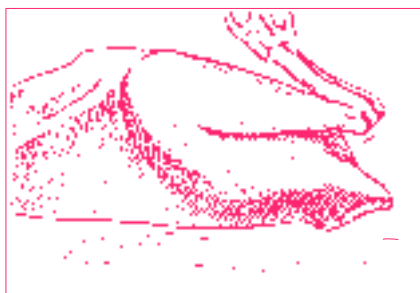
Инвентарь и посуду заготовочного цеха нельзя использовать в других цехах во избежание бактериального заражения.

Посуду, инвентарь, полуфабрикаты располагают слева, инструменты — справа, разделочную доску — перед работающим.

При работе с весами их располагают за доской.

Обработка птицы состоит из следующих операций:

- **размораживание** (рис. 1.17, а) — на воздухе при температуре 8—10 °С и относительной влажности воздуха 85—95 % в течение 10—12 ч. На стеллажах, столах без соприкосновения друг с другом, брюшком вверх;
- **промывание** (рис. 1.17, б) — холодной проточной водой температурой не выше 15 °С, удаляя загрязнения, сгустки крови, остатки внутренностей;
- **обсушивание** — на противнях, решетках разрезом вниз, чтобы стекла вода;
- **опаливание птицы** (рис. 1.17, в), не соответствующей требованиям стандартов по обработке (с остатками волосовидного



а



б



в



г



д



е



ж



з

Рис. 1.17. Последовательность обработки птицы (пояснения приведены в тексте)

пера), — в специализированных цехах, с помощью газовых горелок, опалочных горнов, осторожно, стараясь не повредить кожу и не растопить подкожный жир, для ускорения опаливания тушки обсушивают и натирают мукой (от ножек к голове). Недоразвитые перья (пеньки) удаляют пинцетом (маленьким ножом);

- удаление голов, шеи и ножек (рис. 1.17, г, г, е) — головы отрубают между 2-м и 3-м позвонками. На шее перед удалением делают вертикальный надрез кожи со стороны спинки, удаляют шею на уровне плечевых суставов, при этом кожу шеи на $\frac{1}{3}$ оставляют на тушке. Ноги отделяют по заплюсневый сустав, крылья — по локтевой сустав (кроме цыплят);
- потрошение, доочистка и формование тушки (рис. 1.17, ж, з) — у птицы, поступающей в полупотрошеном виде, удаляют внутренний жир, печень с желчным пузырем, пищевод, трахею, желудок, сердце, почки, легкие, селезенку, семенники, яичники. У потрошенной птицы удаляют внутренний жир, легкие, почки. Участки тушки, пропитанные желчью, срезают. Затем тушку птицы формируют для придания компактности.

1.2.5. Виды заправки птицы

Домашнюю птицу, предназначенную для варки и жаренья целиком, заправляют (формируют), чтобы придать компактность и обеспечить равномерность тепловой обработки тушки, удобство нарезки на порционные куски.

Перед заправкой тушки сортируют. Тушки старой птицы, тушки с поврежденным филе не заправляют, а используют для приготовления котлетной массы или варки для салатов.

Заправляют тушки тремя способами: «в кармашек», шпагатом в одну нитку и шпагатом в две нитки. Заправленные тушки являются полуфабрикатом для отварных и жареных блюд из домашней птицы.

Заправка «в кармашек». В нижней части с обеих сторон брюшка делают разрезы кожи («кармашки»), в которые вправляют ножки. Крылышки тушки подвертывают за спинку. «В кармашек» (рис. 1.18, а), как правило, заправляют гусей, уток предназначенных для жаренья, а также кур, предназначенных для варки.

Заправка шпагатом в одну нитку. Тушку птицы кладут спинкой на стол и плотно прижимают ножки к тушке. Затем поварской иглой с ниткой прокалывают мякоть окорочка ноги и про-

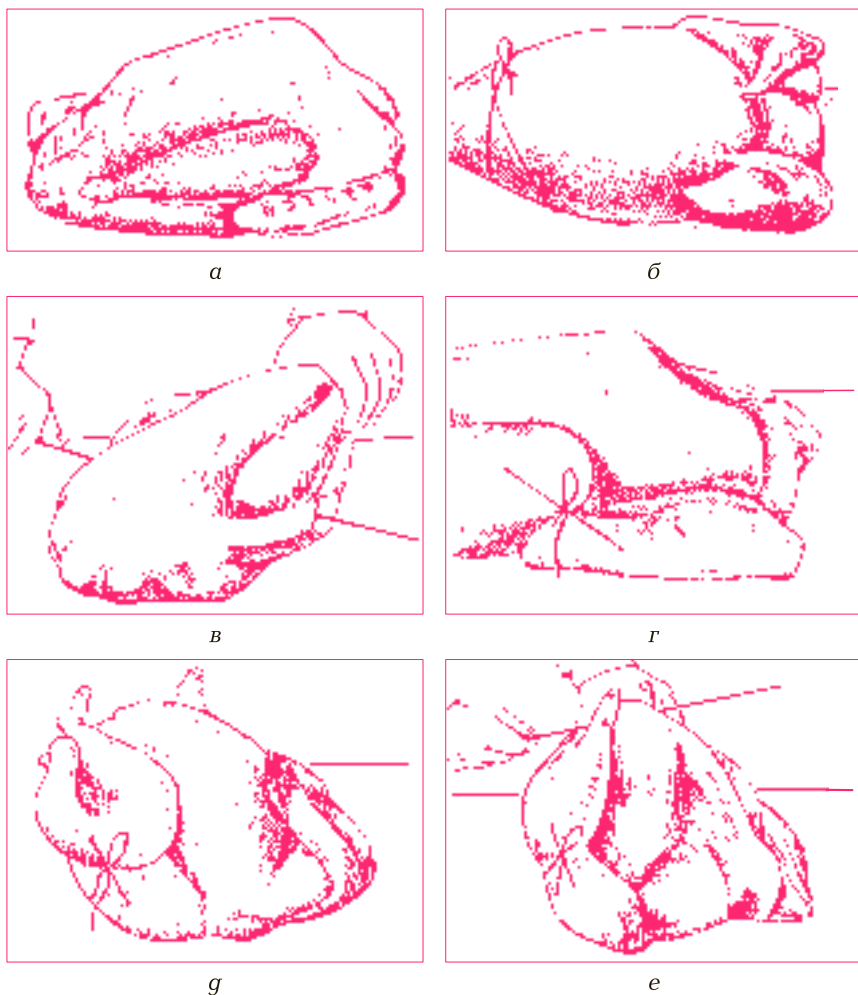


Рис. 1.18. Виды заправки птицы:

а — заправка курицы «в кармашек»; *б* — заправка курицы шпагатом в одну нитку; *в–е* — заправка шпагатом в две нитки

девают иглу через тушку под филейной частью грудки, прокалывают мякоть второго окорочка и вытаскивают нитку, задерживая ее конец у первого окорочка. После этого иглу с ниткой переносят под тушку и делают второй прокол под концом выступа филейной части (к брюшку). Концы ниток связывают на спинке (рис. 1.18, б). В одну нитку заправляют птицу для жаренья.

Заправка шпагатом в две нитки. Иглу с ниткой протаскивают через мякоть окорочков (рис. 1.18, в, г) и через тушку над филейной частью грудки. Затем иглу продевают через одно крыло, потом через кожу шеи, которую прикрепляют к спинке тушки, закрывая место отреза шеи. После этого иглу продевают через второе крыло. Первый конец нитки у окорочка связывают с концом нитки у крыла (рис. 1.18, г); второй ниткой прикрепляют ножки птицы к туловищу (рис. 1.18, е). В две нитки заправляют кур, цыплят, индеек, предназначенных для жаренья, а также глухарей и тетеревов.

Способы заправки без иглы более просты и ускоряют процесс заправки птицы.

Способ 1. Кожу шеи и крылышки заправляют так же, как при заправке «в кармашек». Берут нитки длиной 0,5 м. Тушку кладут на спинку, на грудной кости завязывают петлю, для этого середину нитки цепляют за кончик грудной кости (можно сделать неглубокий надрез), затем концы петли пропускают посередине крыльной кости, подводят нитки под спинку, опоясывают тушку крест-накрест. Потом накладывают нитки на концы каждой ножки, стягивают их, прижимая к тушке, и завязывают узел. Этот способ заправки используют для кур и цыплят.

Способ 2. Тушку кладут спинкой вниз. Берут нитки длиной 0,7—0,8 м. Завязывают петлю на жировом хвостовике, затем на концы ножек набрасывают петлю, концы ниток пропускают по спинке и тушку опоясывают крест-накрест. Концы ниток выводят по середине крыльных косточек, стягивают нитки и завязывают узел на филейной части грудки. Этим способом лучше заправлять тушки крупной птицы.

1.2.6. Обработка субпродуктов и пищевых отходов птицы

Из субпродуктов и пищевых отходов от птицы используют головы, шейки, гребешки, крылышки, ножки, сердце, желудок, кожу и обрезки, остающиеся при приготовлении полуфабрикатов.

Головы ошпаривают, ощипывают остатки перьев, отрезают гребешки, удаляют глаза, отрубают клюв, промывают. Используют для варки бульонов и студней.

Гребешки: снимают пленку с гребешков, промывают. Используют для приготовления студней и заливных гребешков.

Таблица 1.11. Обработка субпродуктов

Виды субпродуктов	Технология обработки
Головы и ножки	Ошпаривают или опаливают. Удаляют с голов клюв, перья и глаза, а с ножек снимают кожу и отрубают коготки
Шейки и крылышки	Опаливают, зачищают от пеньков и промывают
Гребешки	Ошпаривают, удаляют с них пленку, перетирая с солью, и промывают
Печень	После срезания желчного пузыря тщательно промывают
Сердце	Освобождают от околосердечной сумки и сгустков крови, промывают
Желудки	Надрезают до середины, выворачивают внутренней стороной наружу, удаляют содержимое, кутикулу, промывают

Шейки ошпаривают, удаляют перья, затем обсушивают, натирают мукой и опаливают. Используют для приготовления бульонов, студней, рагу и для фарширования.

Ножки ошпаривают или опаливают, снимают с них кожицу, отрубают коготки, промывают. Используют для варки бульонов и студней.

Крылышки опаливают, удаляют пеньки, промывают. Используют для варки бульонов, студней, рагу и жаренья основным способом и на гриле.

Желудок разрезают между утолщениями, удаляют содержимое, с внутренней стороны снимают пленку и хорошо промывают. Используют для варки бульонов и приготовления рагу.

Печень: осторожно отрезают желчный пузырь, промывают. Используют для приготовления паштетов и супов-пюре.

Сердце разрезают и промывают. Используют для варки бульонов, приготовления рагу и тушения.

Технология обработки субпродуктов приведены в табл. 1.11.

1.2.7. Приготовление основных полуфабрикатов

К полуфабрикатам из птицы относят целые тушки, порционные и мелкие куски, котлетную и кнельную массы и полуфабрикаты из них.

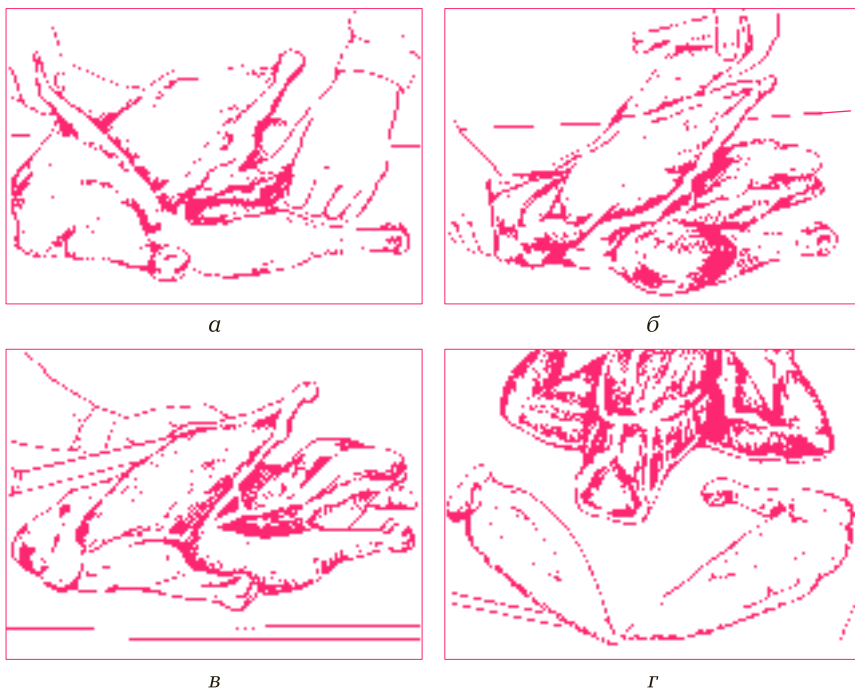


Рис. 1.19. Последовательность разделки тушек на филе (пояснения приведены в тексте)

Разделка тушек на филе. Подготовленную тушку кладут спинкой на стол, подрезают кожу и мякоть, соединяющую ножки с туловищем, и вывертывают ножки. Затем по выступу грудной кости разрезают кожу и сдирают ее с обеих сторон грудки (рис. 1.19, а, б). Сначала срезают ножом мякоть с одной стороны грудной кости (рис. 1.19, в). После этого перерубают кость-вилку и отрезают мякоть вместе с косточкой крыла. Так же отрезают мякоть с другой стороны грудной кости. При такой разделке получают большие филе (с косточками крыльев и с наружной пленкой) и маленькие филе (рис. 1.19, г).

У большого филе при зачистке очищают косточку крыла от мякоти и сухожилия и отрубают утолщенную часть кости. Филе смачивают водой и срезают наружную пленку, после чего мякоть расширяют, подрезая с боков, и надрезают в двух-трех местах сухожилия. Зачистка маленького филе состоит из удаления из него сухожилия, которое вытаскивают рукой, удерживая мякоть ножом.

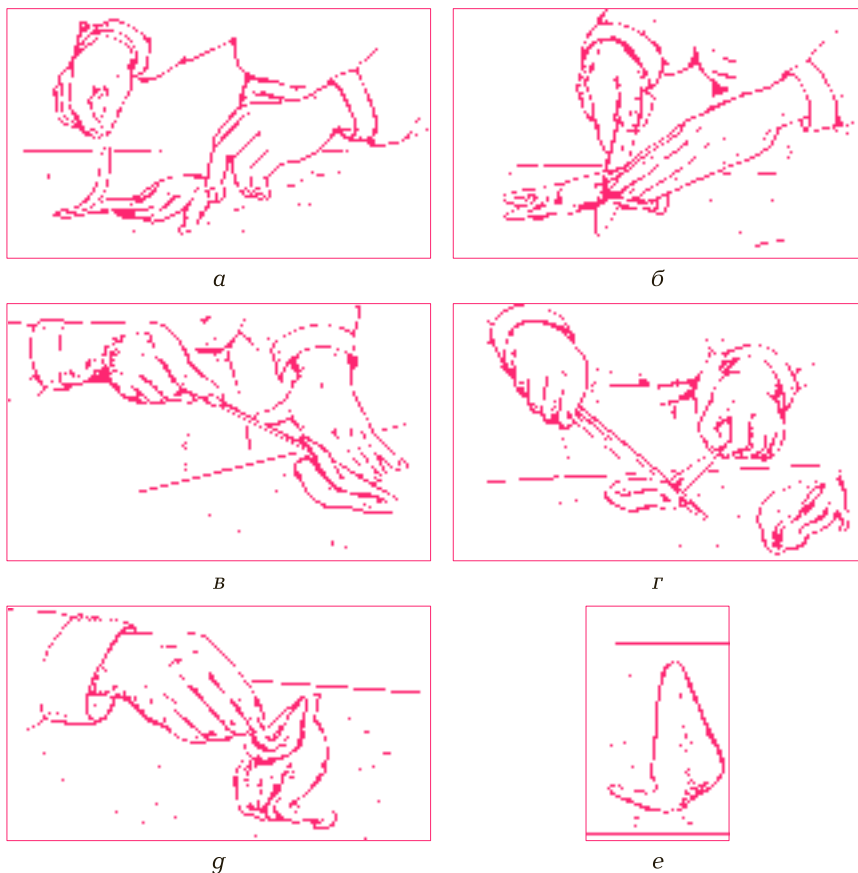


Рис. 1.20. Приготовление натуральных котлет:

а — отделение малого филе; *б* — срезание пленки с большого филе; *в* — разрезание большого филе; *г* — зачистка малого филе; *д* — вкладывание малого филе в большое; *е* — подготовленная котлета

Котлеты натуральные. У большого зачищенного и раскрытого филе с косточкой надрезают сухожилие в двух-трех местах. В разрез вкладывают малое филе, края большого филе подвертывают к середине, закрывая малое филе. Изделию придают овальную форму (рис. 1.20).

Котлеты панированные. Приготавливают натуральные котлеты, смачивают в льезоне и панируют в белой панировке.

Шницель из кур. У большого филе отрезают плечевую косточку, филе зачищают и раскрывают. Затем большое и малое филе

слегка отбивают, у большого филе надрезают сухожилия в двух-трех местах, кладут на него малое филе и закрывают краями большого филе, придавая овальную форму. Смачивают в льезоне, панируют в панировке из черствого пшеничного хлеба без корок, нарезанного соломкой.

Котлеты по-киевски. Большое зачищенное и раскрытое филе слегка отбивают, делают надрезы сухожилия, кладут кусочек отбитого малого филе, на него — охлажденное сливочное масло, сформованное в виде колбаски, сверху закрывают оставшимся малым филе и завертывают края большого филе. Затем смачивают в льезоне, панируют в белой панировке, снова смачивают в льезоне, панируют в белой панировке и до жаренья хранят в холодильнике, чтобы масло было застывшим.

В качестве фарша также можно использовать соус молочный с грибами, говяжьей печенью.

Цыплята табака. Обработанных цыплят распластывают, разрезая грудку вдоль. Натирают солью, чесноком, смазывают сметаной.

Рагу. Тушку птицы разрубает на куски массой по 40—50 г каждый.

Плов. Тушку разрубает на куски по 4—5 шт. на 1 порцию. Маринуют как целые тушки, так и порционные и мелкие куски с дополнением различных ингредиентов и пряностей.

1.2.8. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из нее

Котлетная масса. Для котлетной массы используют кур и индек. Из тушек используют мякоть филе и ножки. Мякоть отделяют от костей и кожи, пропускают через мясорубку, добавляют замоченный в молоке хлеб без корок, соль, сливочное масло или сливочный маргарин, хорошо перемешивают и снова пропускают через мясорубку, затем выбивают, порционируют.

Норма продуктов на 1 кг мякоти птицы: черствый пшеничный хлеб — 250 г, молоко или сливки — 300 г, сливочное масло или сливочный маргарин (внутренний жир) — 50 г, соль — 20 г.

Молотый перец добавляют в котлетную массу из дичи.

Котлеты панируют в сухарях, белой панировке, придают овально-приплюснутую форму с одним заостренным концом. Используют для жаренья основным способом.

Котлеты «Пожарские» панируют в фигурной панировке (кубиками), придают яйцевидную форму, по 3—4 котлеты на 1 порцию. Используют для жаренья основным способом.

Биточки формируют, придавая округло-приплюснутую форму, обычно не панируют, так как чаще их припускают.

Биточки фаршированные наполняют мелкорублеными вареными шампиньонами, панируют в сухарях и придают им округло-приплюснутую форму. Используют для жаренья основным способом.

Тефтели (используется масса с добавлением пассерованного репчатого лука): придают форму шариков, панируют в муке, 2—3 шт. на 1 порцию. Используют для тушения.

Фрикадельки: придают форму шариков, не панируют, 4—5 шт. на 1 порцию. Припускают.

Куриные купаты: 700 г куриного мяса (жирных ножек и бедер с кожей), 2 луковицы, 3 дольки чеснока, 50 г зелени (петрушки, укропа и кинзы), 3—4 ст. ложки белого сухого вина, 250 мл сливок, черный молотый перец, соль, говяжьи или телячьи кишки.

Подготовить кишки: тщательно вымыть холодной водой, вывернуть наизнанку, натереть крупной солью, выдержать около получаса, затем снова промыть. Приготовить слабый раствор марганцовки (светло-розового цвета), погрузить в него кишки и оставить на ночь.

Куриное мясо отделить от костей и пропустить через мясорубку вместе с луком и чесноком. Зелень вымыть, обсушить, мелко порубить. Куриный фарш соединить с зеленью, добавить вино, влить холодные сливки, посолить и поперчить, тщательно перемешать. Заполнить кишки массой (рис. 1.21).

Кнельная масса. Норма продуктов на 1 кг мякоти птицы: берут 100 г пшеничного хлеба (без корок) из муки высшего сорта, 500 г молока или сливок, 3 яичных белка, 15 г соли.

Зачищенную мякоть куриного филе или дичи пропускают через мясорубку с мелкой решеткой два-три раза, кладут замочен-



Рис. 1.21. Купаты

ный в молоке или сливках черствый пшеничный хлеб без корок или слоеное тесто, перемешивают и пропускают через мясорубку. После этого растирают массу в ступке, а затем пропускают через сито. Протертую массу охлаждают и взбивают, добавляя небольшими порциями яичный белок. Во время взбивания вливают холодные сливки или молоко. В готовую кнельную массу кладут соль и осторожно перемешивают. Для определения готовности кусочек массы кладут в воду: если он плавает на поверхности, то масса готова.

Чем дольше и тщательнее будет взбита кнельная масса, тем лучше и пышнее получаются из нее изделия.

При изготовлении кнельной массы в больших количествах ее следует взбивать механическим способом — во взбивальной машине или мясომешалке.

1.2.9. Охлаждение и замораживание приготовленных основных полуфабрикатов из домашней птицы

Охлаждение полуфабрикатов. Полуфабрикаты охлаждают в холодильных камерах при температуре воздуха 0—6 °С, относительной влажности не менее 85 %, натуральные и из субпродуктов — до температуры в толще продукта 10 °С, рубленые — 4—8 °С.

Замораживание полуфабрикатов. Замораживают полуфабрикаты при температуре воздуха не выше –18 °С и относительной влажности не менее 85 %. Процесс замораживания считается законченным при достижении температуры в толще продукта не выше –8 °С.

Продолжительность замораживания полуфабрикатов в зависимости от начальной температуры, вида, упаковки, используемых морозильных устройств составляет от 1 до 8 ч.

1.2.10. Хранение полуфабрикатов

Тушки укладывают на противни (лотки) в один ряд и хранят при температуре 5 °С не более 36 ч.

Охлажденные полуфабрикаты хранят в холодильных камерах при температуре от 0 до 2 °С и относительной влажности не менее

85 %, натуральные — не более 72 ч, рубленые — не более 24 ч с момента окончания технологического процесса, в том числе на предприятии-изготовителе соответственно не более 12 и 6 ч.

Мороженые полуфабрикаты хранят в холодильных камерах при температуре не выше -12°C и относительной влажности не менее 90 %, натуральные — не более 3 мес., рубленые — не более 1 мес. со дня выработки; при температуре не выше -18°C и относительной влажности не менее 90 % натуральные — не более 4 мес. и рубленые — не более 2 мес. со дня выработки.

Котлеты натуральные, панированные и изделия из котлетной массы укладывают на ребро под углом 30° , котлеты фаршированные укладывают в один ряд, котлетную массу кладут на противень слоем толщиной 5—7 см и охлаждают.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каком виде и состоянии поступает сельскохозяйственная птица на предприятия?
2. Как производят обработку кур?
3. Для чего заправляют сельскохозяйственную птицу?
4. Какие существуют способы заправки птицы?
5. Как снимают филе?
6. Как зачищают филе?
7. Какие полуфабрикаты готовят из филе птицы?
8. Какие полуфабрикаты готовят из котлетной массы?
9. Как обрабатывают субпродукты от птицы?
10. Как приготавливают котлетную массу?
11. Как готовят кнельную массу?
12. Для чего используется кнельная масса?
13. Как готовят купаты?

Глава 2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА, МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ

2.1.1. Организация работы в горячем цехе

Горячие цехи организуются на предприятиях, выполняющих полный цикл производства. Горячий цех является основным цехом предприятия питания, в котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, гарниров, вторых блюд.

На предприятии общественного питания горячий цех располагают так, чтобы иметь удобную связь со складским помещением, раздаточной, торговым залом, моечной кухонной посуды. Цех должен иметь достаточное естественное освещение, централизованное снабжение холодной и горячей водой. Для поддержки необходимой температуры и влажности воздуха цех оборудуется приточно-вытяжной системой вентиляции.

В горячем цехе выделяют несколько технологических линий, которые могут иметь пристенное и островное расположение:

- теплового оборудования: электрический пищеварочный котел, плита электрическая, сковорода, фритюрница, жарочный шкаф;
- немеханического оборудования: столы производственные, холодильный шкаф, стеллажи.

Рабочие места для варки, тушения, припускания и запекания продуктов организуются с учетом выполнения поварами нескольких операций одновременно. Для этого тепловое оборудование группируют с расчетом удобства перехода поваров от одной операции к другой.

Первая линия предназначена для тепловой обработки и приготовления блюд, гарниров в наплитной посуде. Линия состоит из секционно-модулированного оборудования (рис 2.1).

Вторая линия — для варки гарниров в стационарных пищеварочных котлах. Для варки и быстрого удаления из стационарного котла готового продукта применяют сетку-вкладыш из нержавеющей стали.

Третья линия, расположенная параллельно линиям теплового оборудования, называется линией вспомогательного оборудования (рис. 2.2). Она состоит из секционно-модулированных столов:

- стол производственный используют для подготовки продуктов к тепловой обработке, для установки средств малой механизации;
- стол с подогреваемым шкафом предназначен для подогрева тарелок перед сервировкой, а также для кратковременного хранения блюд в горячем виде;
- стол с охлаждаемой горкой и шкафом применяют для порционирования и оформления блюд.



Рис. 2.1. Секционно-модулированное оборудование первой линии горячего цеха



Рис. 2.2. Секционно-модулированные столы третьей линии горячего цеха: а — стол со встроенной моечной ванной; б — стол производственный; в — стол с подогреваемым шкафом; г — стол с охлаждаемой горкой и шкафом

Основным оборудованием горячего цеха является тепловое (рис. 2.3): электрические плиты, котлы и сковороды, электрофритюрницы, жарочные шкафы, пароконвектоматы, конвекционные печи, грили и кипяtilьники. Здесь же устанавливают универсальный привод, протирачную машину или куттеры для измельчения. В цехе должны быть установлены производственные столы, стеллажи, холодильные шкафы. Для переноски тяжелых котлов применяются тележки с подъемным механизмом. Если в ассортимент блюд входят шашлыки, то организуют специализированное рабочее место, состоящее из производственного стола и шашлычной печи.

Рабочим местом называется часть производственной площади, где работник выполняет отдельные операции, используя при этом соответствующее оборудование, кухонную посуду, инвентарь, инструменты. В цехе рабочие места располагаются по ходу технологического процесса. В соответствии с этим требованием рядом с плитами устанавливают секции-вставки с водоразборным устройством и инвентарными шкафами, предусматривают установку столов у жарочных шкафов и сковород, между пищеварочными котлами размещают столы со встроенными ваннами, а уни-



Рис. 2.3. Основное оборудование горячего цеха:

а — электрическая плита; *б* — котел; *в* — конвекционная печь; *г* — электрофритюрница; *д* — жарочный шкаф; *е* — пароконвектомат

версальные приводы и сменные механизмы к ним — между производственными столами и тепловым оборудованием и т.д. Площадь рабочего места должна быть достаточной, чтобы обеспечить рациональное размещение оборудования, создание безопасных условий труда, а также удобное расположение инвентаря и инструментов.

Рабочее место должно быть обеспечено достаточным количеством инвентаря, инструментов, посуды, которые подбирают в соответствии с нормами оснащения в зависимости от типа и мощности предприятия. Производственный инвентарь должен отвечать следующим требованиям: прочность, надежность в работе, эстетичность. Согласно санитарным правилам и нормам посуда инвентарь и инструменты должны быть изготовлены из безвредных и безопасных для здоровья людей и окружающей среды материалов.

В настоящее время можно заметить тенденцию к замене конфорочных плит универсальным оборудованием, конвекционными и пароконвекционными печами.

Пароконвектоматы — многофункциональное оборудование, функционирующие на основе использования пара и горячего воздуха вместе и по отдельности. Это дает возможность комбинированного приготовления пищи. Аппарат имеет три основных режима работы:

- пара (приготовление пищи при температуре 100 °С, без давления, без добавления воды и кипячения) — используется для варки, тушения, бланширования, вываривания, варки «в мешочек», вымачивания;
- конвекции горячего воздуха (бесступенчатое переключение температуры от 60 до 300 °С) — применяется для жаренья, выпечки, приготовления продуктов на гриле;
- совмещенный режим (комбинация пара и горячего воздуха) — используется для тушения, жаренья, выпечки, глазирования.

Пароконвектомат может иметь **дополнительные** режимы работы:

- мягкий, щадящий (температура от 30 до 99 °С) — применяется для варки, тушения, вакуумной обработки, оттаивания, консервирования, пастеризации;
- регенерация (комбинация пара и горячего воздуха) — используется одновременно для подогрева тарелок и пищи.

Это оборудование позволяет приготовить любое блюдо на заказ, затратив при этом значительно меньше времени, энергии, воды, масла, а также производственных площадей по сравнению с



Рис. 2.4. Инвентарь и посуда горячего цеха:

а — наплитные котел и кастрюли; *б* — сотейник; *в* — сковорода; *г* — gastronomiche емкости

конфорочной плитой. Кроме того, изменяется микроклимат горячего цеха.

Инвентарь и посуда для горячего цеха — наплитные котлы; кастрюли (рис. 2.4, *а*) вместимостью 1,5; 2; 4; 5; 8 и 10 л (для приготовления небольшого количества порций отварных, тушеных вторых блюд); сотейники (рис. 2.4, *б*) вместимостью 2, 4, 6, 8 и 10 л (в отличие от котлов сотейник имеет утолщенное дно), их используют для тушения блюд; сковороды (рис. 2.4, *в*) малые и средние; gastronomicheские емкости из нержавеющей стали (применяют в качестве поддонов для gastronomiche, емкостей для мармитов, приготовления в пароконвектоматах и жарочных шкафах).

Гастронемкости (рис. 2.4, *г*) выпускаются перфорированными и литыми, с крышкой и без нее, сковороды чугунные с прессом



Рис. 2.5. Инструменты и инвентарь для приготовления горячих блюд:

а — венчик; б — веселка; в — грохот; г — сито; д — шумовка; е — лопатка; ж — лоток; з — противень

для жаренья цыплят-табака; противни металлические и большие чугунные сковороды для обжаривания полуфабрикатов, а также грохоты, дуршлаги, сита, венчики, веселки, вилки поварские (большие и малые), шпажки, шумовки, лопатки, поварские ножи, ложки разливательные, гарнирные, соусники, черпаки, половники (рис. 2.5).

Мясо варят в котлах, кастрюлях, сотейниках; жарят — на сковородах, противнях, электросковородах, жаровнях, грилях и вертеле; тушат — в сотейниках, кастрюлях, котлах; запекают — на противнях, порционных сковородах.

Температура в цехе не должна превышать 22 °С, для ее поддержания и удаления запахов над плитами и электрическими котлами устанавливается вытяжная вентиляция.

На выходе из горячего цеха в торговый зал располагают раздачную. Ее оборудуют мармитами для хранения готовых горячих блюд. Для раздачи используют разливательные ложки всех видов, лопатки, щипцы для готовых изделий.

Блюда горячего цеха должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а также стандартов отрасли и предприятий, Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий и вырабатываться по технологическим инструкциям и картам, технико-технологическим картам при соблюдении санитарных правил для предприятий общественного питания.

Техника безопасности при эксплуатации механического оборудования при приготовлении блюд в горячем цехе

Общие сведения. Механизация ручных и трудоемких операций при приготовлении вторых горячих блюд из мяса, мясопродуктов и домашней птицы значительно облегчает труд рабочих, снижает их утомляемость и обеспечивает безопасные условия труда. Однако безопасность работы механического оборудования возможна лишь при строгом выполнении требований техники безопасности при ведении эксплуатационных работ в соответствии с ГОСТ 12.2.092 — 94 ССБТ.

1. Не разрешается использовать машины не по прямому назначению — на операциях, не предусмотренных технологическим процессом.

2. Все токопотребляющие установки обеспечиваются надежным защитным заземлением или занулением.

3. Пуск машин разрешается только при наличии на всех движущихся частях ограждений.

4. Перед началом работы необходимо проверить действие машины на холостом ходу.

5. В целях снижения пускового момента электродвигателя загружать машину следует после включения электродвигателя.

6. Проталкивание продукта внутрь рабочей камеры нужно выполнять специальным приспособлением (толкателем). При загрузке машины нельзя допускать ее перегрузки сверхустановленной нормы. Категорически запрещается поправлять руками застрявший продукт на ходу машины.

7. Регулирование скорости во время работы машины допускается только при бесступенчатых регуляторах скоростей; во всех

остальных случаях во избежание поломки механизма переключение скоростей должно производиться при выключенном приводе.

Кроме общих правил техники безопасности к каждой группе механического оборудования предъявляются специальные требования, изложенные в инструкции по эксплуатации данного оборудования.

Механизм для протирания — предназначен для протирания картофеля в целях приготовления картофельного пюре.

Правила эксплуатации: в горловине универсального привода укрепляют нужный сменный механизм и проверяют правильность его сборки, заземление привода. Подготовленные овощи загружают в рабочую камеру только после пуска машины. Под разгрузочное устройство устанавливают приемную тару. Овощи загружают непрерывно.

З а п р е щ а е т с я:

- проталкивать и поправлять застрявшие овощи руками при включенном двигателе, для этого используют деревянный толкач;
- снимать и устанавливать сменные части до полной остановки привода.

После окончания работы двигатель выключают. Все части машин, соприкасающиеся с продуктами, разбирают, промывают горячей водой и просушивают, кромки ножей смазывают пищевым несоленым жиром.

Техника безопасности при эксплуатации пищеварочных аппаратов. Для варки блюд используют пищеварочные котлы. Газовые котлы имеют автоматику безопасности, которая прекращает подачу газа к газовым горелкам и стационарному запальнику при угасании пламени запальника, прекращении подачи газа, понижении давления газа в газопроводе ниже допустимой нормы, отсутствии тяги в дымоходе.

Паровые котлы имеют под дном корпуса паровой рубашки продувочный кран и конденсатоотводчик, который периодически или непрерывно отводит конденсат.

Перед включением котла в работу:

- проверяют его исправность путем внешнего осмотра;
- производят подрыв предохранительного клапана; проверяют уровень воды в парогенераторе;
- открывают воздушный клапан, а при его отсутствии — кран воронки и держат его открытым до появления пара;
- закручивают в два приема болты на крышке герметичного котла — сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа,

в такой последовательности: передние, средние, задние. Болты также отвинчивают в два приема в обратном порядке.

Во время работы пищеварочного котла не разрешается открывать кран уровня воды и заливать воду в пароводяную рубашку. За 5—10 мин до окончания тепловой обработки продукта прекращают подачу тепла в котел.

В процессе эксплуатации котлов возникают неисправности, которые работник может выявить и устранить (табл. 2.1).

Техническое обслуживание пищеварочных котлов необходимо проводить не реже одного раза в месяц, текущий ремонт — один раз в год.

Таблица. 2.1. Возможные неисправности при эксплуатации электрокотлов и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Котел включен, но долго нагревается	Сгорел один или два тена	Заменить сгоревшие тены
Котел не переключается на автоматическую работу	Неисправно реле или элетроконтактный манометр	Заменить контакты реле и манометра или заменить их в случае необходимости
При работе котла загорается красная лампа «сухой ход»	Нет воды в парогенераторе	Залить воду в парогенератор через воронку
Давление на манометры свыше 0,55 атм. Предохранительный клапан не срабатывает	Неисправен предохранительный клапан	Выключить котел, разобрать клапан, промыть и очистить его от накипи
Котел слабо нагревается	Не продувалась пароводяная рубашка. В парогенератор залита лишняя вода	Продуть водяную рубашку котла. Установить правильный уровень воды
Усиленный выход пара через клапан-турбинку	Засорение паропотода	Прочистить и промыть водой паропотвод
При затянутых откидных болтах крышка не удерживает пар	Неисправна резиновая прокладка крышки	Заменить прокладку

Общие правила безопасной эксплуатации теплового оборудования при приготовления блюд в горячем цехе

1. К эксплуатации теплового оборудования допускаются лица, изучившие технический минимум.
2. Работать можно только на исправном оборудовании.
3. Перед началом работы необходимо осмотреть аппарат, проверить исправность рабочих частей, заземления, санитарное состояние, наличие ограждений.
4. При работе необходимо соблюдать нормы загрузки рабочей камеры, режимы работы аппарата.
5. Во избежание ожогов укладывать полуфабрикаты на разогретые рабочие поверхности — сковороды, противни, конфорки — следует движением «от себя».
6. Открывать крышку котла и кухонной посуды с горячей пищей надо движением «на себя».
7. Запрещается охлаждать водой разогретые рабочие поверхности аппаратов.
8. При обнаружении неисправности аппарата на нем вывешивается предупредительная надпись «Неисправен».

Система контроля, безопасности и регулирования варочного оборудования. Безопасность теплового оборудования обеспечивается конструкцией аппаратов, применением в них контрольно-измерительных, регулирующих, предохранительных и защитных устройств.

Предохранительная арматура:

- двойной предохранительный клапан служит для предупреждения возможности взрыва пароводяной рубашки при превышении допустимого уровня давления (50 кПа). Правильность работы клапана следует проверять не реже одного раза в месяц;
- клапан-турбинка — обеспечивает безопасную работу герметично закрытых рабочих камер при избыточном давлении (до 2,5 кПа).

Равномерное вращение кольца клапана свидетельствует об исправности и нормальной работе клапана-турбинки. Чрезмерно высокая скорость вращения свидетельствует о критическом повышении уровня давления и необходимости уменьшения интенсивности нагрева. Активное выделение пара при неподвижном кольце свидетельствует о прилипании турбинки к корпусу клапана. Такая ситуация аварийна, необходимо срочно прервать процесс варки.

Контрольно-измерительная арматура:

- манометр;
- кран уровня.

Регулирующая арматура:

- электроконтактный манометр;
- реле давления;
- реле уровня.

Электроконтактный манометр автоматически устанавливает уровень давления в пароводяной рубашке и осуществляет управление тепловым режимом. Манометры необходимо проверять один раз в год, затем их пломбируют.

Эксплуатация пароварочных аппаратов. *Пароварочные аппараты* оборудованы реле давления, установленными на водоподводящей трубе. При недостаточном давлении воды в водопроводе реле давления не допускают включения ТЭНов в парогенераторе.

Для приведения аппарата в рабочее состояние сначала открывают входной вентиль для заполнения парогенератора водой. Только после заполнения парогенератора водой до заданного уровня можно включать электрические нагреватели путем установки пакетного переключателя на максимальную мощность.

При достижении в рабочих камерах температуры 95—96 °С в секции загружают посуду с продуктами.

При загрузке сотейников необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечь руки о разогретые стенки аппарата. Через 0,5 ч после загрузки сотейников мощность ТЭНов переключают на средний или минимальный нагрев. Благодаря этому меньшее количество пара выходит через неплотности в помещение.

После окончания варки продуктов следует:

- выключить аппарат путем установки пакетного переключателя в положение «0»;
- слить воду из парогенератора и питательного бачка;
- вынуть емкости, формы, сетки, вымыть их и просушить;
- промыть каждую секцию горячей водой с мылом;
- удалить отложение накипи с парогенератора жесткой щеткой и обтереть его чистой тканью.

При санитарной обработке не рекомендуется использовать стиральную соду, так как она разрушает алюминий.

Эксплуатация электроплиты. В горячем цехе устанавливают электроплиту. Настил электроплит должен быть ровным и гладким. Выравнивание настила осуществляется путем регулировки уровня винтов.

Во время работы нельзя допускать перегрев настила плиты (конфорок), следует использовать посуду только в соответствии с размерами конфорок с ровным толстым дном.

Для предотвращения возможности пробоя напряжения на корпус нельзя допускать проливания каким-либо путем жидкости на настил плиты.

Эксплуатация электросковороды. Для жаренья продуктов и блюд применяются сковороды. Перед началом работы проверяют санитарно-техническое состояние. Особое внимание обращается на исправность заземления.

Если аппарат не имеет автоматического регулирования, его включают на полную мощность, а после разогрева переключают на температурный режим, необходимый для данного процесса.

Недопустимо самоопрокидывание чаши и самопроизвольное опускание крышки сковороды или жаровни.

При эксплуатации сковород с косвенным обогревом необходимо следить за уровнем минерального масла в рубашке. При понижении уровня масла его доливают.

Во вращающихся жаровнях для выпечки блинов чистить нож отсекаателя разрешается только после остановки машины.

После окончания работы сковороду отключают, охлаждают, терморегулятор устанавливают в положение «0» и проводят санитарную обработку. Пригоревшие к чаше частички продукта соскабливают деревянным скребком. После мытья чаши горячей водой ее на некоторое время оставляют открытой для просушки, а затем смазывают пищевым жиром.

Эксплуатация жарочных шкафов. Для жаренья и запекания блюд используют жарочные шкафы. К работе со шкафом допускаются лица, знающие его устройство и правила техники безопасности. Ежедневно перед включением шкафа проверяют исправность заземления и санитарное состояние, а также исправность пускорегулирующих приборов. Затем устанавливают лимб терморегулятора на необходимую температуру, подключают шкаф к электросети и с помощью пакетных переключателей включают рабочие камеры на сильный нагрев. При этом загораются сигнальные лампы. Как только камера прогреется до заданной температуры, сигнальные лампы гаснут, свидетельствуя о готовности шкафа к работе. Осторожно открывают дверцы, устанавливают противни или кондитерские листы с продуктами. После этого пакетные переключатели переводят на слабый или сильный нагрев в зависимости от требований технологии приготовления кулинарных изделий. При переводе шкафа на более низкую температуру нагрева выключают тены и дают шкафу остыть до необходимой температуры. Затем переводят лимб терморегулятора на более низкую степень нагрева и включают тены.

Количество выходящего пара, образующегося при выпечке продуктов, регулируют с помощью вентиляционного отверстия в зависимости от требований технологического процесса приготовления пищи.

Эксплуатация пароконвектоматов. Эти аппараты имеют функцию быстрого охлаждения камеры, систему автоматической очистки, вентилятор с автореверсом для лучшей циркуляции воздуха, душ-ополаскиватель и температурный щуп.

В зависимости от типа управления пароконвектоматы бывают механические, электромеханические и электронные. Первые два типа просты в эксплуатации, но при этом в них необходимо каждый раз заново выставлять продолжительность, температуру и влажность приготовления.

Перед началом работы пароконвектомата проверяют надежность крепления перегородки и держатели противней. Открывают краны подвода воды к пароконвектомату, включают электропитание и нажимают на панели управления кнопку «Вкл./откл.». После прохождения внутреннего теста на панели воспроизведутся параметры последнего примененного режима приготовления. Затем лимбом терморегулятора устанавливают необходимую температуру и включают жарочный или пекарный шкаф на сильный нагрев. Как только температура воздуха в рабочих камерах достигнет заданного предела, о чем проинформируют сигнальные лампы, загружают подготовленные продукты, а ТЭНы переключают на средний или слабый нагрев в зависимости от требований технологического процесса.

При необходимости с помощью определенных кнопок изменяют параметры приготовления. Выбирают режим приготовления, требуемую температуру в рабочей камере и задают продолжительность приготовления. При повторном нажатии кнопок выбранные параметры работы заносятся в память пароконвектомата.

Функция «Температура щупа» используется только в режимах «Конвекция» и «Конвекция+пар». При использовании функции «Температура щупа» вставляют щуп вготавливаемый продукт, выставляют с помощью соответствующей кнопки значение температуры в камере на 10 °С выше значения температуры щупа (максимальное значение температуры щупа — 1 200 °С).

Нажимают кнопку «Пуск/ост.», при этом пароконвектомат начинает работу.

По истечении запрограммированного времени или при достижении заданной внутренней температуры продукта произойдет автоматическое отключение пароконвектомата и прозвонит звонок.

По окончании работы лимб терморегулятора ставят в положение «0», шкаф отключают от сети.

Принцип действия пароконвектомата заключается в сочетании воздействия принудительной конвекции с воздействием пара.

Необходим предварительный разогрев аппарата. Без стадии предварительного нагрева продукты будут с подсушенными краями, а цикл технологической обработки удлинится. В случае максимальной загрузки печи или если продукт загружается в нее в охлажденном или замороженном состоянии, перед началом приготовления рекомендуется разогреть печь в течение 10 мин до температуры на 30—40 °С выше рабочей. После предварительного разогрева печь готова к загрузке продуктов. Их помешают в контейнеры таким образом, чтобы паровоздушная смесь могла свободно циркулировать вокруг них.

Контейнеры устанавливают от центра, а затем поочередно наверх и вниз для равномерного расположения контейнеров, противней на стеллаже.

При слишком плотной загрузке продуктов в рабочей камере продолжительность их обработки удлинится, а соприкасающиеся поверхности не покрываются поджаристой корочкой. При загрузке дверь должна открываться на максимально короткое время во избежание понижения температуры рабочей камеры. Неплотное закрытие двери приводит к прогоранию уплотняющей прокладки, нарушению теплового режима и изменению технологии приготовления.

2.1.2. Значение мясных блюд в питании и процессы, происходящие при тепловой обработке

Блюда из мяса и особенно из субпродуктов содержат витамины группы В, небольшое количество витамина А. Ценится и минеральный состав мясных блюд, сочетание мяса с овощами обогащает мясные блюда щелочными соединениями, улучшает соотношение соединений кальция и фосфора, повышает витаминную активность.

Аминокислотный состав мышечных белков близок к оптимальному, коэффициент усвоения очень высок (97 %). Мясо содержит также жиры, которые повышают калорийность рациона. Однако при избытке потребления жира нарушается нормальный обмен

веществ, могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой системы, печени.

Процессы, происходящие при тепловой обработке:

- белки теряют способность набухать и растворяться;
- образующиеся продукты гидролиза (аминокислоты, пептиды) и азотистые основания (креатин, креатинин и др.) обуславливают специфический вкус блюда;
- жесткость мяса определяется количеством содержащейся в нем соединительной ткани, которая состоит из белковоподобных веществ (эластина и коллагена). Чем их больше, тем труднее и меньше размягчается мясо;
- эластин не подвергается воздействиям тепловой обработки, а лишь сокращается в объеме;
- коллаген почти не усваивается организмом, но под влиянием тепловой обработки переходит в растворимый глютин;
- переход коллагена в глютин зависит от его термоустойчивости и начинается при температуре 60 °С;
- добавление кислых продуктов при тушении и мариновании мяса ускоряет процесс перехода коллагена в глютин;
- жиры, содержащиеся в мясных продуктах, при тепловой обработке плавятся, вытапливаются (при варке около 40 %, а при жаренье до 60 %) в окружающую среду. Оставшийся в продуктах жир при соблюдении режима тепловой обработки изменяется незначительно;
- при варке частично происходит гидролиз липидов, продукты которого обуславливают вкус и аромат готовых мясных изделий;
- при продолжительной варке и бурном кипении жиры эмульгируются, вследствие чего продукты приобретают неприятный салостый привкус;
- продукты, богатые витамином С и крахмалом, а также пектин моркови предохраняют жиры от окисления;
- части мяса, содержащие нестойкий коллаген, доходят до готовности за 10—15 мин, а более жесткие — в течение 2 ч и более. Поэтому жесткое мясо лучше использовать для варки, тушения, приготовления котлетной массы;
- при длительном нагревании (при температуре выше 100 °С) жиры расщепляются с выделением едкого газа акролеина;
- жарить можно только те части мяса, в которых нестойкий коллаген и достаточное количество влаги для его перехода в глютин. При недостатке влаги коллагеновые волокна свариваются, сокращаясь на половину своей первоначальной дли-

ны, куски мяса деформируются. Поэтому куски мяса перед жарением отбивают, делают насечку, перерезая соединительную ткань.

2.1.3. Классификация мясных блюд

Мясные вторые блюда готовят из говядины, баранины, свинины, телятины, козлятины, языков, почек, печени, вымени и других субпродуктов, солонины, копченой грудинки или корейки, ветчины, а также сарделек, сосисок, колбас и других продуктов.

В зависимости от применяемого способа тепловой кулинарной обработки мяса все вторые мясные блюда можно подразделить: на отварные, припущенные, тушеные, жареные и запеченные.

Выбор способа или приема тепловой обработки для приготовления вторых мясных блюд зависит, главным образом, от наличия частей туши, упитанности, возраста животного и термического состояния мяса. Готовность наступает при превращении 45 % коллагена в глютин.

2.1.4. Технология приготовления простых блюд из мяса и мясопродуктов

Общие сведения. При тепловой обработке мяса и мясных продуктов происходит: размягчение продукта, изменение формы, объема, массы (за счет испарения влаги, вытапливания жира), пищевой ценности, структурно-механических характеристик, а также формирование вкуса и аромата (участие всех экстрактивных веществ, продуктов глубокого распада, жиров).

Характер происходящих изменений зависит от температуры и продолжительности нагрева.

Температура подачи готовых блюд должна быть не ниже 60—65 °С. На подогретую тарелку (блюдо) сначала кладут гарнир, рядом — мясо, оно частично может покрывать гарнир, в некоторых случаях мясо кладут на гарнир.

Различают простой и сложный гарниры. Простой гарнир состоит из одного продукта, сложный — из нескольких видов продуктов.

При составлении сложного гарнира подбирают продукты, сочетающиеся по цвету и вкусу. Сложный гарнир располагают букетами.

Мясо поливают соусом или подают соус отдельно в соуснике. Гарнир соусом не поливают.

Сосиски и сардельки отварные. Снимают искусственную оболочку с сосисок, закладывают в кипящую подсоленную воду и варят при слабом кипении (сосиски в течение 3—5 мин, сардельки в течение 7—10 мин).

Отпускают с рассыпчатыми и вязкими кашами, отварным картофелем, картофельным пюре, отварными овощами с жиром, тушеной капустой; соусами — красным основным, луковым с горчицей, томатным.

Колбаса отварная. Колбасу предварительно очищают от искусственной оболочки, нарезают на порции. Отпускают также как сосиски и сардельки.

Примечание. Не рекомендуется отварную колбасу хранить более 20 мин, так как изделия приобретают некрасивый внешний вид (трескаются) и изменяют вкус.

Колбаса, сосиски, сардельки жареные. Очищенную колбасу нарезают по 1—2 куска на 1 порцию, сардельки используют целиком или пополам, сосиски — целиком, обжаривают основным способом или на гриле.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварной фасолью (горохом), с томатом и луком, отварным картофелем, картофельным пюре, картофелем в молоке, картофелем жареным из сырого (вареного), отварными овощами с жиром, тушеной капустой, жареными кабачками, тыквой, баклажанами; соусами — красным основным, луковым с горчицей.

Ветчина жареная. Ветчину нарезают по 2—3 куска на 1 порцию и обжаривают.

Отпускают с отварными бобовыми, пюре из гороха, жареным или отварным картофелем, картофельным пюре, украсив зеленью.

В качестве горячей закуски отпускают без гарнира.

Котлеты, биточки, шницели. Подготовленный полуфабрикат жарят основным способом в течение 3—5 мин до образования румяной корочки, затем доводят до готовности в жарочном шкафу при температуре 250—280 °С в течение 5—7 мин.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварными бобовыми, отварными макаронными изделиями, отварным картофелем, картофельным пюре, картофелем жареным из сырого (вареного), отварными овощами с жиром, тушеной капустой, сложным гарниром; соусы — красный основной, луковый с горчицей, луковый,

красный с луком и огурцами, сметанный, сметанный с томатом, сметанный с луком.

Шницель натуральный рубленый. Подготовленный полуфабрикат жарят основным способом 3—5 мин. до образования румяной корочки, затем доводят до готовности в жарочном шкафу при температуре 250—280 °С 5—7 мин.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварными бобовыми, отварными макаронными изделиями, отварным картофелем, картофелем жареным из сырого (вареного), отварными овощами с жиром, овощами, припущенными с жиром, жареными помидорами, баклажанами, кабачками, тыквой, сложным гарниром; изделие полить жиром.

Фрикадельки, жаренные во фритюре. Подготовленный полуфабрикат смочить в лезоне и обвалить в сухарях, обжарить во фритюре при температуре 180 °С в течение 4—6 мин. Дать стечь маслу; подавать с жареным картофелем.

2.1.5. Технология приготовления основных блюд из мяса и мясопродуктов

Отварное мясо. В отварном виде для вторых блюд приготавливают говядину, телятину, баранину, свинину, козлятину, копченые продукты и колбасные изделия.

Варке подвергают те части мяса, которые содержат значительное количество соединительной ткани.

Мясо для более равномерного проваривания используют массой не более 2 кг.

Продукт для варки закладывают в горячую воду, на 1 кг продукта берут 1—1,5 л воды, так как в большом количестве воды потери экстрактивных и растворимых веществ увеличиваются, вследствие чего снижается пищевая ценность и ухудшается вкус мяса. Готовность мяса определяется проколом поварской иглой (игла входит свободно, а выделившийся сок прозрачный).

По окончании варки из бараньей, козлиной и телячьей груденок немедленно удаляют реберные кости. Для удобного их удаления перед варкой у грудинки с внутренней стороны посередине ребер делают надрезы пленки.

Для улучшения вкуса и аромата при варке добавляют подпеченные корни, лук.

Соль, специи добавляют за 15—20 мин, лавровый лист — за 5 мин до готовности.

Срок варки говядины — 2—2,5 ч, свинины — 2—2,5 ч, баранины — 1—1,5 ч, телятины — 1,5 ч.

Продолжительность варки зависит от величины кусков, вида мяса, плотности и количества соединительной ткани. Потери при варке мяса составляют 38—40 %. Отварное мясо нарезают поперек волокон по 1—2 куска на 1 порцию, заливают бульоном, доводят до кипения.

Готовое мясо хранят не более 3 ч при температуре 50—60 °С.

Если мясо нужно хранить дольше, его охлаждают, не вынимая из бульона во избежание потемнения и подсыхания поверхности.

Говядина, свинина и баранина отварные. Подготовленное мясо кладут в горячую воду, быстро доводят до кипения, снимают с поверхности пену и варят без кипения (при температуре 90 °С) до готовности. При таком режиме варки уменьшаются потери растворимых пищевых веществ и воды, мясо получается сочным, процесс варки происходит более равномерно. Для ароматизации мяса за 30—40 мин до окончания варки кладут произвольно нарезанные сырые (подпеченные) морковь, корень петрушки, репчатый лук, а за 10—15 мин — соль. Можно добавить лавровый лист и перец-горошек.

Готовое мясо нарезают на порции (1—2 куска на 1 порцию), затем доводят до кипения в бульоне и хранят до подачи.

Отпускают с отварным картофелем, картофельным пюре, припущенными овощами, морковью (зеленым горошком) в молочном соусе; соусы — сметанный с хреном, мадерой, кисло-сладкий с орехами.

Баранину подают с припущенным рисом, свинину с тушеной капустой. Баранину заправляют соусом белым с яйцом, сметанным с хреном. Телятину отпускают с соусом паровым, белым с яйцом.

Баранина отварная с овощами. Баранину рубают по 2—5 кусочков массой 30—40 г, отваривают в горячем бульоне (подсоленной воде) в течение 30 мин, перекадывают в порционный горшочек, затем добавляют дольки картофеля, моркови, репчатого лука, капусту, нарезанную квадратиками, специи. Заливают горячим белым соусом (приготовленным на оставшемся бульоне) и варят до готовности, в конце приготовления добавляют рубленый чеснок.

Отпускают в горшочке, предварительно посыпают рубленой зеленью.

Котлеты натуральные паровые. Подготовленный полуфабрикат из свинины припускают в небольшом количестве бульона,

затем добавляют (за 20—25 мин до готовности) шляпки шампиньонов (белых грибов), нарезанных ломтиками, и на оставшемся после припускания бульоне приготавливают паровой соус.

Отпускают с отварным (припущенным) рисом, отварным картофелем, картофельным пюре, овощами отварными (припущенными) с жиром, предварительно выкладывают грибы на котлету, поливают соусом.

Жареное мясо. Крупные куски мяса жарят при умеренной температуре (140—160 °С) на плите и дожаривают на противнях в жарочном шкафу (175—200 °С).

Куски укладывают на противень (разогретые с жиром сковороды) так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Через каждые 10—15 мин поливают жиром.

В жарочном шкафу мясо жарят в противнях при температуре 250—275 °С в течение 15—20 мин до образования корочки, дожаривают при температуре 150—160 °С, поливая выделившимся соком и жиром. При таком режиме жаренья мясо получается сочным и вкусным. Изделия считаются готовыми, если температура в толще кусков говядины 80—85 °С, свинины — 70—72 °С (при более высокой температуре уменьшается сочность мяса и увеличиваются потери массы).

Мясо с кровью жарят до образования корочки; полупрожаренное мясо имеет внутри ближе к центру розовый цвет; прожаренное мясо внутри серое.

Готовые куски мяса хранят на противнях при температуре 50—60 °С.

В оставшийся жир и сок после жаренья добавляют воду (бульон), кипятят, отделяют частицы белка, процеживают, удаляя лишний жир.

Потери при жаренье составляют: у говядины — 35 %, баранины — 37 %, свинины — 32 %.

Порционные куски жарят в основном на плите или гриле. Для жаренья основным способом жира используют в количестве 5—10 % массы изделия, для жаренья на гриле — смазывают жиром гриль. Жир разогревают до 160—180 °С и только после этого укладывают посоленные куски мяса. Изделия жарят с одной стороны до образования корочки и переворачивают.

Панированные изделия доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 4—5 мин.

Продолжительность жаренья порционных кусков — 10—25 мин.

Готовность мяса определяют по выделению прозрачного сока, на поверхности панированных изделий появляются пузырьки.

Панированные жареные изделия во избежание размокания корочки нельзя поливать «сочком» или соусом.

Потери при жаренье порционных натуральных кусков составляют 37 %, свинины — 32 %, панированных кусков — 27 %.

Корейка свиная жареная. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить на плите (гриле), затем довести до готовности в жарочном шкафу (пароконвектомате), поливая образовавшимся соком. Перед подачей нарезать по 2—3 куска на 1 порцию.

Отпускают с тушеной капустой, картофельным пюре, пюре из бобовых, жареным и отварным картофелем, сложным гарниром. Дополнительно можно подать соленые огурцы, помидоры, пикули, салат из капусты.

Ростбиф. Подготовленный полуфабрикат солят, перчат и обжаривают на плите (в жарочном шкафу при температуре 200—250 °С) до румяной корочки (рис. 2.6), доводят до готовности при температуре не выше 150 °С, нарезают по 2—3 куска на 1 порцию. Ростбиф жарят до нужной степени готовности.

Отпускают с отварным картофелем, картофелем, жареным из сырого, сложным гарниром и дополнительно подают соус из корней хрена, мясо поливают «сочком».

Филе из говядины. Подготовленный полуфабрикат, посолить, поперчить и обжарить на плите (гриле) до нужной степени готовности (полупрожаренный, с кровью, полностью прожаренный).

Отпускают с отварным картофелем, картофелем, жареным из сырого (вареного), картофелем «фри», отварными овощами с жиром, жареными помидорами, баклажанами, кабачками, тыквой, сложным гарниром. Изделие полить жиром или мясным «сочком», оставшимся после жаренья (рис. 2.7).



Рис. 2.6. Ростбиф



Рис. 2.7. Филе из говядины



а



б

Рис. 2.8. Способы подачи бифштекса:

а — с овощным гарниром; б — с яйцом

Лангет. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить на сковороде с жиром, нагретым до 150—180 °С, с обеих сторон до образования поджаристой корочки (8 мин).

Отпускают с картофелем, жаренным основным способом, картофелем, жаренным во фритюре, крокетами картофельными, жареными помидорами, кабачками, тыквой, сложным гарниром. С соусом или без него.

Существует несколько способов подачи.

1. Лангет поливают маслом и подливают мясной сок, сбоку помещают жареный картофель или сложный гарнир. Блюдо называется «Лангет натуральный».

2. Лангет подают так же, как «Лангет натуральный», но сверху кладут половинки жареных помидоров. Блюдо называется «Лангет с помидорами».

3. Лангет поливают соусом красным с мадерой, красным с луком и корнионами, сметанным с луком, на гарнир подают жареный картофель. Блюдо называется «Лангет в соусе».

Бифштекс. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить на плите (гриле) около 15 мин с обеих сторон до нужной степени прожарки (с кровью, полупрожаренный, прожаренный).

Отпускают с картофелем «фри», картофелем, жаренным из сырого (вареного), жареными баклажанами, кабачками, тыквой, сложным гарниром (рис. 2.8, а).

Отдельно подают соус хрен, изделие можно полить «сочком» или подать с кусочком зеленого масла.

Бифштекс с яйцом. Приготавливают и подают так же, как бифштекс натуральный, но при отпуске сверху кладут яичницу-глазунью из одного яйца (рис. 2.8, б).

Бифштекс с луком по-деревенски. Приготавливают так же как, как бифштекс натуральный. При отпуске на порционное блюдо или тарелку посередине кладут бифштекс, вокруг него укладывают картофель, жаренный из сырого (отварного) или фри, бифштекс поливают мясным соком, сверху кладут лук, нарезанный кольцами и обжаренный во фритюре.

Антрекот. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить, обжарить на хорошо разогретой сковороде с жиром в течение 10—15 мин до готовности.

Отпускают с картофелем «фри», картофелем, жаренным из сырого (вареного), картофелем в молоке, кабачками, тыквой — тушенными в сметане, сложными гарнирами. Дополнительно подают строганный хрен (соус хрен), изделие поливают «сочком», сверху кладут кусочек зеленого масла. Антрекот можно отпустить с яйцом и луком, как бифштекс.

Эскалоп. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить на сковороде с хорошо разогретым жиром до готовности.

Отпускают с отварным картофелем, картофелем, жаренным из сырого (вареного), фри, отварными овощами с жиром, сложным гарниром.

Котлета натуральная. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить на плите, затем довести до готовности в жарочном шкафу в течение 10—12 мин.

Отпускают с отварным картофелем, картофелем, жаренным из сырого (вареного), фри, картофелем в молоке, отварными овощами с жиром, овощами в молочном соусе, сложным гарниром. На изделие одеть папиюлотку, полить «сочком» или жиром.

Котлета отбивная готовится и отпускается так же.

Ромштекс. Подготовленный полуфабрикат обжарить на сковороде с жиром с обеих сторон до образования поджаристой корочки и довести до готовности в жарочном шкафу.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварными бобовыми, отварным картофелем, картофелем, жаренным основным способом и во фритюре, сложным гарниром, овощами в молочном соусе.

Шницель. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить, затем обжарить на плите и довести до готовности в жарочном шкафу.

Отпускают с отварным картофелем, картофелем, жаренным из сырого (вареного), фри, картофелем в молоке, отварными овощами с жиром, овощами в молочном соусе, сложным гарниром.

Можно полить шницель маслом с каперсами и посыпать лимонной цедрой, а сверху положить кусочек лимона.

Бефстроганов. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить, затем обжарить на плите в течение 3—4 мин, залить соусом сметанным с луком и прогреть в течение 2—3 мин.

Отпускают с отварным картофелем, картофелем, жаренным из сырого (вареного), фри, крокетами картофельными.

Можно подать мясо на порционной сковороде, а гарнир подать отдельно.

Поджарка. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить, обжарить на плите до готовности, затем добавить пассерованный репчатый лук, нарезанный соломкой, пассерованный томат и жарить еще 2—3 мин.

Отпускают с картофелем «фри», картофелем, жаренным из сырого (вареного), рассыпчатыми кашами, отварными макаронными изделиями, отварными бобовыми, отварными овощами с жиром, тушеной капустой, свеклой.

Шашлык из баранины. Подготовленный полуфабрикат выдерживать на холоде 4—6 ч, надеть на шпажки и жарить на углях (в гриле) до готовности.

Отпускают с дольками свежих огурцов, помидоров, кольцами репчатого лука (шпалками зеленого), долькой лимона, соусом томатным.

Свежие овощи можно заменить рассыпчатым рисом и сырым или маринованным репчатым луком.

Если шашлык готовят из молодой баранины, то нарезанное мясо (без предварительного маринования) посыпают солью, перцем и надевают на шпажки. Жарят так же, как маринованный шашлык. В этом случае лук и уксус для маринования не используется.

Тушеное мясо. Мясо тушат крупным, порционным и мелкими кусками.

Перед тушением мясо предварительно солят, перчат и обжаривают до румяной корочки.

Входящие в состав соуса овощи обжаривают отдельно или вместе с мясом, в последнем случае их добавляют к мясу после того, как оно обжарится.

Обжаренные овощи (морковь, лук, белые корни) и мясо порционными и мелкими кусками заливают водой (бульоном) полностью, а крупные куски наполовину.

Для улучшения вкуса и аромата вводят (за 5 мин до готовности) перец-горошек, лавровый лист, иногда — гвоздику, кориандр, ба-

дьян, тмин и т.д. Пряности, зелень петрушки, сельдерея, связанные в пучки, добавляют за 15—20 мин до окончания тушения.

Для разрыхления тканей мяса в процессе тушения добавляют пассерованное томатное пюре.

Крупные куски мяса периодически переворачивают.

Оставшийся после тушения бульон используют для приготовления соуса (красную сухую пассеровку разводят бульоном температурой не более 60 °С, вливают в оставшийся бульон и проваривают в течение 25—30 мин, процеживают, протирая разварившиеся овощи, кипятят).

Если для тушения мяса используют готовый соус, в него добавляют жидкость в объеме 15—20 % с учетом выкипания.

Мясо шпигованное тушат так же.

Продолжительность тушения 1,5—2 ч.

Бурное кипение вызывает потерю аромата и сильное выкипание.

Потери при тушении говядины крупными и порционными кусками составляют 40 %, мелкими — 37 %; баранины крупными и порционными кусками — 37 %, мелкими кусками — 30 %; свинины — 32 %.

Тушеные мясные блюда приготавливают двумя способами:

- мясо тушат вместе с гарниром и с ним отпускают (блюдо получается более ароматным и сочным).
- мясо тушат без гарнира, его подают отдельно.

Хорошим вкусом и ароматом отличаются тушеные блюда, приготовленные в порционных керамических горшочках с плотно закрывающейся крышкой, в которых их и подают.

Мясо тушеное. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить до образования румяной корочки, затем залить горячим бульоном (водой), добавить пассерованные овощи (лук, морковь, корень петрушки), нарезанные соломкой, пассерованное томатное пюре и тушить до готовности. На бульоне приготовить соус красный. Мясо нарезать по 1—2 куса на 1 порцию, залить готовым соусом и довести до кипения.

Отпускают с картофелем отварным, картофельным пюре, картофелем, жареным из сырого (вареного), рассыпчатыми кашами, отварными макаронными изделиями, овощами отварными (припущенными) с жиром, тушеной капустой, пюре из моркови и свеклы, свеклой тушеной, жареными баклажанами, кабачками, тыквой.

Мясо духовое. Подготовленный полуфабрикат (1—2 куса на 1 порцию) посолить, поперчить и обжарить до образования румя-

ной корочки, затем залить горячим бульоном (водой), тушить в бульоне (воде) с томатным пюре почти до готовности. На бульоне приготовить соус, залить мясо и добавить обжаренные корни, лук (дольками), припущенную репу, ароматическую зелень, пряности и тушить в течение 10 мин, затем добавить обжаренный картофель и тушить до готовности овощей.

Отпускают вместе с овощами в баранчике. Можно готовить в порционных горшочках и в них отпускать.

Зразы отбивные. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить и обжарить до образования румяной корочки, затем залить горячим бульоном (водой), тушить около одного часа с пассерованными овощами (морковь, лук, белые корни) и томатным пюре. На бульоне приготовить соус. Залить им мясо, добавить душистый черный перец и тушить в течение 30—35 мин, добавить лавровый лист за 5 мин до готовности.

Отпускают 1—2 шт. на 1 порцию с рассыпчатыми кашами, отварным рисом, картофельным пюре; зразы полить соусом.

Баранина, тушенная с овощами (чанахи). Картофель, нарезанный кубиками, лук соломкой или кольцами сложить в глиняный горшочек, сверху выложить грудинку баранины с косточкой по 1—2 куса на 1 порцию, посолить (рис. 2.9, а). Можно предварительно обжарить картофель, баранину, спассеровать лук, добавить кружочки баклажанов, стручки фасоли, томатное пюре, бульон, толченый чеснок (рис. 2.9, б). Тушить до готовности в жарочном шкафу (рис. 2.9, в). В конце тушения добавить помидоры (рис. 2.9, г).

Отпускают в горшочке (рис. 2.9, г).

Говядина в кисло-сладком соусе. Способ 1: порционные куски посолить, поперчить, обжарить; добавить пассерованный лук и томатное пюре, залить водой (бульоном) и тушить около одного часа, затем добавить измельченные ржаные сухари, перец горошком, лавровый лист, уксус, сахар и тушить до готовности мяса.

Способ 2: мясо тушить крупным куском, затем нарезать на порции (1—2 куса на 1 порцию), залить соусом красным кисло-сладким.

Отпускают с отварными макаронными изделиями, рассыпчатыми кашами, отварным или жареным картофелем, отварными (припущенными) овощами. Мясо и гарнир залить соусом.

Жаркое по-домашнему. Нарезанные кусками (массой 30—40 г) мясо, картофель, лук дольками обжарить по отдельности, затем сложить слоями так, чтобы снизу и сверху были овощи, добавить пассерованное томатное пюре, бульон (продукты должны быть покры-



а



б



в



г



г

Рис. 2.9. Приготовление баранины, тушенной с овощами (пояснение в тексте)

ты жидкостью полностью), закрыть крышкой и тушить до готовности. За 5—10 мин до окончания тушения добавить лавровый лист.

От п у с к а ю т в горшочке (рис. 2.10).

Блюдо можно готовить без томатного пюре.

Схема приготовления блюда «Жаркое по-домашнему» показана на рис. 2.11.



Рис. 2.10. Жаркое по-домашнему в горшочке

Гуляш. Мясо, нарезанное в виде кубиков массой 20—30 г, выложить слоем толщиной 1—1,5 см на разогретую сковороду с жиром (противень), посыпать солью, перцем и обжарить до образования поджаристой корочки. Переложить в глубокую посуду, залить горячим бульоном (водой), добавить пассерованное томатное пюре и тушить в течение 1—1,5 ч. Затем ввести разведенную красную пассеровку, пассерованный мелко нарезанный лук, перец-горошек, лавровый лист и тушить при слабом кипении в течение 25—30 мин до готовности.

Можно добавить в конце рубленый чеснок, сметану.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварным рисом, макаронными изделиями, картофельным пюре, картофелем, жарен-

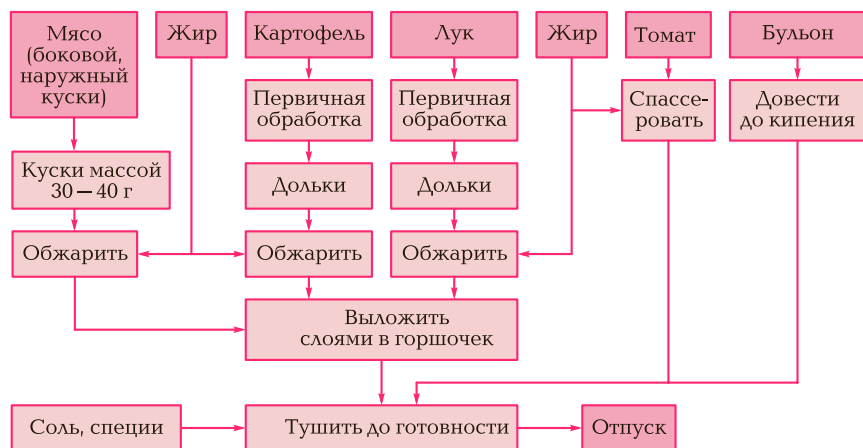


Рис. 2.11. Технологическая схема приготовления жаркого по-домашнему

ным из сырого, овощами отварными (припущенными) с жиром, тушеной капустой.

Схема приготовления гуляша показана на рис. 2.12.

Азу. Подготовленный полуфабрикат посолить, поперчить, обжарить на хорошо разогретой сковороде (противне) с жиром, периодически помешивая, залить бульоном (водой), добавить пассерованное томатное пюре и тушить при слабом кипении почти до готовности. В азу ввести разведенную красную пассеровку, добавить обжаренный, нарезанный дольками или брусочками картофель, нарезанный соломкой и пассерованный репчатый лук, соевые припущенные огурцы, нарезанные соломкой или некрупными дольками, соль, перец-горошек, лавровый лист и тушить еще в течение 15—20 мин до готовности. Перед отпуском добавить рубленый чеснок. Можно положить свежие помидоры, нарезанные дольками их кладут вместе с картофелем.

От п у с к а ю т в баранчике вместе с соусом и овощами.

Можно готовить гарнир отдельно.

Пары. Нарубленное на кусочки мясо баранины массой 20—30 г или мясо-костные кусочки свинины массой 30—40 г посолить, по-

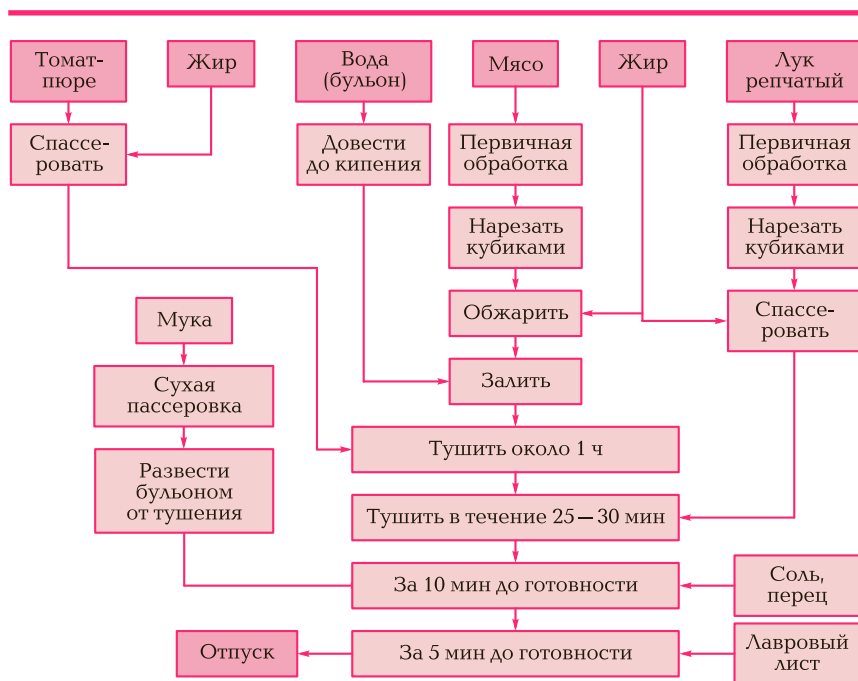


Рис. 2.12. Технологическая схема приготовления гуляша

перчить, обжарить на хорошо разогретой сковороде (противне) с жиром. Затем сложить в глубокую посуду, залить горячим бульоном (водой), добавить пассерованное томатное пюре и тушить в течение 30—40 мин при слабом кипении. В тушеное до полуготовности мясо ввести разведенную красную пассеровку, добавить нарезанные дольками или кубиками обжаренные корни, картофель, лук (дольками), припущенную репу и тушить до готовности. В конце тушения довести до вкуса солью, перцем-горошком, лавровым листом. В конце тушения можно добавить припущенный прогретый или отварной зеленый горошек.

От п у с к а ю т в баранчике порционной тарелке по 2—3 кусочка мяса на 1 порцию с соусом и гарниром.

Помимо указанных овощей в конце тушения в рагу можно добавить жареные кабачки и баклажаны, бланшированный сладкий перец, сырые помидоры, отварную стручковую фасоль, соответственно уменьшив закладку картофеля, моркови и репы.

Плов. Подготовленные кусочки мяса посолить, поперчить, обжарить на хорошо разогретой сковороде (противне) с жиром, переложить в глубокую посуду, залить горячим бульоном или водой (жидкости заливают столько, сколько нужно для приготовления рассыпчатой каши), добавить пассерованное томатное пюре, пассерованные нарезанные соломкой лук и морковь, предварительно замоченную рисовую крупу, тушить до полуготовности, пока рис не впитает всю жидкость. После этого довести до готовности в жарочном шкафу. Готовый плов разрыхлить поварской вилкой.

От п у с к а ю т в баранчике или порционной сковороде, равномерно распределяют мясо вместе с рисом и овощами.

Плов можно приготовить без томата, положив в него сухие кислые ягоды (черную смородину, барбарис, изюм).

Запеченное мясо. Для запекания мясные продукты предварительно отваривают, припускают, тушат или жарят до готовности.

Запекают изделия с гарниром, соусом или без него на противнях или в порционных сковородах. Продолжительность запекания в порционных сковородах 10—30 мин при температуре 250—280 °С, на противнях — около 1 ч при температуре 220—250 °С. Готовность запеченного блюда определяют по образованию на поверхности изделий румяной корочки, чему способствует смазывание поверхности сметаной, посыпание ее сыром или сухарями. Температура в центре изделий должна быть не ниже 80 °С.

Отпускают изделия в порционной сковороде или после порционирования, если запекались на противне — в порционных тарелках. При отпуске поливают растопленным сливочным маслом.

Длительное хранение готовых запеченных блюд не рекомендуется, так как ухудшается их внешний вид и вкусовые качества.

Говядина, запеченная в соусе. На смазанную маслом порционную сковороду наливают немного лукового соуса, укладывают 1—2 куска отварного мяса, вокруг размещают кружочки отварного картофеля или картофельное пюре (из кондитерского мешка), заливают луковым соусом, посыпают тертым сыром (сухарями), сбрызгивают жиром и запекают.

Отпускают в порционной сковороде.

Баранина и телятина, запеченные под молочным соусом. Баранину и телятину запекают так же, как говядину под луковым соусом, но мясные продукты и картофель предварительно обжаривают. Соус молочный используется средней густоты.

Котлеты натуральные, запеченные в соусе. Полуфабрикаты натуральных котлет с косточкой (из баранины, телятины) слегка отбивают, солят, перчат, обжаривают. Затем их надрезают поперек в нескольких местах, в разрезы кладут вареные белые грибы или припущенные шампиньоны, нарезанные ломтиками. На порционную сковороду, смазанную жиром, подливают немного молочного соуса, кладут подготовленные котлеты и заливают молочным соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу.

Отпускают в порционной сковороде. Отдельно подают зеленый горошек, картофель, жаренный основным способом, сложный гарнир и соус — красный основной или красный с вином.

Солянка сборная мясная на сковороде. Вареные сосиски (сардельки), отварное мясо, почки или язык, окорок, нарезанные ломтиками, слегка обжаривают, соединяют с припущенными солеными огурцами (без кожицы и семян), нарезанными ломтиками (ромбиками), каперсами, кладут часть маслин, заливают красным соусом и доводят до кипения.

На порционную сковороду, смазанную жиром, выкладывают слой тушеной капусты, на нее — мясные продукты с соусом и овощами, закрывают слоем оставшейся капусты, укладывая ее горкой. Сверху посыпают тертым сыром (сухарями), сбрызгивают маслом и запекают при температуре 250 °С в течение 15 мин до образования корочки.

Отпускают в порционной сковороде, предварительно украшают лимоном, маринованными фруктами или ягодами, маслинами.

Блюда из рубленой и котлетной массы. Приготовленные полуфабрикаты жарят непосредственно перед отпуском, так как при хранении ухудшается их внешний вид и консистенция. Их жарят на хорошо прогретой поверхности (150—160 °С) в течение 3—5 мин до образования румяной корочки и доводят в жарочном шкафу до готовности при температуре 250—280 °С в течение 5—7 мин.

Готовые рубленые изделия должны быть полностью прожаренные.

Показатели готовности: выделение бесцветного сока в месте прокола и серый цвет на разрезе.

Изделия из натуральной рубки в основном жарят.

Жареные изделия поливают маслом, соус подливают (чтобы не отмякла корочка) или подают отдельно. Биточки при отпуске поливают сверху соусом.

Потери при жаренье изделий из рубленой массы составляют 27—30 %, а из котлетной массы — 15—19 %, при тушении — 15 %, при запекании — 12 %.

Бифштекс рубленый. Подготовленный полуфабрикат укладывают на разогретую с жиром сковороду, обжаривают с двух сторон при температуре 150—160 °С и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5—7 мин. Перед жареньем бифштекс можно запанировать в муке. Продолжительность тепловой обработки около 15 мин.

Отпускают с жареным картофелем, отварными овощами, сложным гарниром; изделие полить «сочком». Можно подать с жареным во фритюре луком, яичницей-глазуньей так же, как бифштекс натуральный.

Котлеты «Полтавские». Подготовленные полуфабрикаты обжаривают до образования румяной корочки и доводят до готовности в жарочном шкафу.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, жареным картофелем, картофельным пюре, отварными овощами.

Котлеты натуральные рубленые. Подготовленные полуфабрикаты обжаривают до образования румяной корочки и доводят до готовности в жарочном шкафу.

Отпускают с рассыпчатым рисом, жареным картофелем, сложным гарниром, предварительно поливают изделие растопленным маслом.



Рис. 2.13. Люля-кебаб

Люля-кебаб. Подготовленные колбаски нанизывают (по 2—3 шт. на 1 порцию) на шпажки и обжаривают на раскаленных углях (в электрогриле).

Отпускают на тонкой лепешке из пшеничной муки (лаваше), рядом или вокруг выложить гарнир: зеленый (репчатый) лук (рис. 2.13), помидоры, зелень, дольку лимона. Отдельно подают соус томатный, сухой барбарис.

Купаты. Подготовленные колбаски обжаривают с двух сторон на раскаленной сковороде до румяного цвета; можно нанизать купаты на вертел и зажарить над раскаленными углями или на решетке в течение 20 мин.

К купатам традиционно подают маринованный лук, нарезанный кольцами или полукольцами, соус ткемали или нашараби, лаваш и свежую натуральную зелень.

Биточки паровые. Из взбитой котлетной массы с добавлением жира формуют биточки, которые варят на пару в течение 20—25 мин или припускают в течение 15—20 мин.

Отпускают с припущенным рисом, картофельным пюре, овощами в молочном соусе (вариант 1), сложным гарниром. Соусы — паровой, белый с яйцом, белый с овощами. В качестве дополнительного гарнира можно выложить на изделие вареные (припущенные) грибы.

Зразы жареные. Подготовленный полуфабрикат (1—2 шт. на 1 порцию) обжаривают на хорошо разогретой сковороде (противень) с жиром, доводят до готовности в жарочном шкафу.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, картофельным пюре; поливают изделие маслом или подливают соус красный, луковый.

Тефтели тушеные. Подготовленные полуфабрикаты тефтелей укладывают на противень в один ряд, обжаривают на плите

или в жарочном шкафу, заливают соусом томатным или сметанным с томатом (красным) и тушат в течение 10—12 мин в жарочном шкафу.

Тефтели можно обжарить во фритюре, затем уложить в неглубокую посуду в один-два ряда, залить соусом и тушить.

Отпускают в баранчике или порционной тарелке с рассыпчатыми кашами, отварным рисом, картофельным пюре, отварным картофелем, отварными овощами с жиром. Тефтели поливают соусом, в котором они тушились. Можно посыпать рубленым чесноком.

Биточки, запеченные по-казацки. Припущенный рис соединяют с пассерованным томатом и выкладывают на порционную сковороду, смазанную жиром, сверху выкладывают жаренные до полуготовности два биточка, заливают соусом сметанным (сметанным с томатом), посыпают тертым сыром и запекают.

Отпускают в порционной сковороде (в массовом количестве — порционно).

2.1.6. Технология приготовления блюд из субпродуктов

Язык отварной. Подготовленные языки отварить так же, как мясо, залить холодной водой и, не давая сильно остыть, снять кожу. Нарезать по 2—4 куска на 1 порцию, прогреть в бульоне.

Отпускают с отварными бобовыми, отварным картофелем, картофельным пюре, отварными и припущенными овощами, овощами в молочном соусе.

Рубец отварной. Подготовленные рубцы залить холодной водой и варить в течение 4—5 ч, за 30 мин до окончания добавить соль, коренья, лук, в конце варки специи. Готовый рулет нарезать на порции (по 2—3 куска на 1 порцию), прогреть в бульоне.

Отпускают с отварным картофелем, картофельным пюре, отварными овощами; соусами луковым, томатным, сметанным с хреном.

Мозги отварные. Подготовленные мозги залить холодной водой, добавить уксус, морковь, лук, петрушку и довести до кипения. Далее варить при слабом кипении в течение 10—15 мин, в конце варки добавить соль, перец горошком, лавровый лист. Хранить до отпуска в том же отваре, перед отпуском нарезать и прогреть.

Отпускают с припущенным рисом, отварным картофелем, картофельным пюре, отварными овощами; соусами белым основ-

ным, паровым, белым с каперсами, томатным. Можно выложить на мозги отварные ломтики белых грибов или шампиньонов.

Вымя отварное в соусе. Подготовленное вымя отварить с кореньями и специями так же, как говядину. Нарезать широкими кусками по 1—2 на 1 порцию, залить соусом красным основным, луковым, красным с луком и огурцами, луковым с горчицей, сметанным, сметанным с хреном и кипятить в течение 10—15 мин.

Отпускают с рассыпчатыми и вязкими кашами, отварными макаронными изделиями, отварным картофелем, картофельным пюре, отварными овощами.

Печень жареная. Обработанную печень нарезать на порционные куски, посыпать солью, перцем, запанировать в муке, обжарить до образования корочки и довести до готовности в жарочном шкафу (не пережаривая).

Отпускают в порционной тарелке, баранчике с рассыпчатыми кашами, жареным или отварным картофелем, картофельным пюре. Изделие полить соусом сметанным с луком, сметанным с томатом, томатным с грибами и посыпать рубленой зеленью. Можно отпустить только с пассерованным луком, который выложить сверху, и гарниром.

Печень по-строгановски. Обработанную печень нарезать брусочками длиной 3—4 см, посыпать солью, перцем, обжарить на хорошо разогретой сковороде с жиром в течение 3—4 мин. Переложить в глубокую посуду, добавить пассерованный репчатый лук, соус сметанный (или залить соусом сметанным с луком) и довести до кипения.

Отпускают в порционной тарелке, баранчике с жареным или отварным картофелем, картофельным пюре, макаронными изделиями, посыпать зеленью.

Мозги, жаренные во фритюре. Отварные мозги нарезать по одному куску на порцию, запанировать в муке, смочить в льезоне, запанировать в сухарях и обжарить во фритюре.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварными бобовыми, отварным картофелем, картофелем в молоке, картофелем, жареным из сырого (отварного), отварными и припущенными овощами; отдельно соус томатный (красный основной).

Почки, жаренные целиком. Почки бараньи (свиные, телячьи) зачищают от излишнего жира, пленок, промывают, надрезают вдоль пополам. Подготовленные почки солят, перчат, смачивают в льезоне, панируют в сухарях и скрепляют шпажкой. Обжаривают на сковороде с жиром и доводят до готовности в жарочном шкафу. Перед подачей удаляют шпажку.



Рис. 2.14. Почки по-русски

Отпускают с отварным картофелем, жаренным из отварного (сырого), фри, отварными овощами. Можно выложить на почки кусочек зеленого масла и подать дольку лимона.

Почки по-русски. Обработанные говяжьи почки или сырые бараньи, телячьи и свиные отварить, нарезать ломтиками, обжарить. Картофель, репчатый лук, морковь, петрушку нарезать дольками (кубиками) и обжарить. Очищенные соленые огурцы без семян нарезать ломтиками, припустить. Почки залить соусом красным основным, добавить лук, морковь, петрушку и через 5—10 мин картофель. В конце тушения добавить соленые огурцы, перец душистый горошком, лавровый лист. Довести до кипения и заправить растертым чесноком.

Отпускают в порционной тарелке, баранчике с овощами и соусом (рис. 2.14).

Печень, тушенная в соусе. Обработанную печень нарезать порционными кусками, посыпать солью, перцем, обжарить с двух сторон до полуготовности (5—10 мин). Залить соусом сметанным (сметанным с луком, сметанным с томатом и луком) и тушить в течение 15—20 мин.

Отпускают с соусом и рассыпчатыми кашами, отварным картофелем, картофельным пюре, картофелем, жаренным из отварного (сырого), отварными овощами.

2.1.7. Требования к качеству блюд из мяса и мясопродуктов и сроки их хранения

Требования к качеству блюд из мяса и мясопродуктов указаны в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Показатели качества блюд из мяса и мясопродуктов

Показатели	Требования к качеству
Внешний вид	Без нарушения формы. Порционные куски мяса нарезаны поперек волокон, у жареных изделий равномерная корочка, не отмокшая панировка. Поверхность изделий из рубленой массы, равномерно обжаренная, без трещин
Цвет	Отварное мясо свинины — от светло-серого до серого, говядины и баранины — от серого до темно-серого. Жареные натуральным куском: свинина — золотисто-коричневая, говядина — коричневая; Жареные панированным куском — от светло-коричневого до коричневого Тушеные: от светло-коричневого до коричневого
Запах	Свойственный данному виду мяса, дополнительных ингредиентов
Вкус	Умеренно соленый, свойственный данному виду мяса, дополнительных ингредиентов
Консистенция	Мягкая, сочная, упругая

Не допускаются:

- посторонний вкус и запах несвежего мяса;
- нарушение формы;
- розовый цвет на разрезе (кроме мяса, жаренного с кровью и до полуготовности);
- наличие сухожилий и грубой соединительной ткани;
- темный, заветренный цвет;
- кислый вкус от панировки, соуса;
- запах и вкус прогорклого жира;
- подгоревшее мясо;
- мазеобразная консистенция рубленых изделий;
- отклонение массы на 3 %.

Условия и сроки хранения готовых блюд из мяса и мясопродуктов:

- отварные блюда хранят с небольшим количеством бульона при закрытой крышке при температуре 50—60 °С не более 3 ч (для более длительного хранения мясо охлаждают и хранят в холодильнике не более 12 ч);
- жареные крупные куски хранят около 3 ч в горячем состоянии (для более длительного хранения мясо охлаждают и хранят в холодильнике не более 24 ч);

- панированные порционные блюда хранят не более 30 мин;
- тушеные и запеченные блюда хранят не более 2 ч;
- блюда из натуральной рубленой и котлетной массы разрешается хранить не более 30 мин.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие процессы происходят с мясом при тепловой обработке?
2. Как варят мясо для вторых блюд?
3. Какие используют гарниры к отварному мясу?
4. Как жарят и отпускают мясо, жаренное крупным куском? Каковы потери при варке мяса?
5. Каковы потери мяса при жаренье порционными кусками?
6. Как готовят говядину, запеченную под луковым соусом?
7. Опишите приготовление гуляша.
8. Как готовят азу?
9. Каковы потери при жаренье изделий из рубленой массы?
10. Каковы потери мяса при тушении?
11. Чем поливают при отпуске жареные натуральные изделия?
12. Почему при тепловой обработке мясо изменяет цвет и массу?
13. Как приготовить мясо, тушенное крупным куском?
14. Назовите основные способы отпуски бифштекса натурального.
15. Как подразделяют блюда из мяса по способу тепловой обработки?
16. Перечислите основные критерии качества для блюд из мяса.

2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

2.2.1. Значение в питании и процессы, происходящие при тепловой обработке

Блюда из птицы питательны, легко усваиваются организмом. Содержание полноценных белков в мясе птицы немного выше, чем в говядине. Жиры птицы имеют низкую температуру плавления вследствие более высокого содержания ненасыщенных жирных кислот.

Специфические вкус и запах, присущие блюдам из птицы, обусловлены относительно высоким содержанием экстрактивных веществ (1,5—2,5 %).

В мясе птицы в значительных количествах содержатся минеральные вещества (особенно кальций и фосфор), а также витамины (А, D, группы В).

Для вторых блюд птицу варят, припускают, жарят, тушат и запекают.

Соединительная ткань птицы легче размягчается.

Продолжительность варки зависит от вида птицы, возраста и колеблется от 20 мин до 1,5 ч.

Блюда из нежирной птицы широко используют в детском и лечебном питании.

Выбор способа тепловой обработки зависит от вида птицы, ее возраста, упитанности и других факторов. Кур, индеек варят, жарят, тушат; гусей и уток — чаще жарят или тушат. Мясо старой птицы варят или тушат, так как у нее жесткое мясо и при жаренье оно плохо размягчается.

Особенности анатомического строения и размеры тушек птицы позволяют подвергать их тепловой обработке целиком, поэтому порционируют их обычно после варки или жаренья и только при изготовлении некоторых блюд нарубают до тепловой обработки.

Уменьшение массы тушек птицы при варке обусловлено, главным образом, выпресовыванием воды, а при жаренье — вытапливанием жира. Потери массы, связанные с вытапливанием жира, особенно существенны для жирной птицы. Так, утки и гуси при варке теряют 25 % массы, при жаренье — соответственно 35 и 40 %. У нежирных кур разница в потере массы при варке и жаренье незначительна (соответственно 28 и 31 %).

Выделение водорастворимых веществ (белков, экстрактивных и минеральных веществ, витаминов), вытапливание жира приводят к уменьшению пищевой ценности готовой продукции.

Белков при варке теряется 7—12 % их общего содержания, при жаренье — 4—8 %.

Количество вытопившегося жира при варке составляет 30—35 %, а при жаренье — 40—50 %.

Потери минеральных веществ составляют при варке 13—30 %.

При всех способах тепловой обработки в наибольшей степени разрушаются витамины А и В. Потери витаминов обусловлены, с одной стороны, их разрушением в процессе тепловой обработки, а с другой — переходом в варочную среду.

В мясе молодой птицы потери витаминов меньше, чем в мясе взрослой птицы, при всех способах тепловой обработки, что обусловлено меньшей продолжительностью нагрева.

2.2.2. Технология приготовления простых блюд из домашней птицы

Курица отварная целиком. Подготовленные тушки птицы закладывают в горячую воду (2—2,5 л на 1 кг продукта), быстро доводят до кипения, снимают пену, добавляют репчатый лук, нарезанные произвольно белые корни и варят при слабом нагреве (85 °С — 90 °С), солят и варят до готовности. Готовность птицы определяют проколом поварской иглой в толстой части мякоти ножки (игла свободно входит, вытекающий сок прозрачный).

Готовую птицу вынимают, дают бульону стечь, охлаждают и нарубают на порции по два кусочка (от окорочка и филе). Вначале тушку разрубают вдоль пополам, затем каждую половинку делят на филе и ножку, нарубают их на порции, складывают в сотейник, заливают горячим бульоном и прогревают.

Отпускают с отварным (припущенным) рисом, отварным зеленым горошком, картофелем отварным, картофельным пюре, отварными овощами, сложным гарниром. В качестве соуса — паровой, белый с яйцом.

Куриные крылышки в панировке, жаренные во фритюре. Ингредиенты: 1 кг куриных крылышек, 80 г сухого гранулированного чеснока, панировочные сухари для панировки, растительное масло для жаренья, зелень для оформления; перец и соль.

Куриные крылышки промыть, обсушить, натереть чесноком, перцем и солью и поместить в холодильник на 2 ч. Затем обвалять в панировочных сухарях и обжарить в большом количестве растительного масла. Выложить на тарелку, оформить зеленью (рис. 2.15).

Панированные ножки «Аладдин». Куриные ножки смазать соевым соусом, оставить на полчаса, посолить. Яйца слегка взбить, ножки обвалять сначала в муке, затем обмакнуть в яйца. Панировочные сухари смешать с сахаром. Обвалять куриные ножки в смеси панировочных сухарей и кунжутных семян. Каждую ножку обжарить во фритюре, довести до готовности.

Овощной гарнир: лук нарезать кубиками и обжарить в масле: добавить замороженные овощи и немного жидкости от консервированных персиков и все потушить. Перед тем как снять с огня, добавить дольки консервированных персиков, перец и сухие пряности.

Отпускают с овощным гарниром (рис. 2.16).

Куры (цыплята) фри. Подготовленный полуфабрикат птицы варят до готовности, нарубают на порции, кладут под легкий пресс, панируют в муке, смачивают в лезоне, затем панируют в белой



Рис. 2.15. Куриные крылышки в панировке, жаренные во фритюре



Рис. 2.16. Панированные ножки «Аладдин»

панировке. Обжаривают во фритюре и прогревают в жарочном шкафу до готовности.

Отпускают с картофелем, жаренным из отварного, фри, сложным гарниром, птицу поливают сливочным маслом, украшают зеленью. Отдельно можно подать соус мадеру или томатный. Дополнительным гарниром могут служить салаты, маринованные фрукты и ягоды.

Куриные наггетсы в хлебной панировке. Куриную грудку разделить на две равные части, каждую половинку разрезать вдоль на два пласта. Затем каждый пласт нарезать приблизительно на 6—7 равных кусочков (всего получится 12—14 кусочков). Для соуса чеснок пропустить через пресс, петрушку мелко порубить. В большом салатнике смешать чеснок, зелень, соль и йогурт.

Положить мясо в соус, накрыть пленкой и убрать в холодильник. Далее запанировать в белой хлебной панировке. Жарить основным способом.

Отпускают с жареным картофелем, сложным гарниром, отдельно можно подать соус томатный.

Курица гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью инфракрасного (теплого) излучения. Блюда из птицы, мяса, рыбы готовятся быстро, получаются нежными, сочными, с хрустящей поджаренной корочкой.

Сильный сухой жар делает кожу птицы хрустящей и придает ей незабываемый, восхитительный вкус. Можно жарить целые тушки, разделанные тушки и мелкие куски, однако более сочным получается темное (красное) мясо, которое, таким образом, предпочтительнее. Белое мясо быстро пережаривается и может стать сухим. Чтобы птица получилась максимально сочной, не нужно

снимать с нее кожу, также можно предварительно ее замариновать.

Ингредиенты: курица (1,5 кг), соль, перец, приправа для гриля, растительное масло.

Способ приготовления:

- 1) вымыть курицу, дать воде стечь;
- 2) намазать курицу солью, перцем и приправой для гриля;
- 3) немного смазать курицу растительным маслом и дать пропитаться;
- 4) положить курицу на решетку или нанизать на вертел;
- 5) жарить курицу в течение 1 ч при температуре 200 °С до полной готовности (рис. 2.17).

Бургеры из мяса курицы. Есть множество вариантов бургеров. Их ключевые составные части — это мясо и специи.

Приготовление: куриное филе провернуть через мясорубку, добавить «Вегетту» для гриля, нарезанный зеленый лук, тимьян, яйцо и панировочные сухари. Все тщательно перемешать и оставить постоять примерно в течение 1 ч. После этого сформовать котлеты желаемой формы и пожарить их на растительном масле с каждой стороны по 5 мин.

Сервировка — жареные бургеры подать горячими с жареным картофелем и салатом по выбору.

Фарш из куриного филе можно пожарить и в виде шариков, нанизанных на деревянные палочки.

Рубленые котлеты и шницель, жаренные основным способом. Подготовленный полуфабрикат жарят на хорошо разогретой сковороде (противне) с жиром с обеих сторон и доводят до готовности в жарочном шкафу.



Рис. 2.17. Курица гриль

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварным зеленым горошком, жареным картофелем, картофельным пюре, сложным гарниром, полив растопленным сливочным маслом или подлив соусы — красный основной, белый с овощами.

Рубленые биточки, жаренные основным способом. Подготовленный полуфабрикат жарят с обеих сторон до румяной корочки на хорошо разогретой сковороде (противне) с жиром с обеих сторон и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5—7 мин при температуре 250—280 °С.

Отпускают с рассыпчатыми кашами, отварным зеленым горошком, жареным картофелем, картофельным пюре, сложным гарниром, поливают растопленным сливочным маслом или подливают соусы — красный основной, белый с овощами (рис. 2.18).

Для жаренья в жарочном шкафу полуфабрикат укладывают на противни, сковороды с жиром и жарят при температуре 150—270 °С до готовности, отпускают так же, как и рубленые котлеты и шницель.

Блюда из полуфабрикатов высокой степени готовности. В замороженном и охлажденном виде в основном приготавливаются на предприятиях быстрого обслуживания, работающих на полуфабрикатах высокой степени готовности.

Для их приготовления используются различные способы доведения продуктов до готовности — сковороды, жарочные шкафы, туннельные фритюрницы, СВЧ-печи и т.д.

Конвекционные печи работают с применением традиционной технологии. Такое решение (комбинирование пара и высокой температуры) позволяет достичь значительной экономической выгоды. Для большинства продуктов конвекционная печь рекомендуется в качестве дополнения к другому оборудованию. К примеру, ее устанавливают после печи контактного приготовления, чтобы



Рис. 2.18. Рубленые биточки, жаренные основным способом

добиться нужной температуры внутри продукта. Максимальная температура горячего воздуха составляет 280 °С. Готовность порционных кусков птицы, рубленых изделий определяется цветом и состоянием сока (у готовой птицы — желтоватый, прозрачный), вытекающего из мяса, а также свободным движением костей в местах, где они соединяются с мякотью.

СВЧ-печи сокращают время приготовления блюда, длительность тепловой обработки, и при этом не происходит деформации блюда.

2.2.3. Технология приготовления основных блюд из домашней птицы

Цыплята припущенные. Подготовленный полуфабрикат заливают бульоном на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$, добавляют сливочное масло, соль и припускают до готовности. На оставшемся бульоне готовят паровой соус. Отдельно припускают нарезанные шляпки шампиньонов (белых грибов). Готовых цыплят нарубают на порции и прогревают в бульоне.

При отпуске на птицу кладут нарезанные припущенные шампиньоны (отварные белые грибы), поливают соусом паровым, гарнируют рисом отварным (припущенным).

Филе куриное паровое. Подготовленный полуфабрикат помещают в посуду с растопленным сливочным маслом, припускают до готовности с добавлением бульона, лимонного сока или лимонной кислоты, нарезанных ломтиком шампиньонов или белых грибов в течение 12—15 мин.

Отпускают на крутоне, поливают соусом паровым (белым с яйцом), приготовленным на оставшемся бульоне после припускания, с отварным (припущенным) рисом, отварным картофелем, отварной фасолью. Схема приготовления филе куриного парового приведена на рис. 2.19.

Грибы можно припустить (отварить) отдельно.

Индейка, гусь и утка жареные. Подготовленные тушки птицы посыпают солью, перцем, выкладывают на противень спинкой вниз, поливают растопленным жиром и жарят до готовности в жарочном шкафу при температуре 150—160 °С. Во время жаренья тушки необходимо периодически переворачивать и поливать выделившимся жиром и соком.

Взрослую птицу перед жареньем необходимо предварительно отварить до полуготовности.



Рис. 2.19. Технологическая схема приготовления филе куриного парового

Перед подачей порционно птицу следует нарубить по два куска на 1 порцию (филе и окорочок). Можно предварительно вырубить позвоночник.

Отпускают с гречневой кашей, отварным (припущенным) рисом, отварным зеленым горошком, жареным картофелем, сложным гарниром. Дополнительно на гарнир подают зеленые салаты, салаты из свежих огурцов или красной капусты.

Жареных гуся и утку лучше подать с тушеной капустой, печеными яблоками, гречневой кашей. Кусочки птицы полить выделившимся соком или растопленным сливочным маслом.

Гусь, утка фаршированные. Обработанную тушку гуся (утки) фаршируют картофелем (нарезанным дольками) или черносливом (предварительно замоченным), или яблоками, очищенными от семян и нарезанными дольками, и жарят в жарочном шкафу в течение 45—60 мин.

Отпускают нарубить птицу на порции, уложить на блюдо вместе с начинкой и полить соком, выделившимся при жаренье и растопленным сливочным маслом (рис. 2.20).

Для начинки: клубни картофеля среднего размера или обтачивают и слегка обжаривают; яблоки очищают от кожицы, удаляют семенное гнездо, нарезают дольками и посыпают сахаром; чернослив предварительно замачивают, удаляют косточки и посыпают сахаром.

Цыплята табака. Подготовленный полуфабрикат натирают солью, перцем, смазывают сметаной и жарят спинкой вниз на сковороде под прессом (тяжелой крышкой). Когда спинка прожарится, цыпленка переворачивают и прожаривают внутреннюю часть (рис. 2.21).

Отпускают со свежими помидорами, зеленью, зеленым луком, нарезанным шпалками (репчатым маринованным луком коль-

цами), долькой лимона. Блюдо украшают веточками зелени. Отдельно подают соус ткемали или соус чесночный (рубленный чеснок, разведенный бульоном или винным уксусом).

Фрикасе из цыплят. Блюдо из молодого, нежного мяса (обычно из телятины и цыплят), приготовленного с косточками. Цыплята делятся на четвертушки или половинки в зависимости от величины. Фрикасе вначале обжаривается в масле с соусом на сковороде или в котлике, а затем доводится до полной готовности в густом соусе, лиированном (загущенным) яйцами. Тем самым блюдо получается и не жареным, и не вареным, но и не тушеным, а чем-то средним. Именно это и дает ему собственное имя — фрикасе. (В.В.Похлебкин. Кулинарный словарь, 2002).

Ингредиенты: цыпленок — 1 шт., морковь — 60 г, лук репчатый — 60 г, масло — 60 г, сок виноградный — 200 г, грибы — 50 г, яйца — 2 шт., лимон — 30 г, зелень петрушки — 10 г, рис — 100 г, перец и соль.

Подготовленного цыпленка разрезают на части, заливают 1,5 л воды и варят в течение 30 мин с момента закипания, добавив пучок зелени, морковь и лук, нарезанные кусочками. После этого бульон процеживают, отделяют овощи, а цыпленка обжаривают в кипящем масле до образования румяной корочки. Бульон солят, перчат, вливают в него виноградный сок, кладут цыпленка и, доведя до кипения, варят на слабом огне в течение 20 мин. Цыпленка вынимают и сохраняют в горячем виде. Соус процеживают, отливают $\frac{1}{3}$, а оставшийся смешивают с двумя желтками, соком лимона, обжаренными в масле грибами.



Рис. 2.20. Утка фаршированная



Рис. 2.21. Приготовление цыплят табака

Отпуск. Готового цыпленка поливают соусом и подают с вареным рисом и грибами.

Жареная утиная грудка. Для приготовления четырех порций потребуется: 860 г утиного филе, 120 г растительного масла, соль и перец черный молотый, 100 г утиной печени, 10 г орехов фундук, 100 г малинового соуса, 1 свежий инжир.

Для яблочного теринна потребуется: 100 г зеленых яблок, 200 г белого вина, 20 г сахара, 6 г желатина, свежий эстрагон, гвоздика и корица.

У утиного филе надрезать кожу, посолить, посыпать перцем и обжарить на растительном масле. В конце жаренья поставить на 2 мин в жарочный шкаф при температуре 180 °С. Затем нарезать филе на кусочки (рис. 2.22, а).

Зеленые яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать мелкими кубиками. Белое вино выпарить на $\frac{1}{3}$ объема, добавить подготовленные яблоки и варить их до размягчения со специями и эстрагоном. В конце добавить распущенный в воде желатин. Полученную массу вылить в форму для теринна и охладить. От яблочного теринна отрезать кусочек в виде треугольной призмы и выложить его на тарелку. Рядом расположить нарезанное утиное филе (рис. 2.22, б).

Инжир нарезать дольками, раскрыть в виде лилии и запечь в жарочном шкафу при температуре 160 °С в течение 2—3 мин. Выложить запеченный инжир в центр тарелки (рис. 2.22, в).

В завершение порционные кусочки утиной грудки довести до вкуса солью, перцем, посыпать мелкорубленным жареным фундуком, обжарить на сковороде и выложить рядом с инжиром.

Затем ломтики утиного филе полить малиновым соусом (рис. 2.22, г, г). Украсить блюдо веточкой зелени.

Котлеты по-киевски. Подготовленные фаршированные маслом и выдержанные в холодильнике (чтобы не вытекло масло при тепловой обработке) котлеты обжаривают во фритюре непосредственно перед подачей до образования румяной корочки (рис. 2.23).

Отпускают на крутоне из белого хлеба, поливают сливочным маслом, с картофелем «пай», зеленым горошком, украшают зеленью (рис. 2.24).

Если котлета приготовлена из мяса старых кур, то ее обжаривают во фритюре до золотистого цвета и доводят до готовности в жарочном шкафу.

Шницель по-столичному. Подготовленный полуфабрикат обжарить основным способом с двух сторон на хорошо разогретой



а



б



в



г



г

Рис. 2.22. Приготовление жареной утиной грудки (пояснение в тексте)

сковороде с маслом непосредственно перед подачей, довести до готовности в жарочном шкафу.

Отпуск: шницель полить растопленным сливочным маслом, (разместить сверху цветочек из сливочного масла), гарнировать картофелем «пай», консервированным зеленым горошком или сложным гарниром. Можно отпустить на крутоне (поджаренном на масле кусочком белого хлеба без корок).

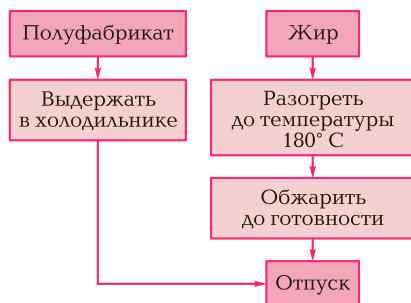


Рис. 2.23. Схема приготовления котлет по-киевски

Шашлык из курицы. Рецептов приготовления шашлыка из курицы существует множество. Чем только не сдабривают маринады для куриного мяса, стараясь приготовить вкусный и аппетитный шашлык. В дело идут самые невероятные соусы, овощи, фрукты, изысканные специи и травы, начиная с известных каждому чеснока и лимона и заканчивая ананасами и чатни из манго.

Основной секрет заключен в курином мясе. Нежному и сочному куриному мясу не требуется долгого маринования для того, чтобы стать более мягким. Более того, даже если просто смазать порционные кусочки курицы любым соусом, нанизать их на шампуры и обжарить над углями, вкусный и аппетитный шашлык гарантирован. Как и при приготовлении любого другого блюда, при приготовлении шашлыка из курицы есть и характерные тонкости и небольшие секреты.

1. Для того чтобы приготовить по-настоящему вкусный шашлык из курицы, необходимо правильно выбрать курицу. Лучши-



Рис. 2.24. Оформление котлет по-киевски

ми курами для шашлыка, гриля и жаренья считаются птицы в возрасте от 10 нед. до 12 мес. и массой от 900 г до 1,5 кг. Мясо таких кур обладает необходимой для приготовления шашлыка нежностью и мягкостью, а значит, и не потребует лишних манипуляций, необходимых для его умягчения. Выбирая между замороженными и охлажденными курами, лучше выбрать вторые. Охлажденная птица заметно превосходит замороженную как по мягкости, так и по вкусовым качествам. Если же по каким-либо причинам приходится использовать замороженную курицу, разморозить ее нужно постепенно: быстро размороженная в тепле курица может стать сухой и жесткой. Не менее важно обратить внимание и на свежесть птицы. У свежей молодой курицы грудка должна быть округлой, кожа нежной, ровного кремового оттенка. Кончик кости на грудке должен быть эластичным.

2. Для приготовления шашлыка пригодны любые части курицы. Обычно достаточно порубить целую куриную тушку на не слишком маленькие порционные куски. Шашлык из куриного филе всегда получается немного более сухим, чем шашлык из других частей тушки. Самым вкусным, нежным и сочным получается шашлык из куриного бедра. Шашлык из курицы с кожей получится немного жирнее шашлыка из курицы без кожи.

3. Самая простая рецептура куриного шашлыка с чесноком и лимоном: 2 кг курицы нарубить порционными кусками; крупную луковицу нарезать полукольцами и слегка размять с солью до выделения сока; 4 зубчика чеснока нарезать тонкими лепестками; небольшой пучок петрушки мелко порубить; добавить лук, чеснок и зелень к курице и перемешать, слегка втирая ингредиенты в мясо птицы. Затем добавить сок половины лимона и черный перец. Еще раз все тщательно перемешать и оставить мариноваться в прохладном месте в течение 2 ч. Жарить над углями.

4. Более изысканным получается шашлык из курицы, замаринованной в белом вине и помидорах: 2 кг курицы нарубить порционными кусками, на шпажки нанизать кусочки чеснока и слегка натереть черным перцем и молотым кориандром; 3 крупных луковицы нарезать кольцами, 4 помидора — кружочками; в отдельной посуде смешать сок половины лимона с половиной стакана белого вина. В глубокую посуду выложить половину курицы, сверху выложить половину лука и помидоров, затем — оставшуюся часть курицы и на нее — оставшийся лук и помидоры. Залить все смесью вина и лимонного сока. Оставить мариноваться на 3 ч в прохладном месте. Жарить над углями.

5. Очень просто замариновать курицу с томатной пастой и зирой: 3 кг куриных бедрышек сложить в посуду для маринования; добавить 150 г томатной пасты, 10 г зиры (кумина), растертой в ладонях, 0,5 ч. ложки молотого красного перца, соль по вкусу. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 2 ч. Жарить над углями. Подавать с острым соусом и маринованным луком. Замариновать лук для гарнира: 4 средних луковицы нарезать полукольцами, сбрызнуть уксусом, посыпать солью и мелко нарубленной зеленью кинзы. Тщательно перемешать и оставить мариноваться в течение 1 ч. Приготовленный таким образом лук получается очень сочным, ароматным и совсем не горьким.

6. Из маленьких, молоденьких цыплят получается очень вкусный и нежный шашлык. Трех цыплят массой не более 300 г каждый разрубить пополам. Смешать 30 г сметаны, 20 г лимонного сока, 1 мелко порубленный зубчик чеснока, соль и перец. Половинки цыплят смазать готовым соусом, обжарить над углями. Вместо шампуров можно использовать специальную решетку. Готовый шашлык украсить ломтиками лимона, подавать с овощной сальсой.

7. Очень нежным получается шашлык из курицы, замаринованной в йогурте или кефире: 2 кг курицы нарубить некрупными кусками, добавить 4 луковицы, нарезанные полукольцами, 3 мелко нарубленные зубчика чеснока, 100 г зелени кинзы или петрушки, черный перец и соль. Тщательно перемешать и залить 0,5 л йогурта или кефира. Оставить мариноваться в прохладном месте в течение 2—3 ч. Жарить над углями.

8. Необычный индийский колорит придаст шашлык из курицы с ананасом и чатни из манго.

Чатни: очистить от кожицы и удалить косточку из двух манго средней спелости. Мякоть манго нарезать мелкими кубиками и обжарить в двух чайных ложках сливочного масла в течение 5—7 мин до мягкости. Затем добавить один мелко порубленный острый перец чили, два измельченных зубчика чеснока и потушить все вместе еще пару минут. Готовую смесь охладить и измельчить в блендере до однородного состояния, добавив 15 мл яблочного уксуса, 40 мл растительного масла, соль, сахар и порошок карри; оставить в холодильнике на 1—2 дня.

Для шашлыка 1,5 кг курицы нарубить порционными кусками и мариновать в чатни из манго в течение 3 ч. Два некрупных ананаса очистить от кожицы и нарезать кружочками толщиной 1 см. Нанизать кусочки курицы на шампур, чередуя их с ломтиками ананаса. Жарить над углями. Подавать с оставшимся чатни из манго, свежей зеленью и овощами.

9. Куриное филе нарубить кубиками толщиной 2 см; добавить куркуму, растертую в руках, зиру (кумину), порошок карри, паприку и соль, йогурт, растительное масла, тщательно все перемешать и оставить мариноваться в прохладном месте на 2 ч. Готовую курицу нанизать на деревянные шпажки. Не нанизывать кусочки слишком плотно, чтобы они не слиплись при жаренье. Жарить в течение 10 мин на противне, смазанном маслом, в духовке, разогретой до 220 °С.

10. Куриные шашлычки в японском стиле. Соус: в сотейник поместить мед, растопить на водяной бане, добавить соевый соус, тщательно перемешать и слегка охладить. Готовый соус разделить на две равные порции. К первой порции добавить кориандр, черный перец, кунжутное масло и тщательно перемешать. Этим маринадом залить куриное филе, нарезанное полосками толщиной 1 см. Тщательно перемешать и оставить мариноваться в прохладном месте в течение 1 ч. Замаринованное филе нанизать на деревянные шпажки и обжаривать в течение 10 мин на противне, смазанном маслом, в духовке, разогретой до 220 °С. Готовые шашлычки полить оставшейся порцией соуса и посыпать зернами кунжута.

Чахохбили. Курицу нарубают на порционные куски, обжаривают, добавляют нарезанный кольцами пассерованный репчатый лук, мелко нарезанные помидоры или пассерованное томатное пюре, разведенную бульоном сухую мучную пассеровку, бульон (воду), уксус или сок лимона, зелень кинзы, базилика, толченый чеснок, перец черный, соль и тушат до готовности.

Отпускают в горшочке (баранчике), посыпают зеленью.

Схема приготовления чахохбили приведена на рис. 2.25.

Рис с курицей и карри. *Потребуются:* курица (филе) — 300 г; рис — около 100 г; соус «Папричи карри» — 30—40 г; карри (порошок) — 10—20 г; масло топленое — 15—20 г; соль, вода.

Филе курицы нарезать маленькими кусочками (1 × 1 см), смешать в миске с соусом «Папричи карри», порошком карри и оставить на 1 ч в холодильнике. Растопить в сковороде топленое масло и слегка обжарить на нем кусочки курицы. Затем добавить сухой промытый рис, обжарить его в масле, постоянно помешивая до тех пор, пока все зерна риса не пропитаются маслом. Посыпать солью. Влить в сковороду горячую воду, накрыть крышкой, дать покипеть несколько минут, затем снять крышку и готовить до готовности риса. Рис должен получиться рассыпчатым.

Отпускают в тарелке вместе с рисом.

Рагу из птицы или субпродуктов. Подготовленные тушки птицы нарубить на куски массой 40—50 г, или обработанные субпро-

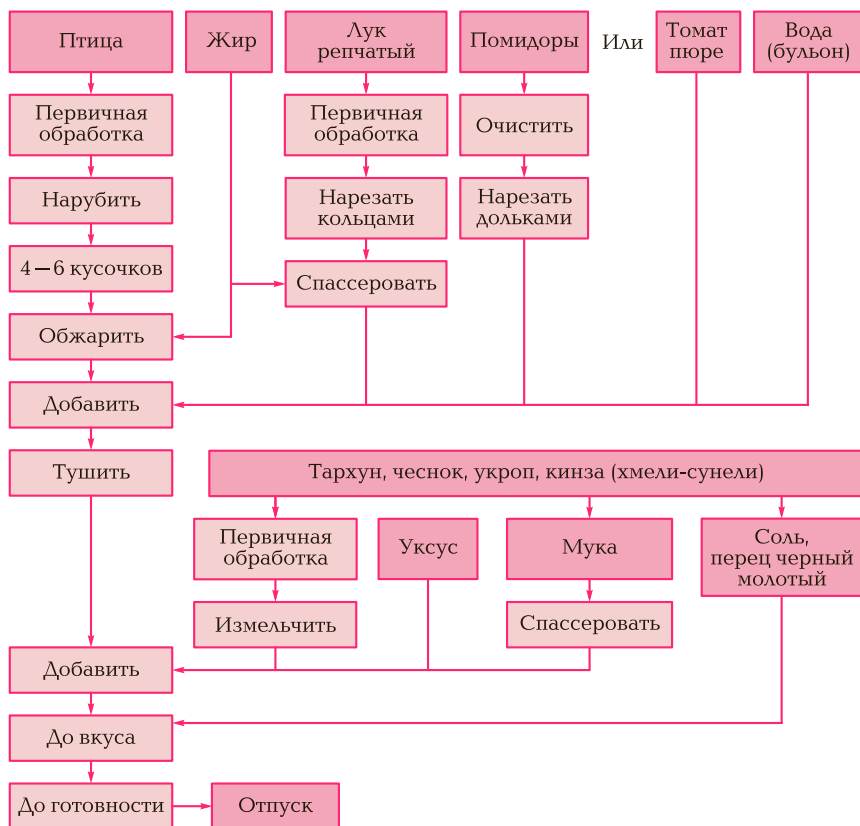


Рис. 2.25. Схема приготовления чахохбили

дукты птицы (мелкие — целиком, а крупные — разрубить на 2—3 части) обжарить до образования корочки. Залить горячим бульоном (водой) в количестве 20—30 % от массы набора продуктов, добавить пассерованное томатное пюре и тушить в течение 30—40 мин. Бульон, оставшийся после тушения, слить и приготовить соус красный основной, которым залить тушеные кусочки мяса, добавить обжаренные, нарезанные кубиками (дольками) картофель, морковь, репу (предварительно бланшированную), петрушку, лук и тушить в течение 15—20 мин.

Отпускают в баранчике (горшочке), посыпают зеленью.

Гусь, утка по-домашнему. Подготовленные тушки птицы рубают на куски, обжаривают, закладывают в горшочек, добавляют сырой картофель, нарезанный дольками, пассерованный нашин-

Рис. 2.26. Утка по-домашнему



кованный лук, лавровый лист, соль, перец. Заливают бульоном (водой), чтобы продукты были покрыты жидкостью полностью, и тушат в жарочном шкафу до готовности (45—60 мин).

Отпускают в горшочке (рис. 2.26).

Жюльен с курицей и шампиньонами (горячая закуска). Из куриных бедер удалить кости, отбить мясо, нарезать соломкой, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета (по 5—7 мин с каждой стороны).

Остудить, разложить по кокотницам.

Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, лук нашинковать, обжарить до мягкости. В отдельной сковороде спассеровать муку, добавить растопленное сливочное масло, перемешать, чтобы не было комков.

Добавить сметану или сливки, снова хорошо размешать и довести до кипения. Смешать соус с шампиньонами и луком, посолить, приправить мускатным орехом. Выложить полученную массу поверх курицы в кокотницы.

Посыпать тертым сыром и запечь в разогретой до 200 °С духовке, пока сыр не расплавится и на нем не появится золотистая корочка.

2.2.4. Требования к качеству блюд из домашней птицы и сроки их хранения

Посуда для подачи прогревается до температуры 40 °С.

Температура подачи горячих блюд из птицы 60—65 °С.

Порционные куски отварной птицы должны состоять из двух частей (филе и окорочка). Цвет — от серо-белого до светло-кремового. Внешний вид — аккуратно нарубленные кусочки уложены рядом с гарниром и политы соусом. Консистенция — сочная, мягкая, нежная. Запах — соответствующий данному виду отварной птицы. Вкус в меру соленый, без горечи, с ароматом, присущим данному виду птицы.

Жареная птица должна иметь румяную корочку. Цвет филе кур и индеек — белый, окорочков — серый или светло-коричневый. Консистенция — мягкая и сочная. Кожа чистая, без остатков пера и кровоподтеков.

Котлеты из филе кур панированные должны иметь золотистую корочку. Консистенция — мягкая, сочная, с хрустящей корочкой, панировка не должна отставать.

На поверхности котлет рубленых из кур — золотистая корочка. Цвет на разрезе — от светло-серого до кремово-серого. Консистенция — пышная, сочная, рыхлая. Не допускаются покраснения мяса и привкус хлеба.

Вареные и жареные тушки хранят горячими не более 1 ч. Для более длительного хранения их охлаждают, а перед использованием нарубают и прогревают.

Блюда из филе птицы приготавливают по заказу, так как хранение ухудшает их качество.

Блюда из котлетной массы хранят в горячем виде не более 30 мин. Тушеные блюда — не более 2 ч.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличаются котлеты натуральные из филе кур от котлет из филе панированных жареных, если правила отпуска у них одинаковые?
2. С какой целью полуфабрикат котлет по-киевски до жаренья во фритюре хранят в холодильнике?
3. С какой целью для приготовления полуфабрикатов котлет по-киевски используют 2 раза панировку и льезон?
4. Какие способы тепловой обработки используют при приготовлении чахохбили?
5. Какие способы тепловой обработки используют при приготовлении жюльена из птицы?
6. Каким способом жарят котлеты по-киевски?
7. Каким способом панируют шницель по-столичному?
8. Каким способом жарят шницель по-столичному?
9. Какой гарнир подают к готовым курам, разрубленным на кусочки?

10. Какие способы тепловой обработки используют при приготовлении фрикасе из цыплят?
11. В каких случаях на поверхности блюд из птицы наблюдаются небольшие разрывы кожи и остатки пеньков и пуха?
12. В каких случаях жареные изделия не имеют корочки?
13. В каких случаях у котлет по-киевски вытекает масло?
14. Как отпускают жульен из птицы?

Термины и определения

Бланширование — ошпаривание кипятком или паром для облегчения дальнейшей обработки.

Блюдо — пищевой продукт или сочетание продуктов и полуфабрикатов, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.

Бракераж блюда — оценка качества блюда по органолептическим показателям в целях установления наличия или отсутствия брака.

Варка — тепловая обработка в большом количестве жидкости (воды, бульона, молока и т.д.) при температуре 85—95 °С с полным доведением продукта до готовности.

Выход блюда — масса блюда в граммах, сервированного к подаче и готового к употреблению. Например: выход блюда «Бифштекс рубленый» с гарниром и соусом составляет 250 г.

Гарнир (фр. — украсить, наполнить) — употребляется для обозначения всякого дополнения к основному блюду. В ряде зарубежных кухонь это любая меньшая часть блюда по отношению к большей.

Жаренье в жарочном шкафу — тепловая обработка в закрытом пространстве с добавлением небольшого количества жира, при температуре 150—270 °С на противнях или сковородах с равномерным прогреванием и образованием румяной корочки.

Жаренье во фритюре — тепловая обработка в большом количестве жира (1 : 4) при температуре 160—180 °С с образованием румяной корочки, с доведением продукта до готовности или полуготовности.

Жаренье на открытом огне — тепловая обработка на углях (изделие приобретает специфический аромат) или электроспиралях в специальных аппаратах (продукт одевают на шпажки или укладывают на решетки).

Жаренье основным способом — тепловая обработка с небольшим количеством (5—10 % массы продукта) жира при температуре 150 °С с образованием румяной корочки, с доведением продукта до готовности или полуготовности.

Запекание — выдерживание в жарочном шкафу сырого или прошедшего тепловую обработку продукта (изделия) в сковородах или противнях при температуре 230—270 °С с образованием румяной корочки.

Кулинарная обработка — воздействие на пищевые продукты для придания им свойств, благодаря которым они становятся пригодны для дальнейшей обработки и (или) употребления в пищу.

Кулинарная готовность — совокупность заданных физико-химических, структурно-механических, органолептических показателей качества блюда

и кулинарного изделия, определяющих их пригодность к употреблению в пищу.

Кулинарное изделие — пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенных до кулинарной готовности.

Лиировать (от фр. *lier* — связывать) — загустить приготовленное блюдо. Указание, которое чаще всего дается в рецептурах при приготовлении супов, соусов, муссов и некоторых полужидких вторых блюд. Лиировать можно также и в процессе приготовления отдельные полуфабрикаты, например фарш, пюре. В большинстве случаев лиирование производится с применением муки, яиц, крахмала и других обволакивающих пищевых материалов, придающих какому-либо известному блюду, например картофельному пюре, иную консистенцию, вкус и даже цвет. Лиирующие материалы по количеству никогда не должны превышать 5 % массы того или иного блюда, в обычную рецептуру которого они не входят.

Льезон — смесь яиц и молока или воды с добавлением соли и перца.

Маринование — химическая кулинарная обработка, заключающаяся в выдерживании продукта в растворах пищевых кислот (в целях придания готовым изделиям специфического вкуса, аромата и консистенции) и пряностей.

Масса брутто — (итал. «грубый») — масса товара с упаковкой; вес продукта до первичной (холодной) обработки.

Масса нетто — (итал. «чистый») — масса продукта после его первичной обработки, т. е. вес полуфабриката. Например: масса картофеля до очистки — масса брутто, после — масса нетто.

Механическая кулинарная обработка — кулинарная обработка пищевых продуктов механическими способами для изготовления блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов.

Отбивание, рыхление — механическая кулинарная обработка, заключающаяся в частичном разрушении структуры соединительной ткани, для ускорения процесса тепловой обработки.

Отходы при кулинарной обработке — пищевые и технические остатки, образующиеся в процессе механической кулинарной обработки.

Панирование — механическая кулинарная обработка, заключающаяся в нанесении на поверхность полуфабриката панировки для уменьшения вытекания сока и испарения влаги при жарке, для придания изделию румяной корочки после тепловой обработки:

с у х а р н а я п а н и р о в к а — молотые сухари с коркой или без нее;

б е л а я п а н и р о в к а — протертый через грохот мякиш белого черствого хлеба без корок;

ф и г у р н а я п а н и р о в к а — белый черствый хлеб без корок, нарезанный кубиками 5 мм или соломкой.

Пассерование — тепловая обработка с небольшим количеством (5—10 % от массы продукта) жира при температуре 120 °С без образования румяной корочки, с последующим доведением продукта до готовности.

Полуфабрикат — (кулинарный полуфабрикат) пищевой продукт или сочетание продуктов, прошедшие одну или несколько стадий кулинарной обработки без доведения до готовности.

Полуфабрикат высокой степени готовности — кулинарный полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых технологических операций получают блюдо или кулинарное изделие.

Потери при кулинарной обработке — уменьшение массы пищевых продуктов в процессе производства кулинарной продукции.

Припускание — тепловая обработка в небольшом количестве жидкости ($\frac{1}{3}$ высоты) или собственном соку с добавлением сливочного масла при закрытой крышке.

Простой гарнир — гарнир, состоящий из одного продукта.

Рецептура (кулинарной продукции) — нормированный перечень сырья, продуктов, полуфабрикатов для производства установленного количества кулинарной продукции.

СВЧ-нагрев — тепловая обработка в СВЧ-аппарате, как правило, полуфабрикатов высокой степени готовности, с более полным сохранением питательных веществ, исключением пригорания, улучшением вкусовых свойств пищи и санитарно-гигиенических требований.

Сырье — исходные продукты, предназначенные для дальнейшей обработки.

Сложный гарнир — включает несколько продуктов, обычно три — пять наименований.

Тепловая обработка — кулинарная обработка продукта с помощью нагревания для лучшего усваивания организмом и уничтожения болезнетворных организмов.

Технологическая схема — графическое изображение технологического процесса.

Технологический процесс — ряд последовательных операций по приготовлению кулинарной продукции.

Технология приготовления пищи — наука о процессе производства кулинарной продукции (термин «технология» происходит от греческих слов «ремесло», «учение»).

Тушение — припускание с добавлением соуса, специй, кореньев, предварительно обжаренных продуктов.

Фарширование — наполнение фаршем специально подготовленных продуктов.

Формование — способ механической обработки в целях придания изделию определенной формы.

Холодная обработка продуктов — все виды обработки продуктов, предшествующие тепловой. Например: переработка, сортировка, мойка, замачивание, нарезка, отбивание, протирание, перемешивание и т. п.

Энергетическая ценность, или калорийность, — это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Энергетическая ценность продукта измеряется в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж) в расчете на 100 г продукта. Килокалория, используемая для измерения энергетической ценности продуктов питания, также носит название «пищевая калория», поэтому при указании калорийности в (кило)калориях приставку «кило» часто опускают.

Список литературы

ГОСТ Р 52675 — 2006. Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.

ГОСТ Р 50763 — 2007. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия.

ГОСТ Р 53105 — 2008. Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.

Журналы: «Питание и общество», «Ресторан», «Ресторанные ведомости», «Гастроном», «Ресторатор».

Качурина Т. А. Кулинария : Рабочая тетрадь / Т. А. Качурина. — М. : Издательский центр «Академия», 2014.

Кучер Л. С. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. — М. : Деловая лит., 2002.

Олейникова О. Н. Модульные технологии : проектирование и разработка образовательных программ / О. Н. Олейникова. — М. : Альфа-ММ ; ИНФРА-М, 2010.

Профессиональные стандарты индустрии питания. Федерация Рестораторов и Отельеров. — М. : Ресторанные ведомости, 2010.

Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания / Л. А. Радченко. — Ростов-н/Д. : Феникс, 2008.

СанПиН 2.3.2. 1078 — 01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.

СанПиН 2.3.2.1324 — 03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.

Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания / авт.-сост.: А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко. — М. : Лада ; Киев : Арий, 2006.

Сборник рецептов, блюд и кулинарных изделий для ресторанов, кафе, баров и столовых. — Минск : Харвест, 2007.

Семиряжко Т. Г. Кулинария. Контрольные материалы / Т. Г. Семиряжко, М. Ю. Дерюгина. — М. : Издательский центр «Академия», 2014.

Технология приготовления пищи. — М. : Дашков и К°, 2007.

Интернет-ресурсы по кулинарии

Оглавление

Предисловие.....	4
Глава 1. Подготовка и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы	6
1.1. Приготовление основных полуфабрикатов из мяса	6
1.1.1. Организация рабочего места.....	6
1.1.2. Пищевая ценность и характеристика различных видов мяса.....	8
1.1.3. Механическая кулинарная обработка мяса	10
1.1.4. Приемы приготовления и ассортимент полуфабрикатов из различных видов мяса.....	23
1.1.5. Требования к качеству и правила хранения полуфабрикатов из мяса.....	37
1.1.6. Последовательность и правила приготовления рубленой и котлетной массы и полуфабрикатов из них	40
1.1.7. Требования к качеству рубленых полуфабрикатов и правила их хранения.....	43
1.1.8. Обработка субпродуктов и костей.....	44
1.2. Обработка и приготовление полуфабрикатов из домашней птицы	48
1.2.1. Организация рабочего места.....	48
1.2.2. Основные характеристики и пищевая ценность различных видов домашней птицы.....	50
1.2.3. Требования к качеству сырья и правила хранения домашней птицы в охлажденном и мороженом виде	52
1.2.4. Обработка птицы	53
1.2.5. Виды заправки птицы	55
1.2.6. Обработка субпродуктов и пищевых отходов птицы	57
1.2.7. Приготовление основных полуфабрикатов.....	58
1.2.8. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из нее	61
1.2.9. Охлаждение и замораживание приготовленных основных полуфабрикатов из домашней птицы.....	63
1.2.10. Хранение полуфабрикатов.....	63
Глава 2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов и домашней птицы	65
2.1. Технология приготовления блюд из мяса и мясопродуктов	65
2.1.1. Организация работы в горячем цехе	65

2.1.2. Значение мясных блюд в питании и процессы, происходящие при тепловой обработке	79
2.1.3. Классификация мясных блюд	81
2.1.4. Технология приготовления простых блюд из мяса и мясопродуктов	81
2.1.5. Технология приготовления основных блюд из мяса и мясопродуктов	83
2.1.6. Технология приготовления блюд из субпродуктов	99
2.1.7. Требования к качеству блюд из мяса и мясопродуктов и сроки их хранения	101
2.2. Технология приготовления блюд из домашней птицы	103
2.2.1. Значение в питании и процессы, происходящие при тепловой обработке	103
2.2.2. Технология приготовления простых блюд из домашней птицы	105
2.2.3. Технология приготовления основных блюд из домашней птицы	109
2.2.4. Требования к качеству блюд из домашней птицы и сроки их хранения	119
Термины и определения	122
Список литературы	125

Учебное издание

Самородова Ирина Петровна

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

Учебник

Редактор *Н. В. Шувалова*
Технический редактор *Е. Ф. Коржуева*
Компьютерная верстка: *Р. Ю. Волкова*
Корректор *Н. В. Савельева*

Изд. № 101116543. Подписано в печать 10.03.2014. Формат 60×90/16.
Гарнитура «Балтика». Бумага офс. № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,0.
Тираж 2 000 экз. Заказ №

ООО «Издательский центр «Академия». www.academia-moscow.ru
129085, Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1.
Тел./факс: (495) 648-0507, 616-00-29.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № РОСС RU. АЕ51. Н 16476 от 05.04.2013.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Home page — www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) — sales@tverpk.ru